



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

中国计量大学

参赛队号

23103560099

队员姓名

1.姚东鑫

2.吴松泽

3.陈昕航

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 基于碳排放时序分析的区域双碳目标与路径规划的研究

摘 要：

2020 年 9 月 22 日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放量力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。中国作为全球最大的发展中国家，已明确确立了实现现代化目标，其中，推动经济社会的高质量发展成为了这一矛盾的关键议题之一。然而经济增长与能源消耗以及能源消耗与碳排放之间存在密切联系，为解决发展与减排之间的矛盾，必须寻求经济增长与碳排放之间的负相关关系。

针对问题一，首先基于**指标体系构建的六大原则**，即科学性、系统性、代表性、简洁性、动态性与实用性，通过对原始数据分析以及文献研究选择，建立**经济，能耗，环境，计量**四种指标体系，并对应建立相关的一级指标和二级指标作为**初始指标**。利用**德尔菲专家打分法**对每种二级指标进行分析，通过多轮问卷征询，筛选出其中的专家打分较高的指标作为最终指标。建立指标体系后，对数据集进行粗略分析，将指标的变化作为衡量区域碳排放情况的基础。首先将数据集中处理好的数据绘制折线图，比较分析十二五、十三五的每种指标均表现为**增长趋势**，从经济增长、人口增长、能源消费结构等方向出发，分析可能造成其变化趋势的影响因素。接着引入**皮尔森相关系数**，对碳排放与经济、人口、能耗、环境、计量指标之间进行**相关性分析**，建立**关联关系模型**。为了深入分析各指标对碳排放的影响贡献，将相关指标数据作为自变量，碳排放数据作为因变量构建**随机森林模型**，在构建随机森林模型的进展中利用 **SHAP 算法**，对每种自变量的影响度进行了详细的解释。并筛选出主要影响因素：单位 GDP 能耗，居民生活消费以及化石能源消费量，等。并设定了达到双碳目标，单位 GDP 耗能要低于 0.25 左右。

对于第二个问题，需要构建一个以**经济、人口及能源消费量**为核心的**区域碳排放预测模型**。首先，从第一个问题要求该模型应预测 2021 年-2060 年期间区域的人口与经济并将其同时作为自变量，并计算 **2021 年-2060 年期间的能源消费量**。分析 2035 年以及 2050 年两个关键点的非石化能源消费比以及单位 GDP 能耗，此时非石化能源消费比为 22.93%，50.73%，单位 GDP 能耗分别：0.29874，0.253123。若继续维持现在，则无法按时到达碳达峰碳中和。

在第二问题要求采用经济、人口及第一问题中预测出的能源消费量作为变量，来构建**区域碳排放量的预测模型**。其子要求 2 和 3 提出除了要预测各个部门的能源消费量，还需分析这些部门的能源结构，以确定其如何与区域碳排放量预测模型关联。

因此针对上述问题，首先采用采用 **Logistic** 回归预测得到区域的人口，并采用**时间序列**回归预测得到区域的**各个部门的经济**。基于人口预测和经济预测，利用回归模型实现，预测 2021-2060 期间**每一个产业部门及居民生活消费的每一种能源的消耗量**，实现区域的**能源消费量预测**。

其次，对分析全部能源的**碳排放因子**，并对部分碳排放因子进行相关拟合，预测的碳排放因子变化结果。随后将预测出的每一个能源消耗部门及居民生活消耗的能源消耗量与其碳排放因子相乘，得到**每一个能源消耗部门及居民生活消耗的碳排放量**。最后分析能源供应部门的碳排放量并进行拟合回归，预测出碳排放量，最后将全部预测碳排放量值相加得到区域碳排放总量，实现**区域碳排放预测模型构建**。

针对问题三，设定了 2030 年为**碳峰值**达成年份，以及 2060 年为**碳中和**的实现年份。在此基础上，我们构建了三种情境模型：无干预情境（自然情境）、符合政策时间表的达峰与中和情境（基本情境）以及加速达峰与中和情境（雄心情境）。对于能源消费与其对应的碳排放预测，本文采用了与问题二相似的**建模策略**。进一步地，本文为 2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年设定了关于 GDP、人口以及**能源消费的特定目标值**，确定 2030 年能源消费量达到 42126.84751，非化石比率达到 28.93%，单位 GDP 能耗降低至 0.285015701。2060 年希望实现，能源消费量达到 70523.10156，非化石比率达到 86.21%，单位 GDP 能耗降低至 0.198806228。

为确保我们的模型策略与非化石能源利用的增长目标及能源效率提升目标保持一致，我们进行了详尽的**关联分析**，以**确保路径与实施措施**在达到双碳目标时是同步的。我们还分析了如能效优化、产业结构调整、能源脱碳策略以及能源电气化等关键措施，进行了**定性和定量**的模型分析，为实现双碳目标提供了实施方案。

关键词：碳中和、碳达峰、指标体系、

目录

一、	问题重述	8
1.1.	问题背景	8
1.2.	问题提出	9
二、	总体技术路线图	11
三、	基本假设与符号说明	13
3.1.	基本假设	13
3.2.	符号说明	13
四、	问题一：区域碳排放量、经济、人口和能源消费量的现状分析	15
4.1.	问题分析	15
4.2.	数据预处理	15
4.3.	指标体系建立	16
4.3.1.	指标体系构建的原则	16
4.3.2.	指标体系构建方法	17
4.3.3.	初始指标确定	17
4.3.4.	指标筛选与确定	19
4.3.5.	指标变化情况	23
4.4.	基于指标的区域现状分析	26
4.4.1.	十二五和十三五期间碳排放状况	26
4.4.2.	指标体系相关性分析	27
4.5.	关联模型建立与分析	36
4.5.1.	分析相关指标的变化	36
4.5.2.	各指标关联关系模型	37
4.5.3.	双碳目标达成的主要挑战分析	38
五、	问题二：区域碳排放量、经济、人口和能源消费量的预测模型	40
5.1.	问题分析	40
5.1.1.	数据观察分析	40
5.2.	构建基于人口和经济变化的能源消费量预测模型	42
5.2.1.	基于 Logistic 回归的区域人口预测模型	42
5.2.2.	基于时序分析的 GDP 预测模型	44
5.2.2.1.	模型选择	44
5.2.2.2.	模型的建立与预测	45
5.2.3.	基于人口和经济的能源消耗预测模型	51
5.2.3.1.	不同产业部门的能源消耗预测	51
5.3.	基于碳排放机理建模的区域碳排放量预测模型	57
5.3.1.	能源消费部门的碳排放量	58
5.3.2.	能源供应部门碳排放量计算	58
5.3.3.	区域碳排量预测模型	59
六、	问题三：区域双碳的目标与路径规划方法	61
6.1.	问题分析	61
6.2.	模型的建立与求解	61
6.3.	情景设计	61
6.4.	多情景下的模型建立	62

6.4.1. 自然情景.....	62
6.4.2. 基准情景.....	64
6.4.3. 雄心情景.....	65
6.5. 模型求解.....	66
6.6. 能效提升、产业升级、能源脱碳和能源消费电气化的分析	67
七、 模型评价与改进.....	68
7.1. 模型评价	68
7.2. 模型改进.....	68
八、 参考文献	69
九、 附录	71

表录

表 3-1 模型符号说明	13
表 4-1 缺失数据情况表.....	15
表 4-2 计算缺失值	16
表 4-3 初始指标	17
表 4-4 第一轮指标打分情况	20
表 4-5 第二轮指标打分情况	21
表 4-6 最终指标	22
表 4-7 二级指标降维数据集	37
表 4-8 相关性结果分析.....	38
表 5-1 人口预测模型参数.....	43
表 5-2 部门年度的人口预测数据	44
表 5-3 各个模型 MAPE 值.....	44
表 5-4 农业 GDP 预测值.....	47
表 5-5 能源 GDP 预测值.....	48
表 5-6 工业 GDP 预测.....	48
表 5-7 建筑 GDP 预测.....	48
表 5-8 交通 GDP 预测.....	48
表 5-9 总量 GDP 预测.....	48
表 5-10 两种模型 MAPE 值.....	52
表 5-11 农业耗能预测.....	53
表 5-12 能源耗能预测.....	53
表 5-13 工业能耗预测.....	53
表 5-14 建筑能耗预测.....	54
表 5-15 交通 GDP 预测.....	54
表 5-16 居民 GDP 预测.....	54
表 5-17 GDP 总量预测.....	55
表 5-18 回归拟合 R^2 -sq 值	59
表 6-1 基准情景最终结果.....	66

图录

图 1-1 双碳目标碳排放示意图	9
图 2-1 总体技术路线	12
图 4-1 总量指标同比变化图（A：人口增长变化率；B：碳排放量变化率；C：GDP 增长变化率；D：能源消费增长率）	23
图 4-2 GDP 指标同比变化图（A：GDP 增长变化率；B：一产 GDP 增长变化率；C：二产 GDP 增长变化率；D：三产 GDP 增长率）	24
图 4-3 能源消费量指标同比变化图（A：能源消费总量变化率；B：一产能源消耗量变化率；C：二产能源消耗量变化率；D：三产能源消耗量变化率）	24
图 4-4 碳排放量指标同比变化图（A：碳排放总量变化率；B：一产碳排放量变化率；C：二产碳排放量变化率；D：三产碳排放量增长率）	25
图 4-5 化石能源消费指标同比变化图（A：碳排放总量变化率；B：化石能源消费量变化率；C：人口增长量变化率；D：能源消费量变化率）	25
图 4-6 十二五和十三五期间碳排放量同比变化趋势	26
图 4-7 十二五和十三五期间碳排放量环比变化	27
图 4-8 十二五和十三五碳排放量同比变化趋势	27
图 4-9 指标数据汇总	27
图 4-10 数据标准化处理	28
图 4-11 总量指标关系图（A：人口；B：能源消费量；C：GDP；D：单位 GDP 能耗）	29
图 4-12 不同能源结构指标关系图（A：化石能源消费量；B 非化石能源消费量；C：煤炭消费量；D：天然气消费量；E：油品质消费量）	29
图 4-13 不同产业以及不同部门之间与碳排放的指标关联性（A：一产能耗量；B：二产工业消费部门能耗量；C：二产能源供应部门能耗量；D 二产能耗量；E：三产能耗量；F：三产建筑消费部门能耗量；G：三产交通消费部门能耗量；H：居民生活消费能耗量）	31
图 4-14 不同产业和不同部门 GDP 与碳排放量指标关联性（A：一产 GDP；B：二产工业消费部门 GDP；C：二产能源供应部门 GDP；D：二产 GDP；E：三产建筑消费部门 GDP；F：三产 GDP；G：三产建筑消费部门 GDP）	32
图 4-15 不同产业和不同部门碳排放量与总碳排放量指标关联（A：总碳排放量；B：一产碳排放量；C：二产工业消费部门碳排放量；D：三产总碳排放量；E：三产交通消费部门碳排放量；F：三产建筑消费部门碳排放量；G：居民生活消费碳排放量）	32
图 4-16 二级指标相关性分析	33
图 4-17 热力图	34
图 4-18 SHAP 图	35
图 4-19 人口变化趋势	36
图 4-20 碳排放量变化趋势	36
图 4-21 GDP 增长变化趋势	36
图 4-22 能源消费总量变化趋势	37
图 5-1 不同部门的能源消耗量占比情况	41
图 5-2 油品在不同部门的排放因子变化	41
图 5-3 电力碳因子随时间变化趋势	42

图 5-4 人口预测模型结果.....	43
图 5-5 各个模型 MAPE 值.....	44
图 5-6 农林部门 GDP 预测.....	46
图 5-7 工业消费部门 GDP 预测.....	46
图 5-8 能源供应部门 GDP 预测.....	46
图 5-9 建筑消费部门 GDP 预测.....	47
图 5-10 交通消费部门 GDP 预测.....	47
图 5-11 总体 GDP 预测.....	47
图 5-12 农业 GDP 增长率.....	49
图 5-13 能源 GDP 增长率.....	49
图 5-14 工业 GDP 增长率.....	49
图 5-15 建筑 GDP 增长率.....	50
图 5-16 交通 GDP 增长率.....	50
图 5-17 总 GDP 增长率.....	50
图 5-18 拟合模型 MAPE 对比.....	52
图 5-19 工业消费部门各种能源消耗预测.....	55
图 5-20 能源供应部门各种能源消耗预测.....	56
图 5-21 建筑消费部门各种能源消耗预测.....	56
图 5-22 交通消费部门各种能源消耗预测.....	56
图 5-23 农林部门各种能源消耗预测.....	57
图 5-24 全部门各种能源消耗预测.....	57
图 5-25 能源供应部门碳排放量.....	59
图 5-26 碳排放量预测.....	60
图 6-1 2020-2060 GDP 插值.....	63

一、 问题重述

1.1. 问题背景

2020 年 9 月 22 日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放量力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和^[1]。

2021 年 9 月 22 日，中共中央国务院正式发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称《意见》），明确中国碳达峰碳中和战略的顶层设计。

根据政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布的《全球温控 1.5℃ 特别报告》^[2]，实现 1.5℃ 温控目标具备潜力，能够避免对人类社会和自然生态系统造成无法挽回的不利影响。为实现这一目标，各国需要在 2030 年之前，共同努力将全球净人为 CO₂ 排放量比 2010 年减少约 45%，并在 2050 年左右实现净零排放。已有研究表明，中国达成 2060 年碳中和目标将有效减缓全球升温趋势，预计将使全球温度降低 0.2~0.3℃ 左右，高于预期的效果^[3]。

中国作为全球最大的发展中国家，已明确确立了实现现代化目标，计划于 2035 年基本实现现代化，并在 2050 年达到具有中国特色的现代化水平，以促进中华民族伟大复兴。因此，实现 2060 年碳中和目标不可避免地需要应对发展和碳减排之间的困境。其中，推动经济社会的高质量发展成为了这一矛盾的关键议题之一

经济增长与能源消耗以及能源消耗与碳排放之间存在密切联系，为解决发展与减排之间的矛盾，必须寻求经济增长与碳排放之间的负相关关系。这一目标的实现必然需要集中精力提高能源利用效率以及增加非化石能源的消耗比重，这两个方面的改进是至关重要的。

提高能源利用效率，即降低单位 GDP（生产总值，为简化表达，后文均用 GDP 代替）能耗，可促使经济增长与能源消耗增长之间呈现负相关趋势^[4]。提高能源利用效率的关键途径包括：一是实施能源效率项目，包括管理节能、技术节能和结构节能，以减少单位产品和服务的能源消耗；二是推进以科技创新为基础的产业升级计划，以提高单位产品和服务的科技附加值。

提高非化石能源消费比重，即降低单位能耗碳排放，有助于实现能源消耗量与碳排放量增长之间的负相关关系^[5]。提高非化石能源消费比重的主要策略包括：首先，推进新能源发电、火电脱碳和新型电网等能源脱碳工程，以提高非化石能源在发电中的占比；其次，实施以电能替代化石能源为核心的能源消费电气化工程，以增加电力在总能源消耗中的比重。

显然，解决发展与减排之间的矛盾需要侧重于两个主要方面：一是提高能源利用效率，二是增加非化石能源的消费比重。为实现这一目标，需要着力推行四项重要工程，包括能源效率提升、产业（产品）升级、能源脱碳和能源消费电气化。

碳达峰和碳中和目标期间碳排放量见图 1-1。

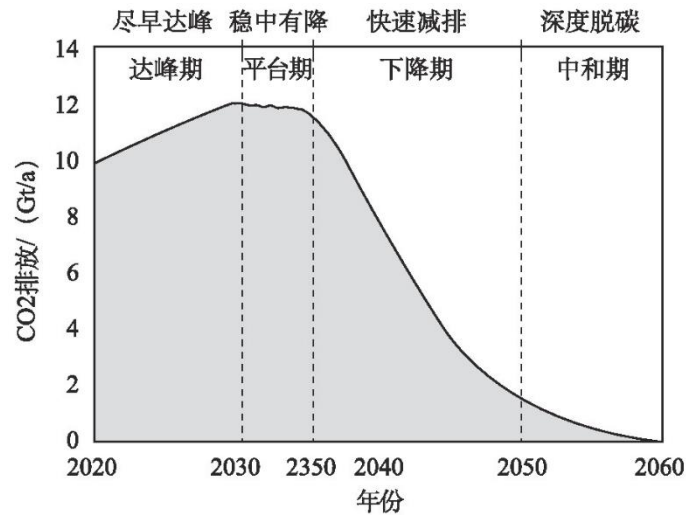


图 1-1 双碳目标碳排放示意图^[6]

1.2. 问题提出

基于以上研究背景，该题目给出该区域的人口、经济、能耗以及碳排放等相关数据，拟解决问题如下：

问题一（分析区域人口、经济、能源消费量和碳排放量的现状分析）：

（1）建立指标与指标体系

具体要求如下：

指标能够描述某区域经济、人口、能源消费量和碳排放量的状况；

指标能够描述各部门（能源供应部门、工业消费部门、建筑消费部门、交通消费部门、居民生活消费、农林消费部门）的碳排放状况；

指标体系能够描述各主要指标之间的相互关系；

部分指标的变化（同比或环比）可以成为碳排放量预测的基础；

（2）分析区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状

具体分析要求如下：

以 2010 年为基期，分析某区域十二五（2011-2015 年）和十三五（2016-2020 年）期间的碳排放量状况（如总量、变化趋势等）；

分析对该区域碳排放量产生影响的各因素及其贡献；

研判该区域实现碳达峰与碳中和需要面对的主要挑战，为该区域双碳（碳达峰与碳中和）路径规划中差异化的路径选择提供依据；

（3）建立区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量各指标及其关联模型

具体要求如下：

分析相关指标的变化（环比与同比）；

建立各项指标间的关联关系模型；

基于相关指标的变化，结合双碳政策与技术进步等多重效应，确定碳排放预测模型参数（如能源利用效率提升和非化石能源消费比重等）取值；

（4）部分指标的变化（同比或环比）可以成为碳排放量预测的基础。

问题二（建立区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的预测模型）

（1）基于人口和经济变化的能源消费量预测模型

具体要求如下：

以 2020 年为基期，结合中国式现代化的两个时间节点（2035 和 2050），预测某区域十四五（2021-2025 年）至二十一五（2056-2060 年）期间人口、经济（GDP）和能源消费量变化：

能源消费量与人口预测相关联；

能源消费量与经济（GDP）预测相关联；

（2） 区域碳排放量预测模型

具体要求如下：

碳排放量与人口、GDP 和能源消费量预测相关联；

碳排放量与各能源消费部门（工业消费部门、建筑消费部门、交通消费部门、居民生活消费、农林消费部门）以及能源供应部门的能源消费量相关联（如反映能效提升对总能耗在上述能源消费部门分布的影响）；

碳排放量与各能源消费部门（同上）的能源消费品种（一次能源中化石能源消费与非化石能源消费以及二次能源（电或热）消费）以及能源供应部门的能源消费品种（化石能源发电与非化石能源发电）相关联（如反映非化石能源消费比重提升对各部门能源消费品种或碳排放因子的影响）；

问题三（区域双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径规划方法）

（1） 情景设计（不少于三种情景，如无人干预的自然情景、按时碳达峰与碳中和的基准情景、率先碳达峰与碳中和的雄心情景等）

具体要求如下：

与碳达峰和碳中和的时间节点相关联；

与能效提升和非化石能源消费比重提升相关联。

（2） 多情景下碳排放量核算方法

基本假设：

1) 2035 年的 GDP 比基期（2020 年）翻一番；2060 年比基期翻两番；

2) 2060 年生态碳汇的碳消纳量为基期碳排放量的 10%；

3) 2060 年工程碳汇或碳交易的碳消纳量为基期碳排放量 10%。

具体要求如下：

区域碳排放与多情景假设相一致；

区域碳排放与各部门碳排放量的总和相一致；

碳排放量核算模型与问题二中预测模型相一致（即在多情景条件约束下，区域与各部门能源消费量、能源消费品种及其碳排放量预测方法相一致）；

（3） 确定双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径

具体要求如下：

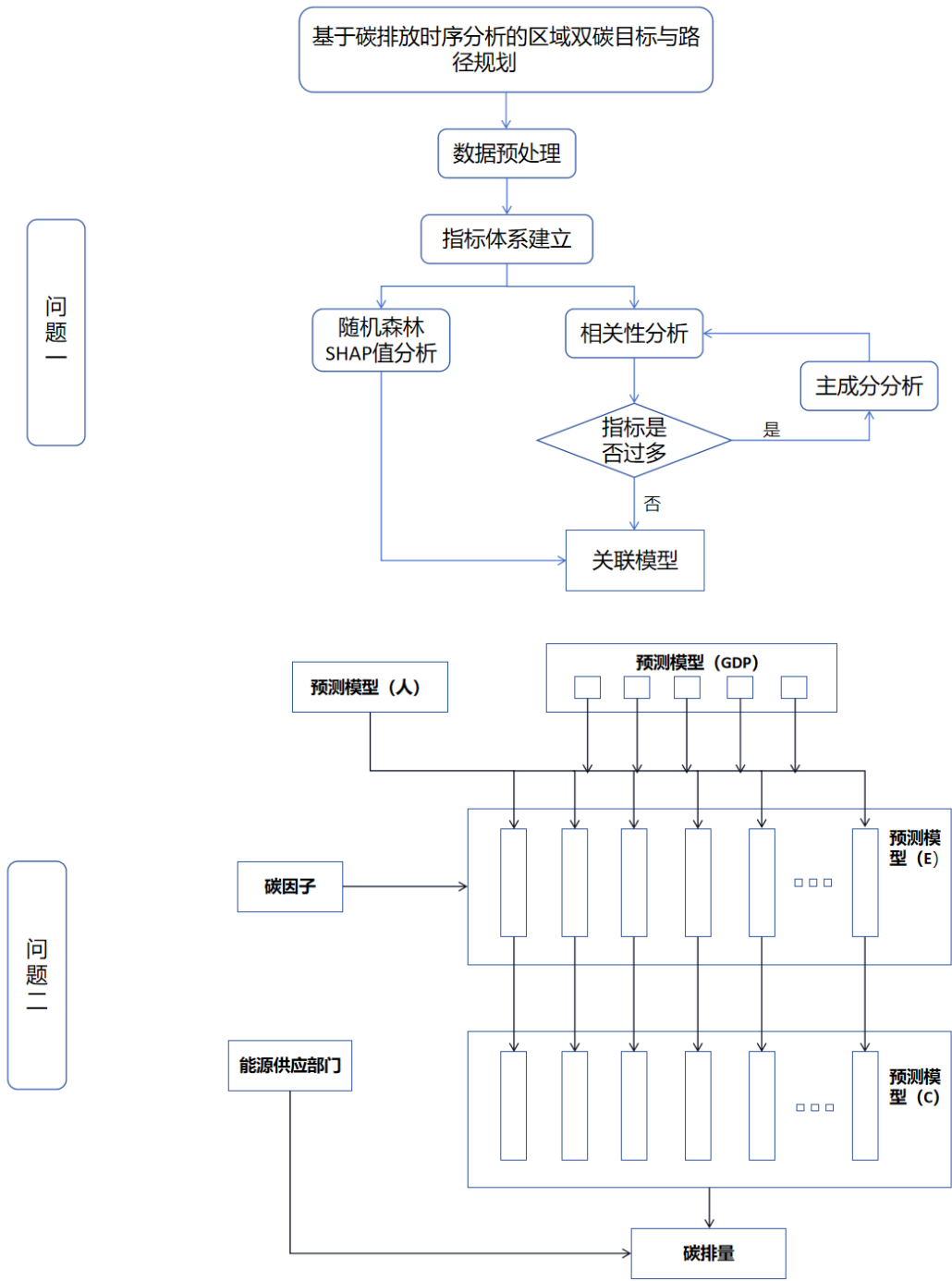
确定 GDP、人口和能源消费量的目标值（2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年）；

确定提高能源利用效率和提高非化石能源消费比重的目标值（2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年）；

完成能效提升、产业（产品）升级、能源脱碳和能源消费电气化的定性与定量分析。

二、 总体技术路线图

总计技术路线图如下：



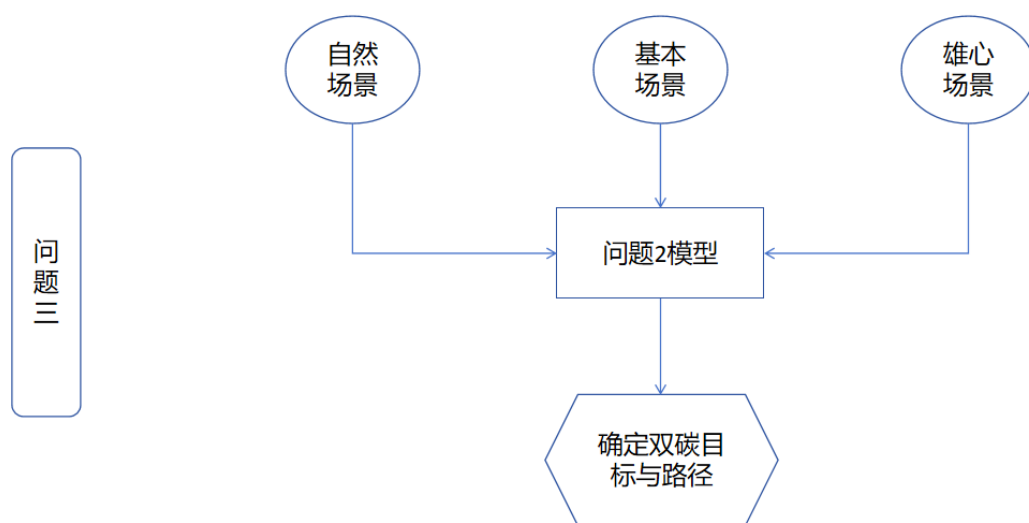


图 2-1 总体技术路线

三、 基本假设与符号说明

3.1. 基本假设

根据题目所给的信息，同时出于在建模过程中简化问题并排除其他无关因素的干扰，做出如下假设：

1. 赛题涉及区域假定位于中国东南沿海，地势平坦，水陆交通便利，人口密集，经济发达，科教资源丰富，但能源及生态碳汇资源相对匮乏；
2. 非化石能源消费比重基本等价于非化石能源发电比重；
3. 问题三中假设 2035 年的 GDP 比基期（2020 年）翻一番；2060 年比基期翻两番；
4. 问题三中假设 2060 年生态碳汇的碳消纳量为基期碳排放量的 10%；
5. 问题三中假设 2060 年工程碳汇或碳交易的碳消纳量为基期碳排放量 10%；

3.2. 符号说明

本文所涉及的模型符号说明见表 3-1。

表 3-1 模型符号说明

序号	符号	符号说明
1	$H(t)$	在年份 t 时的人口数量。
2	K	区域的承载人口上限
3	P_0	初始时间人口数量
4	r	人口的固有增长率
5	t	年份
6	$GDP_{\text{总}}(t)$	在年份 t 时区域 GDP 总和
7	$GDP_i(t)$	在年份 t 时第 i 个产业部门的 GDP
8	i	产业部门，依次表示为（农林消费部门，能源供应部门，工业消费部门，交通消费部门，建筑消费部门）
9	$E_{\text{总}}(t)$	在年份 t 时区域总能源消耗量
10	$E_i(t)$	在年份 t 时 i 产业能源消耗量
11	$E_{\text{居民}}(t)$	在年份 t 时，居民生活消费的能源销量
12	$E_{i,j}(t)$	在年份 t 时， i 产业的 j 能源消耗量
13	j	能源类型，依次表示为（煤炭，油品，天然气，热力，电力，其他能源）
14	$F_{i,j}$	基于 SVM 回归的 i 部门产业的 j 能源的能耗量的预测模型
15	$F_{\text{居民},j}$	基于 SVM 回归的居民 j 能源消耗

			量
16	$C_{\text{总}}$	总碳排放量	
17	$C_{\text{能供}}$	能源供应部门总碳排放量	
18	$C_{\text{能消}}$	能源消费部门总的碳排放量	
19	k_{ij}	第 j 种能源在第 i 个部门的碳排放因子	
20	$k_{i,5}(t)$	t 年份下的碳排放因子	
21	$\bar{k}_{i,j}$	i 产业部门的 j 能源在 2010-2020 期间的碳排放因子均值	
22	$k_{i,j}(t)$	t 年份下 i 产业部门的 j 能源碳排放均值	
23	$C_{\text{第二产业}}$	第二产业碳排放量	
24	$C_{\text{工业消费部门}}$	工业消费部门碳排放量	
25	$C_{\text{第一产业}}$	第一产业碳排放量	
26	$C_{\text{第三产业}}$	第三产业碳排放量	
27	$C_{\text{交通消费部门}}$	交通消费部门碳排放量	
28	$C_{\text{建筑消费部门}}$	建筑消费部门碳排放量	
29	$C_{\text{能源部门}}$	能源供应部门碳排放量	

四、 问题一：区域碳排放量、经济、人口和能源消费量的现状分析

4.1. 问题分析

针对问题一，首先基于**指标体系构建的六大原则**，即科学性、系统性、代表性、简洁性、动态性与实用性，通过对原始数据分析以及文献研究选择，建立**经济，能耗，环境，计量**四种指标体系，并对应建立相关的一级指标和二级指标作为**初始指标**。利用**德尔菲专家打分法**对每种二级指标进行分析，通过多轮问卷征询，筛选出其中的专家打分较高的指标作为最终指标。建立指标体系后，对数据集进行粗略分析，将指标的变化作为衡量区域碳排放情况的基础。首先将数据集中处理好的数据绘制折线图，比较分析十二五、十三五的每种指标均表现为**增长趋势**，从经济增长、人口增长、能源消费结构等方向出发，分析可能造成其变化趋势的影响因素。接着引入**皮尔森相关系数**，对碳排放与经济、人口、能耗、环境、计量指标之间进行**相关性分析**，建立**关联关系模型**。为了深入分析各指标对碳排放的影响贡献，将相关指标数据作为自变量，碳排放数据作为因变量构建**随机森林模型**，在构建随机森林模型的进展中利用 **SHAP 算法**，对每种自变量的影响度进行了详细的解释。并筛选出主要影响因素：单位 GDP 能耗，居民生活消费以及化石能源消费量，等。并设定了达到双碳目标，单位 GDP 耗能要低于 0.25 左右。

4.2. 数据预处理

首先，导入已给的数据并使用 Python 的 pandas 库进行初步的缺失值检查。在数据探索阶段，我们发现部分值在表格中被表示为“-”。从提供的附加信息中，我们得知在数值列中的“-”意味着该年度内，特定能源未被使用，因此无法估算对应的碳排放因子。进一步对数据进行审查，我们发现某些年份的“-”标记与实际情境并不匹配。以 2012 年的热力发电数据为例，如表 1 所示，尽管数据显示该年度没有使用热力进行发电，但其前后年份的记录明确指出了热力的持续使用。这种连续性断裂明显不符合实际情况，因此我们有充足的理由认为 2012 年的数据出现了异常缺失。具体情况见表 4-1。

表 4-1 缺失数据情况表

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
热力	2.906111	2.916319	-	2.966587	2.997623	3.106586	3.190421

在处理数据集中的缺失值时，如果直接忽略这些值可能会引入不必要的误差，从而影响后续的分析 and 模型预测的准确性。为了解决这个问题，我们需要一个适合我们数据特性的插值方法。考虑到数据的连续性和相邻数据点之间的关系，我们选择了线性插值作为我们的填充策略。线性插值基于一个简单的概念：在两个已知的数据点之间，任何点都可以通过直线方程来近似。

具体地说，线性插值的计算公式为：

$$y_x = y_a + \frac{y_b - y_a}{b - a}(x - a) \quad (4-1)$$

其中， y_a 和 y_b 是两个已知的数据点，而 x 是我们想要估计的数据点。通过该公式，计算

出的缺失值如表 5-2 所示：

表 4-2 计算缺失值

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
热力	2.906111	2.916319	2.941453	2.966587	2.997623	3.106586	3.190421
煤炭	2.663673	2.663673	2.658092	2.6525118	2.663673	2.622658	2.663673

4.3. 指标体系建立

4.3.1. 指标体系构建的原则

经过深入研究，本研究旨在创建一个评估区域碳排放的现状 & 预期趋势的指标体系，从而为政策制定者在双碳目标达成上提供有针对性的决策依据。在此指标体系的设计过程中，我们遵守了科学性、系统性、代表性、简洁性、动态性以及实用性的基本准则。

4.3.1.1. 科学性原则

科学性意味着指标体系应当能够客观和真实地映射高品质发展的实际情况，并具体地揭示相关领域的特定状况。在确保其基本的真实性与客观性的基础上，该体系应当能够全方位且精确地描述不同地域的发展状况，并为未来发展趋势提供指导性方向。指标体系的科学构建确保了后续通过指标分析得出的结果可以为目标区域提供准确和有效的评估。

4.3.1.2. 系统性原则

碳排放评估涉及一个广泛且分层的复合评价体系。为此，我们需深入分析各维度之间及指标组合的相互关系：每个指标应保持其独特性，同时与其他指标逻辑上形成一个协同的整体。这样的构造不仅能单独揭示经济、环境等子系统在各自视角下的特征，还应能映射经济、人口、能源与环境等多个系统之间的交互。

4.3.1.3. 代表性与简洁性原则

代表性原则强调所选择指标必须为待评估领域提供代表性信息，确保充分呈现被评价对象的人口、经济、能源与环境等核心发展特性。这需要选取与评价目标紧密相关的指标，以简化体系，并避免加入多余或非典型性的指标，这可能会导致指标体系的复杂性增加。至关重要的是确保每个评价指标均具有显著的代表性，减少冗余，但也不能过于精简以至于不能完整地描述整体情况或导致评价偏差。

4.3.1.4. 动态性原则

鉴于研究和数据常存在时滞，人口、经济、能源及环境之间的交互式发展需借助特定时间尺度的指标来揭示。因此，在挑选指标时，我们必须采用前瞻性的策略。在选择指标能够描述当下现状的同时，还需要能够对发展趋势的预测提供相应的评价。

4.3.1.5. 可实践性原则

指标体系构建的目的在于为实践提供指引。为保证指标的准确性与细致度，应当沿用一致的方法论和标准。同时，倾向于选择明晰、直观的指标以及易于获取的数据，确保其在操作和比较时的便捷性。此外，也需确保这些指标适于进行量化研究。

4.3.2. 指标体系构建方法

通过阅读双碳和指标构建的相关文献，另外基于双碳体系的特点，我们计划采用德尔菲专家进行指标体系的构建，具体方法的使用如下：

德尔菲专家法是通过向对应研究领域专家发放调查问卷的形式，回收调查问卷后，将数据进行整理，分析指标得分情况，按照设定好的标准对指标进行修改或增减，并再次向专家咨询调查，最终确定具体指标情况。该方法具有专业性和权威性的特点，同时还能避免单个专家的主观看法导致的结果偏离。

具体步骤如下：

- (1) 初始指标确定：我们通过阅读相关文献，同时广泛了解该领域其他学者的研究，整理出可能影响双碳目标和能够评价双碳效果的相关因素，在该调研基础上提出基础指标；
- (2) 咨询和设计问卷：通过对双碳相关领域内专业人士的咨询，设计问卷形式和内容，并对原始指标体系进行修改；
- (3) 问卷调查：寻找具有影响力和权威性的行业专家，并向其发放调查问卷，一定时间后回收并统计调查结果；
- (4) 数据整理和修正：汇总问卷调查的数据，整理并进行修改。根据调查结果对初始指标体系进行修改，同时再次派发调查问卷，经过数次咨询调查，确定最终的评价指标；

4.3.3. 初始指标确定

基于以上指标体系构建原则，本研究在国内外学者关于碳排放评价和我国建立的相关低碳标准的基础上^[7, 8]，采取德尔菲专家法，结合区域的实际数据情况，基于人口、经济、能耗、环境和计量等五个目标层，建立人口指标、GDP 指标、能源消耗指标、碳排放量指标以及综合指标等五个一级指标，一级指标下建立若干二级指标，二级指标详细描述区域的人口、经济、能源以及碳排放情况。我们构建的区域碳排放评价指标体系，能够对区域现有碳排放水平进行评估，也可以预测区域未来碳排放情况，为区域的经济发展方向和减碳路径规划提供依据。

初始指标表见表 4-3。

表 4-3 初始指标

目标层	一级指标	二级指标
人口	人口	人口数
经济	GDP	GDP 总量
		农林消费部门 GDP
		第二产业 GDP
		能源供应部门 GDP
		工业消费部门 GDP

			第三产业 GDP
			交通消费部门 GDP
			建筑消费部门 GDP
			能源消耗总量
			农林消费部门消耗量
			第二产业总消耗量
			能源供应部门消耗量
			能源供应部门发电消耗量
			能源供应部门供热消耗量
			能源供应部门其他转换消耗量
			能源供应部门损失消耗量
			工业消费部门消耗量
			第三产业总消耗量
			交通消费部门消耗量
			建筑消费部门消耗量
			居民生活消费消耗量
			总碳排放量
			农林消费部门排放量
			工业消费部门排放量
			第三产业总排放量
			交通消费部门排放量
			建筑消费部门排放量
			居民生活消费排放量
			单位 GDP 能耗
			化石能源消费量
			煤炭消费量
			油品消费量
			天然气消费量
			非化石能源消费量

一级指标的具体定义和意义如下：

4.3.3.1. 人口指标

人口是社会发展的基础，相关研究早已表明，人口与经济、环境以及能源等方面密切相关^[9, 10]，因此选择将人口作为一级指标放入指标体系，下设二级指标人口数量。

4.3.3.2. GDP

GDP 可以显著的反应区域的经济情况。毫无疑问，经济发展情况与当地的生态环境情况具有明显的关联^[11]，因此我们选择能够反应经济的 GDP 作为一类指标，下设若干二级指标。

4.3.3.3. 能源消耗

碳排放量的主要来自于人类的生产生活，因此，建立相关的能耗指标去评价不同产业、不同部门以及不同能源种类是十分必要的^[12]。另一方面，碳排放量的变化，将会直接影响各个行业的能源利用情况。因此，将能源消耗引入指标评价体系是十分重要的。我们设定了能源消耗这个一级指标，同时下设若干二级指标对不同产业、不同部门以及不同能源的碳排放情况进行评价。

4.3.3.4. 碳排放量

碳排放量指标是能够直观反应区域是否达成的碳达峰以及碳中和的指标，因此必须要将该指标列入评价体系。该指标同时也能够反应各个变量的变化导致的结果。另外，针对不同的产业内的不同部门，其碳排放量也十分重要，需要设计相关指标进行部门间的碳排放分析，为后续产业调整提供依据^[13]。基于以上考虑，我们设计了碳排放一个一级指标，下设若干二级指标。

4.3.3.5. 综合指标

上述指标均只能直观评价人口、经济、能源以及碳排放这四个领域的现状，但碳排放的控制是一个十分复杂的系统，需要将几个变量综合考虑^[14, 15]。因此指标评价体系需要考虑基于两个或以上领域内的关联指标，所以我们设计了一个综合一级指标，下设若干二级指标对综合变量进行评价。

4.3.4. 指标筛选与确定

4.3.4.1. 指标筛选方法

经过综合考虑，我们计划采用德尔菲专家法，并通过两轮调查问卷修正指标，并最终确定具体指标。

4.3.4.2. 指标筛选过程

根据上文情况，初始指标已确定。随后我们将问卷发送给相关专家，相关专家填写完调查问卷进行回收，统计调查问卷结果后进一步修改并再次发送调查问卷，直到最终结果的确定。具体流程如下：

(1) 选择相关专家，将设计的原始指标体系发送给他们，得到其指导与建议，对原始体系进行修改（原计划选择 4 名环境学领域教授、4 名社会学领域教授以及 4 名统计学领域教授，但因时间关系，无法及时联系足够多的教授，我们降低了标准，选择对应领域内的博士研究生）；

(2) 将初始指标打分栏分为：非常重要、比较重要、一般、不重要以及非常不重要五种，对应分值“5、4、3、2、1”，专家会基于自己的理解和经验在分值栏里面进行勾选。专家如果认为我们在指标设计上存在缺陷，可以在下方的备注栏进行补充说明；

(3) 回收调查问卷，对打分结果进行统计并分析；

(4) 根据结果修改初始指标，剔除得分较低的指标或增加专家建议的指标。具体表现为得分超过 3、差异性小于 20%，其计算式如下：

$$\alpha = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}} \quad (4-2)$$

$$c_v = \frac{\alpha}{\bar{x}} \quad (4-3)$$

其中，式（4-2）为标准差公式，式（4-3）为变异系数公式。 X_i 表示第*i*位专家的评分，*n*表示专家数量，即 *n*=12。我们认为以上指标通过专家审核，经过判断具有评价价值，可将其留下作为体系的一部分；

另外经过和专家的交流，认为一级指标能够很好的概括指标体系的方向，不需要进行修改，故在本次打分过程中不针对一级指标进行打分。

1 第一轮问卷调查

将问卷发放至专家，采用上述方法和流程，具体调查结果见表 4-4。

表 4-4 第一轮指标打分情况

指标名称	平均值	标准差	变异系数	分析结果
人口数	4.333333	0.62361	0.14391	保留
GDP 总量	3.916667	0.759203	0.193839	保留
农林消费部门 GDP	3.583333	0.640095	0.178631	保留
第二产业 GDP	4	0.57735	0.144338	保留
能源供应部门 GDP	4.166667	0.372678	0.089443	保留
工业消费部门 GDP	4.666667	0.471405	0.101015	保留
第三产业 GDP	4.083333	0.493007	0.120736	保留
交通消费部门 GDP	4.083333	0.493007	0.120736	保留
建筑消费部门 GDP	4	0.57735	0.144338	保留
能源消耗总量	4	0.57735	0.144338	保留
农林消费部门消耗量	4	0.57735	0.144338	保留
第二产业总消耗量	4	0.57735	0.144338	保留
能源供应部门消耗量	4	0.57735	0.144338	保留
能源供应部门发电消耗量	2.083333	0.640095	0.307246	剔除
能源供应部门供热消耗量	2.583333	0.493007	0.190841	剔除
能源供应部门其他转换消耗量	2.25	0.433012	0.1924500	剔除
能源供应部门损失消耗量	2.25	0.721688	0.32075	剔除
工业消费部门消耗量	3.916667	0.640095	0.163429	保留
第三产业总消耗量	4	0.57735	0.144338	保留
交通消费部门消耗量	4	0.57735	0.144338	保留
建筑消费部门消耗量	4	0.57735	0.144338	保留
居民生活消费消耗量	3.916667	0.493007	0.125874	保留
总碳排放量	4	0.57735	0.144338	保留
农林消费部门排放量	4	0.57735	0.144338	保留
工业消费部门排放量	3.916667	0.493007	0.125874	保留
第三产业总排放量	4	0.57735	0.144338	保留
交通消费部门排放量	4	0.57735	0.144338	保留
建筑消费部门排放量	4	0.57735	0.144338	保留
居民生活消费排放量	4	0.57735	0.144338	保留
单位 GDP 能耗	4	0.57735	0.144338	保留
化石能源消费量	4	0.57735	0.144338	保留
煤炭消费量	4	0.57735	0.144338	保留

油品消费量	4	0.57735	0.144338	保留
天然气消费量	4	0.57735	0.144338	保留
非化石能源消费量	4	0.57735	0.144338	保留

第一轮文件调查结果分析：

通过对问卷打分情况分析，能源供应部门消耗量下的具体四项消耗指标（发电消耗量、供热消耗量、其他转换消耗量以及损失消耗量）打分较低，均未满足平均分大于 4 分且变异系数小于 20% 的要求。通过后续与专家的沟通，专家认为没有必要去细分能源供应部门的具体消耗指标，本次研究需要站在较高层次的角度去观察和解决问题，过于细分的指标反而会导致研究过于繁琐，不利于研究的进行。因此综合专家意见和问卷打分情况，删去能源供应部门发电消耗量、能源供应部门供热消耗量、能源供应部门其他转换消耗量以及能源供应部门损失消耗量等四项二级指标。

2 第二轮问卷调查

经过基于上一轮的结果和修正后，将修改后的调查问卷发放至专家，采用相同方法和流程，具体调查结果见表 4-5

表 4-5 第二轮指标打分情况

指标名称	平均值	标准差	变异系数	分析结果
人口数	4.25	0.433013	0.101885	保留
GDP 总量	4.333333	0.471405	0.108786	保留
农林消费部门 GDP	4.166667	0.372678	0.089443	保留
第二产业总 GDP	4.25	0.433013	0.101885	保留
能源供应部门 GDP	3.916667	0.759203	0.193839	保留
工业消费部门 GDP	4	0.707107	0.176777	保留
第三产业总 GDP	4.166667	0.372678	0.089443	保留
交通消费部门 GDP	4	0.57735	0.144338	保留
建筑消费部门 GDP	4.333333	0.471405	0.108786	保留
能源消耗总量	4.333333	0.471405	0.108786	保留
农林消费部门消耗量	4.166667	0.372678	0.089443	保留
第二产业总消耗量	4.166667	0.372678	0.089443	保留
能源供应部门消耗量	4.166667	0.552771	0.132665	保留
工业消费部门消耗量	4.333333	0.471405	0.108786	保留
第三产业总消耗量	4	0.57735	0.144338	保留
交通消费部门消耗量	4.25	0.595119	0.140028	保留
建筑消费部门消耗量	3.833333	0.897527	0.234138	保留
居民生活消费消耗量	4.083333	0.493007	0.120736	保留
总碳排放量	4.083333	0.493007	0.120736	保留
农林消费部门排放量	4.083333	0.493007	0.120736	保留
工业消费部门排放量	3.916667	0.640095	0.163429	保留
第三产业总排放量	4.083333	0.493007	0.120736	保留
交通消费部门排放量	4.083333	0.493007	0.120736	保留
建筑消费部门排放量	4.166667	0.372678	0.089443	保留
居民生活消费排放量	4.083333	0.493007	0.120736	保留
单位 GDP 能耗	4.166667	0.552771	0.132665	保留

化石能源消费量	3.916667	0.493007	0.125874	保留
煤炭消费量	4.166667	0.687184	0.164924	保留
油品消费量	3.75	0.595119	0.158698	保留
天然气消费量	3.833333	0.552771	0.144201	保留
非化石能源消费量	3.916667	0.640095	0.163429	保留

第二轮文件调查结果分析：

通过对问卷打分情况分析，第二轮所有指标平均分和变异系数均满足保留条件，故本轮指标不做更改，确定该轮指标为最终指标。

4.3.4.3. 指标确定

经过两轮问卷调查，并对调查结果进行分析，剔除部分不符合的指标，最终指标情况见表 4-6

表 4-6 最终指标

目标层	一级指标	二级指标
人口	人口	人口数
经济	GDP	GDP 总量
		农林消费部门 GDP
		第二产业总 GDP
		能源供应部门 GDP
		工业消费部门 GDP
		第三产业总 GDP
		交通消费部门 GDP
		建筑消费部门 GDP
能耗	能源消耗	能源消耗总量
		农林消费部门消耗量
		第二产业总消耗量
		能源供应部门消耗量
		工业消费部门消耗量
		第三产业总消耗量
		交通消费部门消耗量
		建筑消费部门消耗量
环境	碳排放量	居民生活消费消耗量
		总碳排放量
		农林消费部门排放量
		工业消费部门排放量
		第三产业总排放量
		交通消费部门排放量
计量	综合指标	建筑消费部门排放量
		居民生活消费排放量
		单位 GDP 能耗
		化石能源消费量

煤炭消费量
油品消费量
天然气消费量
非化石能源消费量

4.3.5. 指标变化情况

建立指标体系后，我们尝试对指标数据进行粗略分析，将指标的变化作为衡量区域碳排放情况的基础，其中，部分指标的变化见下面的列图。

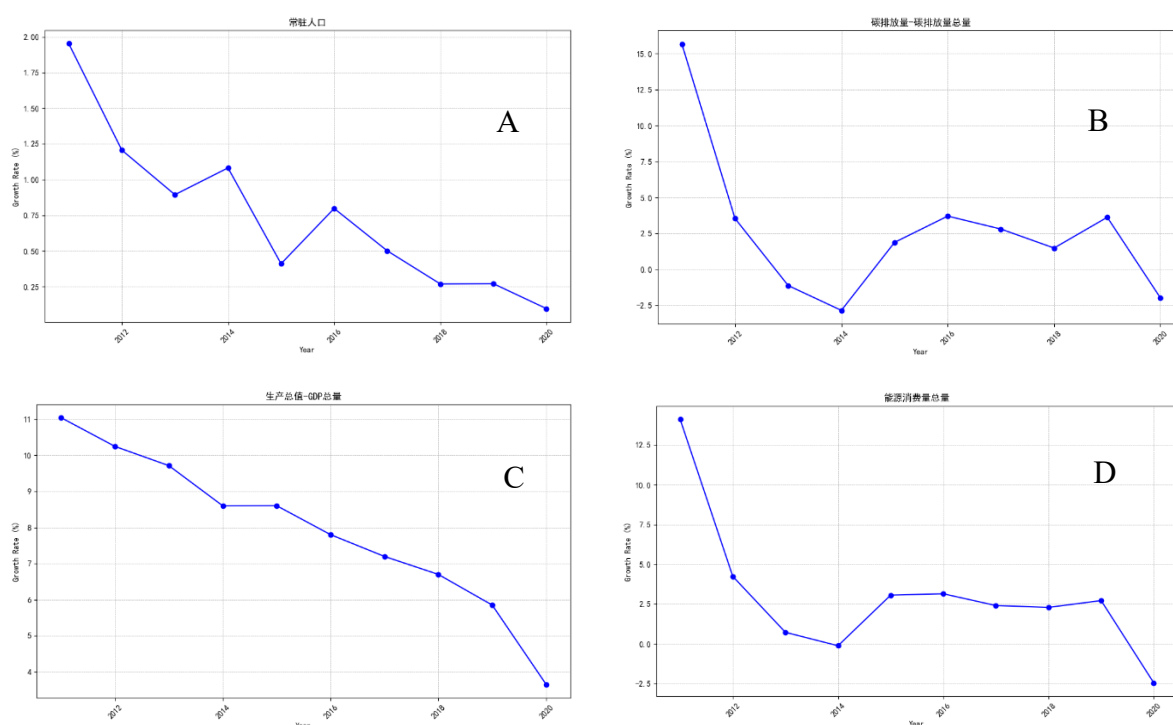


图 4-1 总量指标同比变化图（A：人口增长变化率；B：碳排放量变化率；C：GDP 增长变化率；D：能源消费增长率）

我们粗略对比了人口、碳排放、GDP 以及能源消费在同比的变化率，可以看出，即使在某些细节上可能纯在波动，但是在大致趋势上，以上四种评价指标均存在相似的趋势，即同时趋向于减少。可以说明以上四种指标具有一定的关联性，可以为后面区域碳排放的预测提供相应的基础。

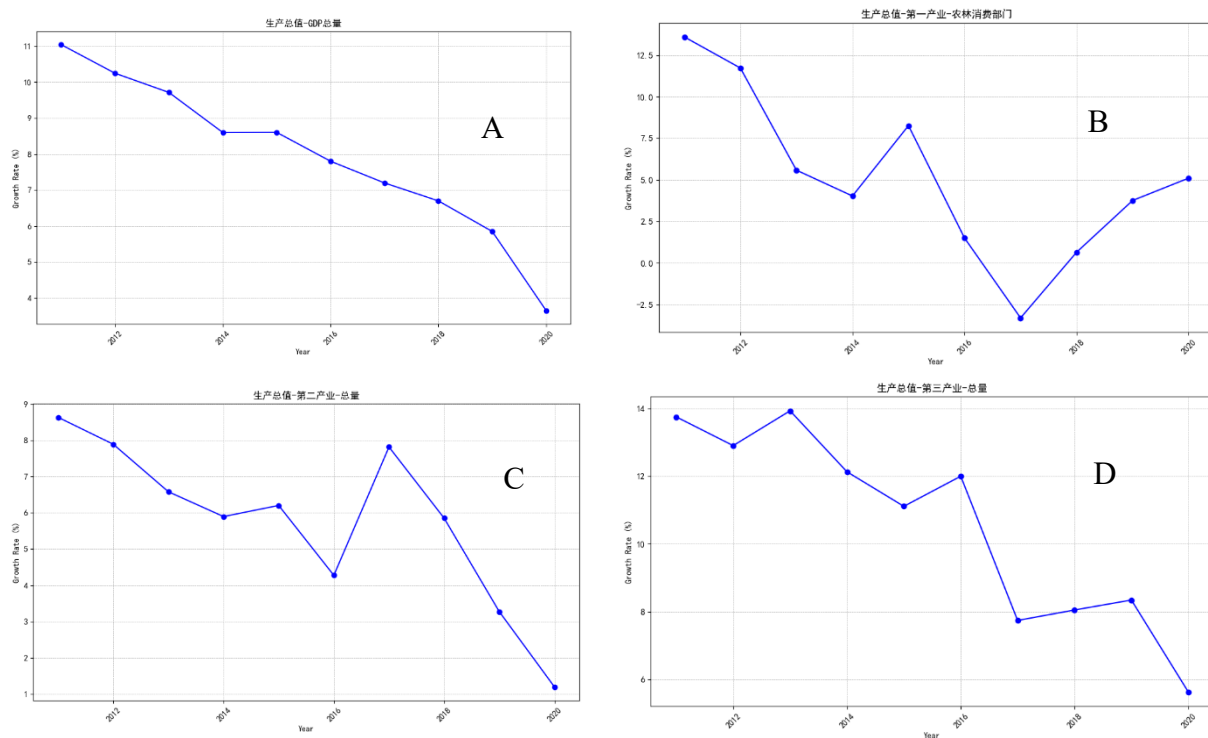


图 4-2 GDP 指标同比变化图 (A: GDP 增长变化率; B: 一产 GDP 增长变化率; C: 二产 GDP 增长变化率; D: 三产 GDP 增长率)

我们简单整理了不同产业结构下的 GDP 增长变化率情况,可以看出,不同产业结构上的 GDP 趋势大致相同。

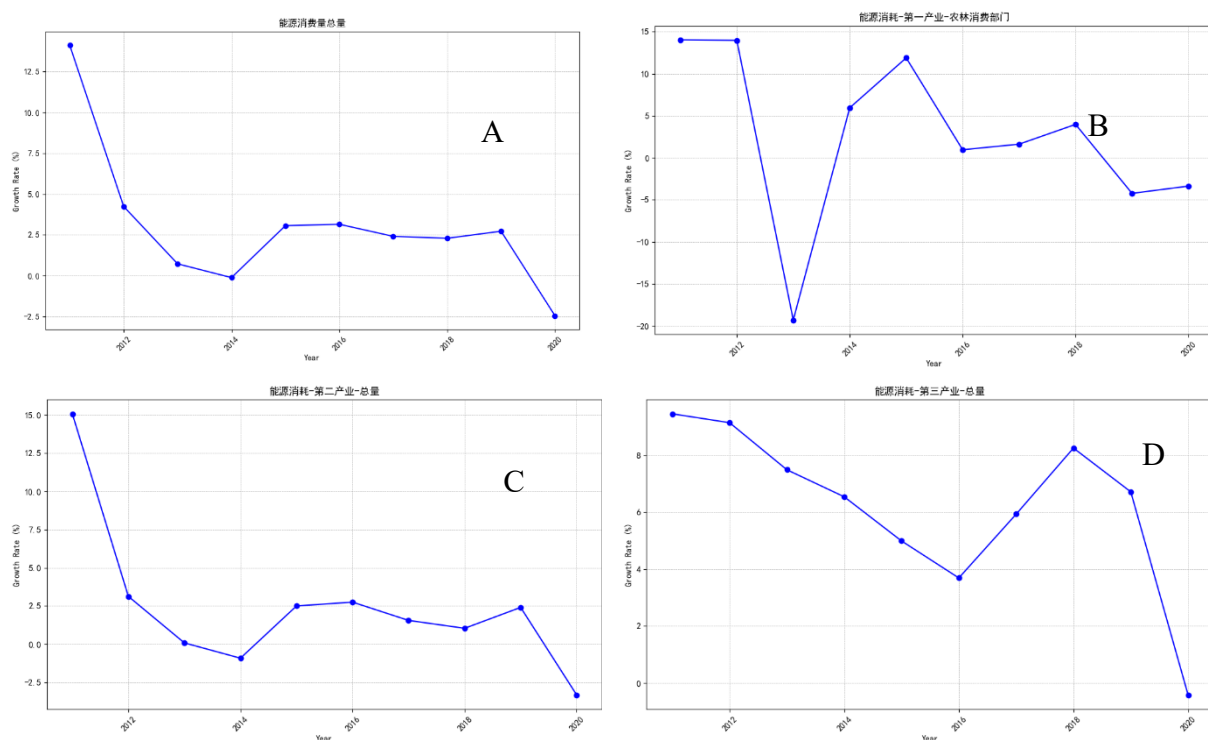


图 4-3 能源消费量指标同比变化图 (A: 能源消费总量变化率; B: 一产能源消耗量变化率; C: 二产能源消耗量变化率; D: 三产能源消耗量变化率)

我们另外整理了不同产业结构的能源消费量变化率，除了第一产业在某个时间节点有较大的波动外，其余趋势均与总体趋势相似。反应了不同产业结构能源消耗量之间的关联性。

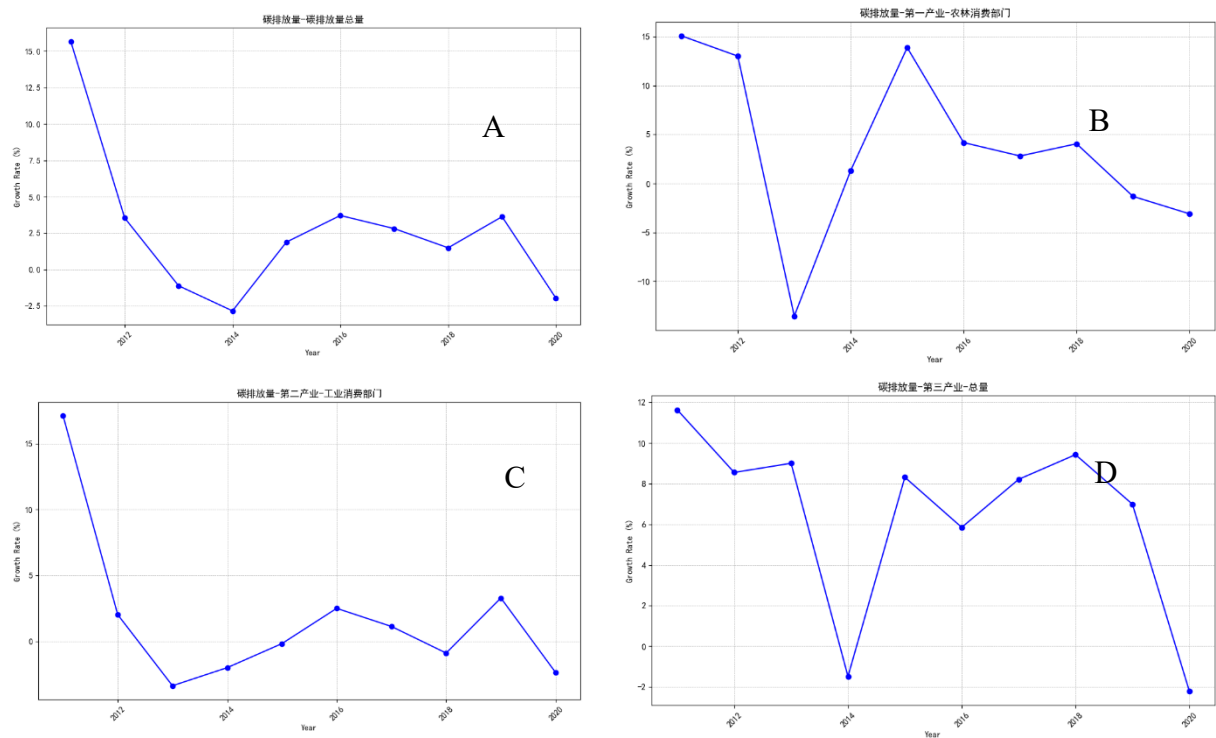


图 4-4 碳排放量指标同比变化图（A：碳排放总量变化率；B：一产碳排放量变化率；C：二产碳排放量变化率；D：三产碳排放量增长率）

我们整理了不同产业机构的碳排放量变化率，可以看出，不同产业结构的碳排放量变化趋势大致相同。

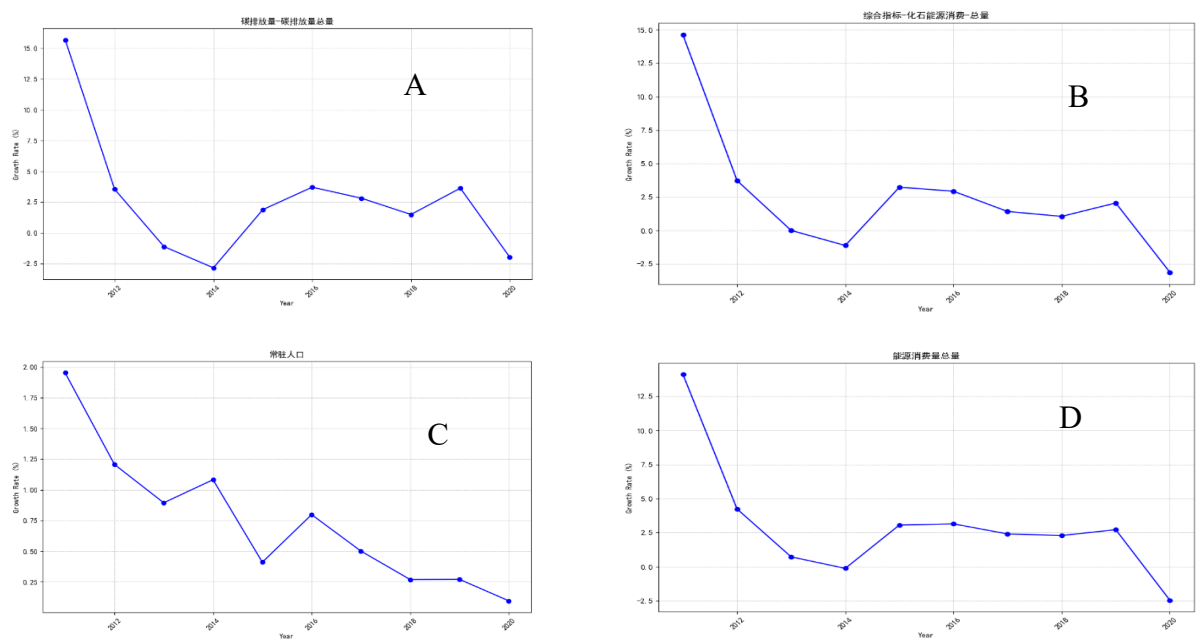


图 4-5 化石能源消费指标同比变化图（A：碳排放总量变化率；B：化石能源消费量变化率；C：人口增长量变化率；D：能源消费量变化率）

通过阅读文献，可以发现以上碳排放增长趋势恰好国内相关政策落地的时间相对应。2012 年以前，除研究人员以外，国内大众鲜有人对 PM_{10} 、 $PM_{2.5}$ 以及雾霾等概念了解，同时随着经济的高速发展，此时的碳排放量增长趋势居于高位^[16]。2012 年后大气污染、颗粒物以及雾霾等概念逐渐走入大众视线，因此当时采取了较为激进的减排措施，从而导致碳排放量的增长率断崖式下降，甚至出现在 0 点以下。但是在不进行产业结构转型和发展绿色能源的前提下，经济发展与碳减排具有不可调和的矛盾。在 2013 年，蓝天保卫战正式打响，这是我国首次在国家层面推进大气治理，主要针对硫氧化物和氮氧化物的污染治理，在推进大气污染治理的同时，碳排放在其附带影响下也遏制住了巨大的增长动能，虽然还在增长，但这种增长是可控且在计划内的^[17]。在 2016 年之后，我国开始注重二氧化碳的治理，相继出台多种措施，在此背景下，我国大力实行产业结构转型、碳减排技术研发、能源结构调整以及绿色金融扶持等措施，在兼顾经济高速发展的同时，始终保持碳排放与经济发展的平衡^[18]。

由此可见，我们所选择的指标以及构建的指标体系，能够很好的与实际情况相对应，能够很好的描述过去和现状区域的碳排放现状，也可以成为预测未来区域碳排放模型的基础。

4.4. 基于指标的区域现状分析

4.4.1. 十二五和十三五期间碳排放状况

根据设点指标我们卓出了十二五和十三五期间，碳排放量的同比和环比趋势图，具体可见图 4-6、4-7 以及 4-8。

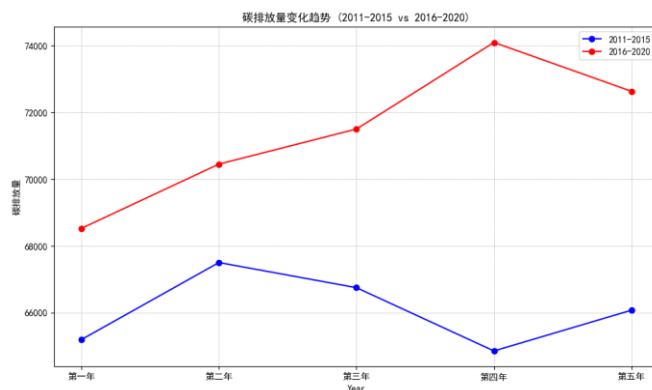


图 4-6 十二五和十三五期间碳排放量同比变化趋势

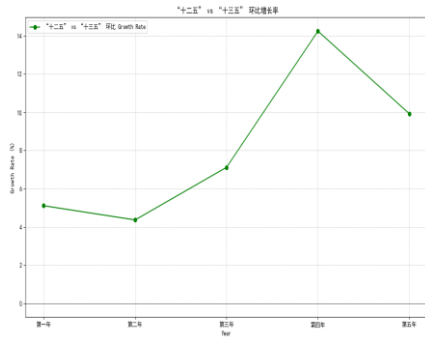


图 4-7 十二五和十三五期间碳排放量环比变化

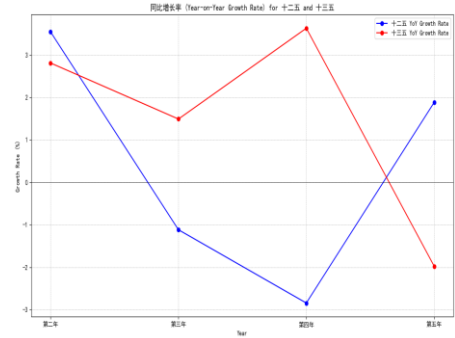


图 4-8 十二五和十三五碳排放同比变化趋势

根据图 4-6 可以看出十二五和十三五期间碳排放量的变化趋势，可以看出两者碳排放量发生巨大变化，呈现明显的上升趋势。

根据 4-6 和 4-8 两幅图，我们可以看出，十三五和十四五的碳排放量的变化趋势是呈现下降趋势的。但是可以看出十二五和十三五两者的下降趋势存在巨大差异。表明在十二五和十三五期间，碳排放的趋势呈现逐步放缓的态势，其中十三五的碳排放量增加趋势下降更为明显，表示在一定程度上为碳减排所采取的措施起到了一定的成效。

4.4.2. 指标体系相关性分析

根据上文最后确定的指标，我们从原始的数据集中提取对应的数据列。这些数据不仅补全了我们的指标体系，而且确保了后续分析的准确性和一致性。具体指标及数据如图 4-9 所示。

目标层	一级指标	二级指标	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
人口	常住人口	常住人口	7969.34	8022.99	8119.81	8192.44	8281.09	8315.11	8381.47	8432.5
		生产总产值-GDP总量	41383.87	45952.05	50660.2	55580.11	60359.43	65552	70665.70983	75752.20149
		生产总产值-第一产业	2409.24	2736.861413	3057.823361	3228.538808	3358.613217	3636.080723	3690.609595	3568.541188
		生产总产值-第二产业	21853.6	23739.96144	25612.90965	27298.13102	28907.58574	30700.41002	32013.0223	34514.33268
		生产总产值-第三产业	904.6459133	947.4308068	1121.145284	1005.446333	1149.818092	1357.627632	1417.903018	1526.984099
能源消耗	能源消耗-第一产业	能源消耗-第一产业-农林牧渔部门	20948.95409	22792.53057	24491.76437	26232.68469	27757.71764	29342.78238	30595.11928	32987.34858
		能源消耗-第一产业-工业消费部门	17121.03	19475.82715	21989.46699	25053.44017	28093.28105	31215.50926	34962.07494	37669.32762
		能源消耗-第一产业-交通消费部门	1767.224483	1989.420521	2199.502573	2233.337115	2378.925439	2240.394697	2316.430217	2420.191985
		能源消耗-第一产业-建筑消费部门	15353.80595	17487.40093	19789.95741	22819.50306	25714.35561	28975.11457	32645.64472	35249.15844
		能源消耗-第一产业-居民生活消费	23539.31443	26860.02581	27999.21811	28203.10427	28170.50576	29033.60807	29947.97662	30669.88646
		能源消耗-第二产业-总量	345.3558073	393.8670267	448.9486952	502.1762786	563.7237046	629.3739021	696.4621513	775.440635
		能源消耗-第二产业-工业消费部门	20113.07218	23145.46795	23869.21734	23889.13663	23670.13349	24261.96268	24929.67477	25317.55585
		能源消耗-第二产业-交通消费部门	5800.39298	7873.611364	8374.625097	7541.327331	6651.604696	7019.772682	7205.122123	7485.235678
		能源消耗-第二产业-建筑消费部门	14312.6732	15171.85659	15494.92224	16347.8093	17018.52879	17242.19	17724.55264	17832.32017
		能源消耗-第二产业-居民生活消费	1932.840815	2115.564002	2308.963964	2481.884381	2644.196782	2776.11062	2878.533819	3049.201396
碳排放量	碳排放量-第一产业	碳排放量-第一产业-农林牧渔部门	1398.261978	1494.738671	1618.162854	1743.670998	1915.8757	2019.28552	2083.590841	2187.957482
		碳排放量-第一产业-工业消费部门	534.5788371	620.8253311	690.8111095	738.2133823	728.3210821	756.8250999	794.9429777	861.2439138
		碳排放量-第一产业-交通消费部门	1148.045626	1205.12683	1372.088109	1469.906984	1472.451792	1566.160865	1706.305882	1862.642859
		碳排放量-第一产业-建筑消费部门	50360.05184	65193.34223	67502.61337	66749.3757	64853.27604	66074.80995	68526.12407	70451.55739
		碳排放量-第一产业-居民生活消费	896.0699974	1031.176452	1165.275005	1007.477719	1020.85275	1162.511995	1211.033579	1245.019174
		碳排放量-第二产业-总量	45225.6986	52975.78988	54048.28159	52223.08417	51187.98001	51101.87344	52382.22379	52975.84927
		碳排放量-第二产业-工业消费部门	5698.284185	6584.55644	7147.774471	7791.472337	7676.078783	8314.530587	8801.015825	9524.014957
		碳排放量-第二产业-交通消费部门	3068.030574	3280.292325	3561.729529	3847.155716	4157.352168	4398.073048	4556.294269	4826.105744
		碳排放量-第二产业-建筑消费部门	2630.253612	3304.264115	3586.044942	3944.316621	3518.724615	3916.457539	4244.721555	4697.909213
		碳排放量-第二产业-居民生活消费	4340.001163	4601.82246	5141.282313	5721.34147	4968.36665	5495.839332	6131.851477	6706.673989
综合指标	综合指标-单位GDP能耗	综合指标-单位GDP能耗	0.568804088	0.584515274	0.552686687	0.507431602	0.466712588	0.442609569	0.423797878	0.404871223
		综合指标-化石能源消费-总量	22690.24213	26006.93016	26975.0907	26972.94599	26867.59758	27528.69615	28334.26877	28734.4717
		综合指标-化石能源消费-煤炭消费量	17362.93377	21012.32769	21174.77151	21223.08417	20543.226	20859.10838	21450.13245	21961.46871
		综合指标-化石能源消费-石油消费量	3748.357407	3748.18742	4295.950603	4094.580217	4426.077524	4476.004455	4588.353732	4514.009281
		综合指标-化石能源消费-天然气消费量	959.190952	1246.41308	1504.36858	1654.891856	1698.284052	2193.58332	2295.722588	3158.993712
		综合指标-非化石能源消费-总量	849.0723029	853.095654	1024.127413	1230.158587	1502.908185	1504.911916	1613.707843	1935.41754

图 4-9 指标数据汇总

4.4.2.1. 数据标准化

在进行深入的数据分析和模型建立之前，确保数据的质量和一致性是至关重要的。为了消除数据的量纲和规模差异，我们决定对数据集进行标准化处理。

数据标准化是一种常见的数据预处理技术，目的是将各个指标转化到同一规模上。我们选择了行标准化方法，该方法对每行数据进行标准化，使得每行数据的均值为 0，标准差为 1。

标准化的公式为：

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s} \quad (4-4)$$

其中： z_i 为标准化后的数据， x_i 为原始数据， $\bar{x}$ 为原始数据的均值， s 为原始数据的标准差。

本文使用 Python 的 ‘pandas’ 库加载原始数据，利用上述公式对每行数据进行标准化处理，具体处理后的数据如下图：

指标	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
常住人口	-2.01158	-1.24507	-0.76207	-0.39975	0.042494	0.212208	0.543253	0.752926	0.866118	0.980358	1.021115
生产总值-GDP总量	-1.49394	-1.21142	-0.92031	-0.61608	-0.32054	0.000555	0.316773	0.631309	0.945165	1.237558	1.430928
生产总值-第一产业-农林消费部门	-2.05351	-1.34327	-0.64746	-0.27737	0.004614	0.606129	0.724341	0.459712	0.509717	0.80238	1.214719
生产总值-第二产业-总量	-1.54661	-1.21473	-0.88521	-0.58871	-0.30556	0.009876	0.240815	0.68089	1.036181	1.246674	1.326388
生产总值-第二产业-能源供应部门	-1.41592	-1.26777	-0.66623	-0.8591	-0.56694	0.152667	0.36139	0.739117	1.007749	1.312951	1.20208
生产总值-第二产业-工业消费部门	-1.55244	-1.21098	-0.89625	-0.57381	-0.29135	0.002232	0.234184	0.677262	1.036919	1.242187	1.332035
生产总值-第三产业-总量	-1.43073	-1.19711	-0.94773	-0.64376	-0.34217	-0.03242	0.33928	0.607867	0.908774	1.245793	1.49221
生产总值-第三产业-交通消费部门	-1.87674	-1.13863	-0.43429	-0.31941	0.164381	-0.29787	-0.04415	0.302003	0.804215	1.39951	1.440988
生产总值-第三产业-建筑消费部门	-1.41444	-1.19668	-0.96168	-0.65248	-0.35703	-0.02424	0.35038	0.616096	0.91029	1.238784	1.491014
能源消费量总量	-2.20312	-0.87361	-0.41751	-0.33588	-0.34893	-0.00337	0.362716	0.651747	0.933304	1.275372	0.959276
能源消耗-第一产业-农林消费部门	-1.85087	-0.54931	0.928539	-1.39957	-0.82145	0.403345	0.513033	0.701493	1.171243	0.650241	0.253309
能源消耗-第二产业-总量	-2.48148	-0.64433	-0.20585	-0.19379	-0.32647	0.032088	0.436616	0.67161	0.831007	1.203879	0.676722
能源消耗-第二产业-能源供应部门	-1.94004	1.102267	1.66365	0.497108	-0.74842	-0.23302	0.026451	0.418585	0.379052	-0.13952	-1.0261
能源消耗-第二产业-工业消费部门	-1.75867	-1.20112	-0.99169	-0.43801	-0.00275	0.142388	0.45541	0.525344	0.714404	1.354184	1.200511
能源消耗-第三产业-总量	-1.5568	-1.21877	-0.86098	-0.54109	-0.24082	0.003217	0.192696	0.508423	0.973851	1.383793	1.356475
能源消耗-第三产业-交通消费部门	-1.52327	-1.2696	-0.9451	-0.61507	-0.16229	0.109611	0.278692	0.553108	0.912528	1.328679	1.332728
能源消耗-第三产业-建筑消费部门	-1.60425	-1.07655	-0.64834	-0.3583	-0.41883	-0.24443	-0.0112	0.394464	1.097439	1.484887	1.385114
能源消耗-居民生活-居民生活消费	-1.40274	-1.24139	-0.76947	-0.49297	-0.48578	-0.2209	0.175226	0.617124	1.100593	1.204444	1.515867
碳排放量-碳排放总量	-2.32767	-0.50345	-0.02655	-0.1821	-0.57368	-0.32141	0.184824	0.582456	0.79939	1.33516	1.033026
碳排放量-第一产业-农林消费部门	-1.8608	-0.83476	0.183629	-1.01473	-0.91316	0.162646	0.531134	0.789231	1.172501	1.042615	0.74169
碳排放量-第二产业-工业消费部门	-2.76325	0.405545	0.844058	0.10024	-0.32544	-0.36064	0.162854	0.405571	0.213823	0.920582	0.396657
碳排放量-第三产业-总量	-1.51261	-1.12337	-0.80392	-0.43883	-0.50428	-0.14216	0.13377	0.543843	1.053229	1.466617	1.327697
碳排放量-第三产业-交通消费部门	-1.51837	-1.26475	-0.92847	-0.58743	-0.21679	0.070835	0.259886	0.58227	0.939602	1.327315	1.3359
碳排放量-第三产业-建筑消费部门	-1.47778	-0.97605	-0.67779	-0.29856	-0.74904	-0.32805	0.019418	0.499114	1.133192	1.561201	1.294339
碳排放量-居民生活-居民生活消费	-1.38519	-1.15865	-0.69191	-0.19003	-0.84152	-0.38509	0.165143	0.662486	1.156389	1.289657	1.37872
综合指标-单位GDP能耗	1.325969	1.519223	1.127718	0.571063	0.070203	-0.22258	-0.45766	-0.69047	-0.89617	-1.0372	-1.31008
综合指标-化石能源消费-总量	-2.44181	-0.71806	-0.21488	-0.216	-0.3747	0.072835	0.491508	0.699502	0.855489	1.164533	0.681579
综合指标-化石能源消费-煤炭消费量	-2.82555	0.365191	0.536271	0.587563	-0.12885	0.203822	0.826338	0.416944	-0.01421	0.425215	-0.39274
综合指标-化石能源消费-油品消费量	-1.71924	-1.71971	-0.19728	-0.75696	0.164394	0.303159	0.615419	0.408788	0.961408	1.014562	0.925459
综合指标-化石能源消费-天然气消费量	-1.31842	-1.04733	-0.80385	-0.66178	-0.62083	-0.15334	-0.05694	0.757861	1.239875	1.389263	1.275486
综合指标-非化石能源消费-总量	-1.19556	-1.18958	-0.93538	-0.62916	-0.22378	-0.2208	-0.0591	0.419046	1.01817	1.404221	1.61193

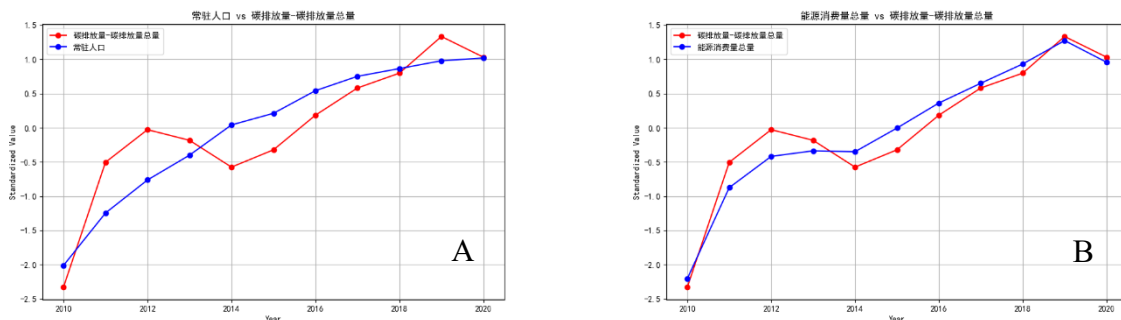
图 4-10 数据标准化处理

4.4.2.2. 指标关系

在数据标准化之后，为了深入理解各个指标之间的相互作用和潜在关联，我们决定进一步探索这些指标的分布特征和关系。

我们选择绘制散点图作为我们的可视化工具。散点图不仅能够清晰地展现两个变量之间的关系，还能帮助我们识别可能的趋势、离群值和潜在的模式。通过对每对指标进行散点图绘制，我们希望捕捉到任何明显的线性或非线性关系。这些关系可能为后续的建模和分析提供有价值的启示。

具体的散点图集如下图展示，从中我们可以直观地观察到各指标间的变化趋势和可能的相关性。



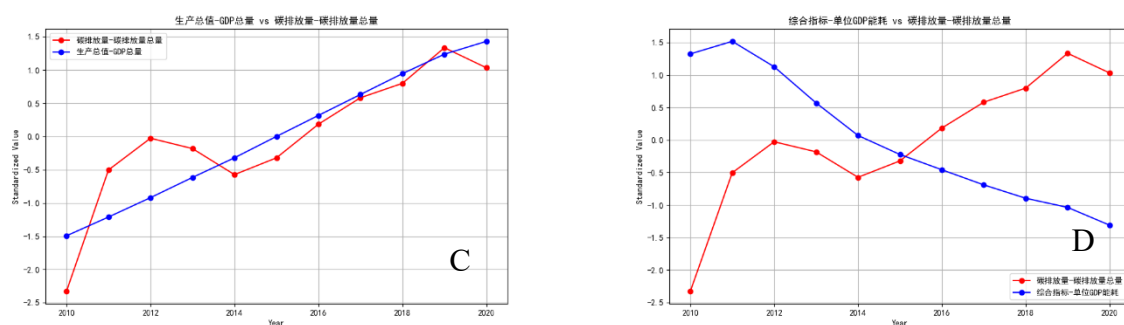


图 4-11 总量指标关系图（A：人口；B：能源消费量；C：GDP；D：单位 GDP 能耗）

图 4-11 可以看出人口、能源消费量、GDP 以及单位 GDP 能耗等指标与碳排放量的关联性，图片中除单位 GDP 能耗指标外，均可以看出其余指标与碳排放量均存在正相关关系。

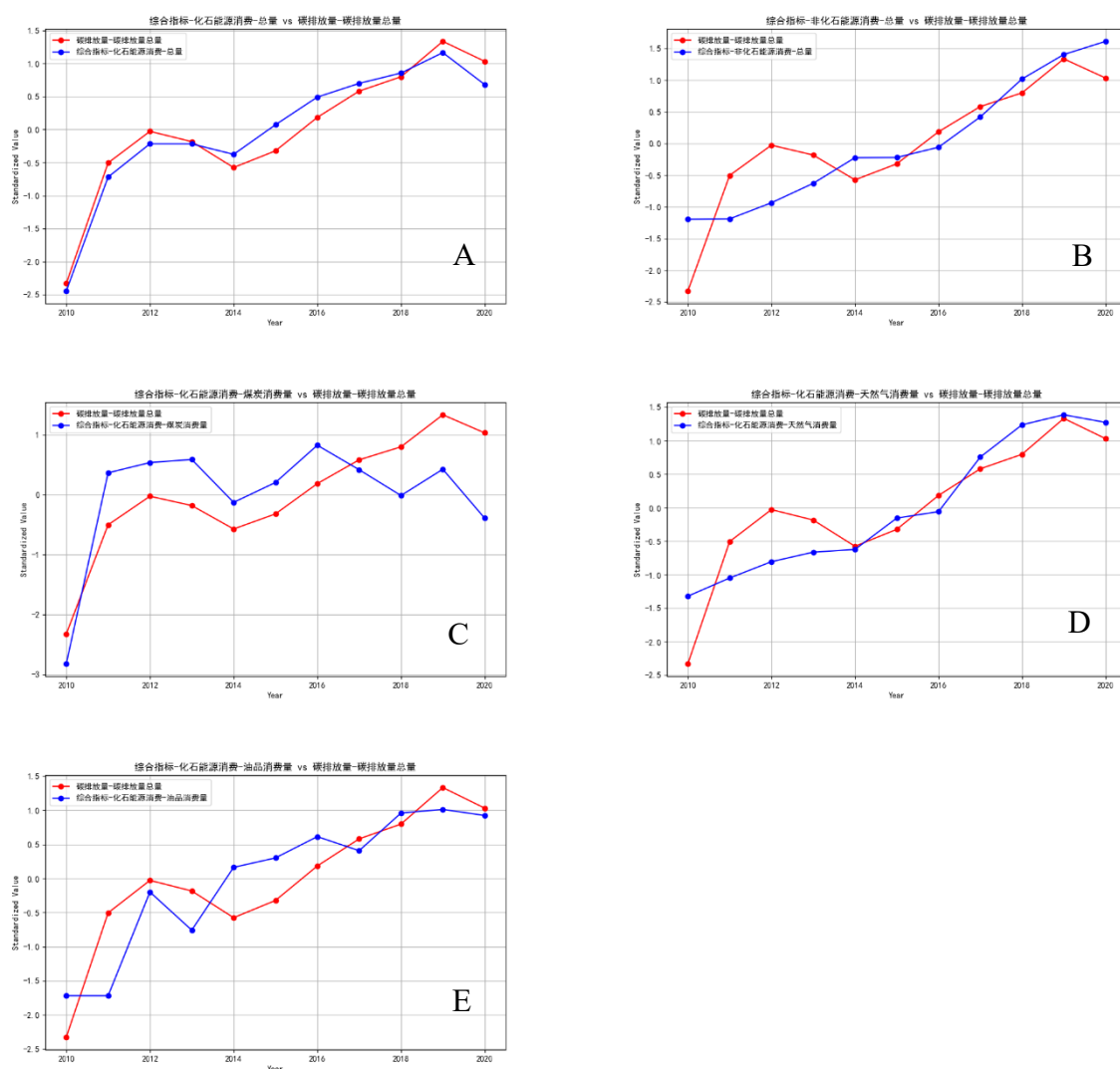


图 4-12 不同能源结构指标关系图（A：化石能源消费量；B 非化石能源消费量；C：煤炭消费量；D：天然气消费量；E：油品消费量）

图 4-12 展示不同能源种类的变化量与碳排放量的关系，可以表明石化能源的使用与碳排放量具有强烈的正相关关系。其中非石化能源的使用逐年上涨，但是同样情况下碳排放量也会随之上涨，根据石化能源与碳排放的 A 图可以看出，石化能源的使用量与碳排放量有极大的关联，具体两者的关联性在下文的相关性系数分析也有提到。另外，通过查阅文献，也可以了解到在 2010 年到 2020 年区间，石化能源的使用量占据国内能源使用的绝大部分^[19]，恰好印证了这个观点。

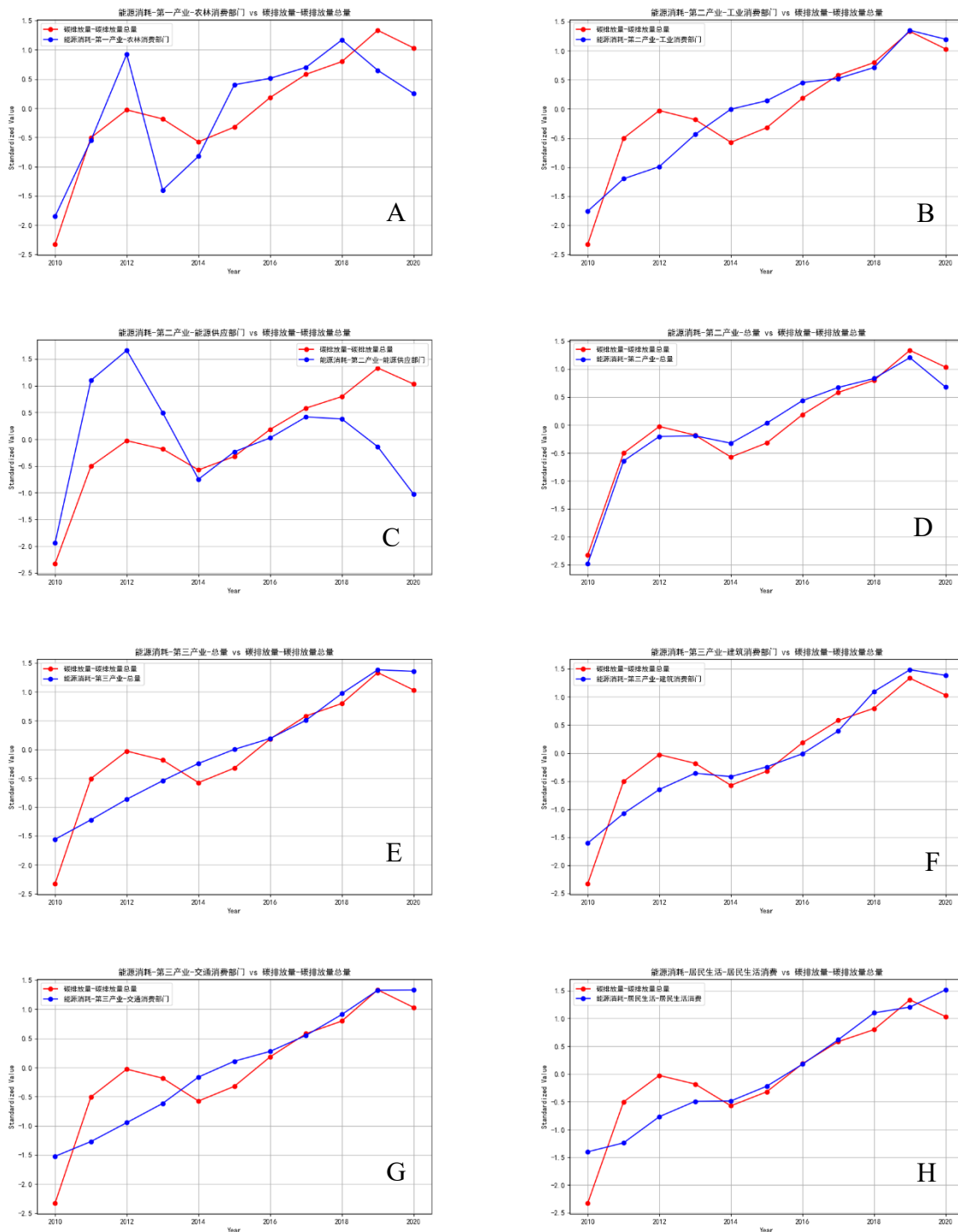


图 4-13 不同产业以及不同部门之间与碳排放的指标关联性（A：一产能耗量；B：二产工业消费部门能耗量；C：二产能源供应部门能耗量；D 二产能耗量；E：三产能耗量；F：三产建筑消费部门能耗量；G：三产交通消费部门能耗量；H：居民生活消费能耗量）

图 4-13 表明不同产业结构中的不同部门的能源消耗量与碳排放的关联性，根据图片可以看出整体上基本所有产业的能耗都与碳排放量有正相关的联系。另外我们详细分析 D 图可以看出，第二产业的能耗量与碳排放量的关联性最高，另外通过查阅文献，也验证了第二产业的能耗对于碳排放具有十分重要的作用^[20]。

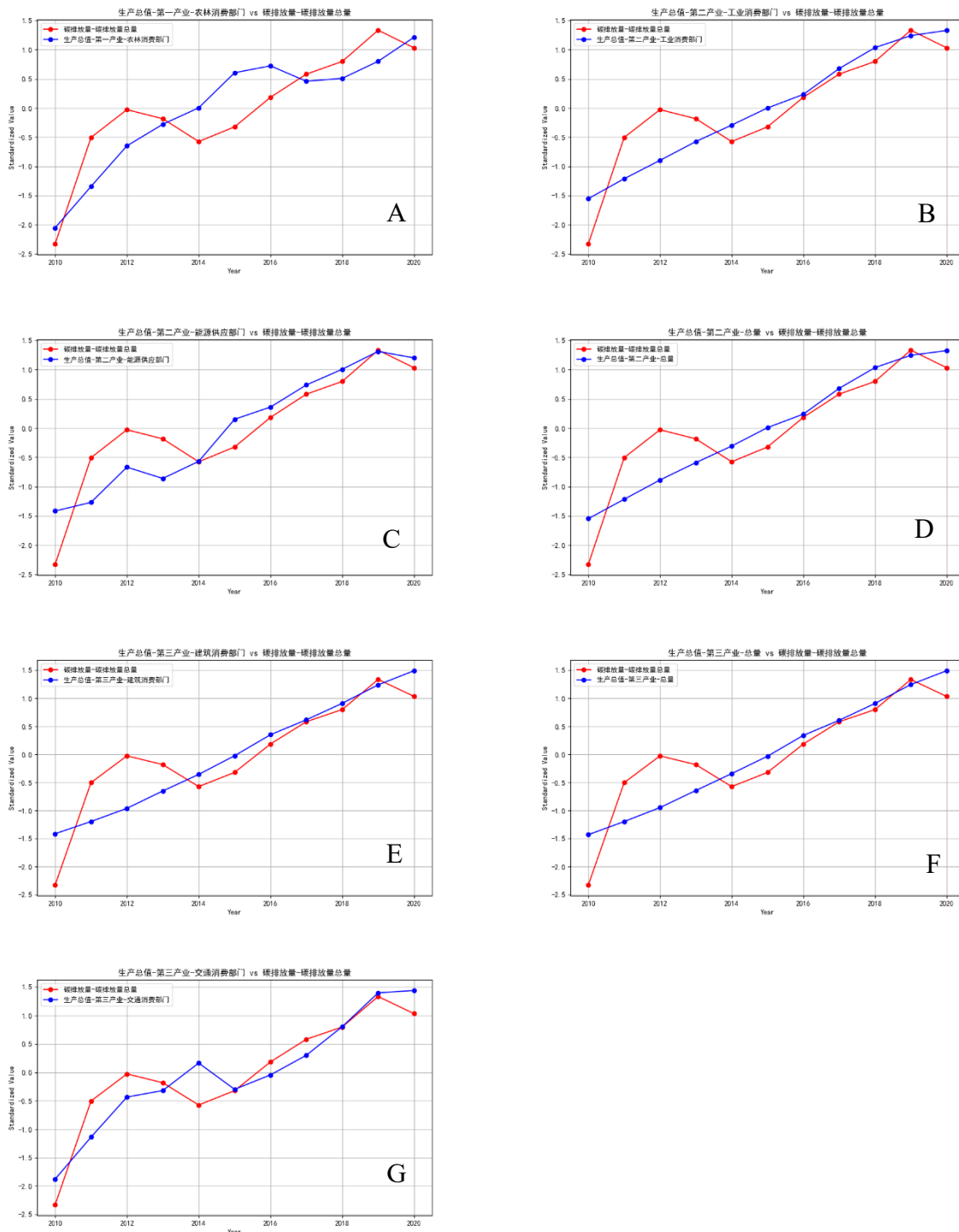


图 4-14 不同产业和不同部门 GDP 与碳排放量指标关联性 (A: 一产 GDP; B: 二产工业消费部门 GDP; C: 二产能源供应部门 GDP; D: 二产 GDP; E: 三产建筑消费部门 GDP; F: 三产 GDP; G: 三产建筑消费部门 GDP)

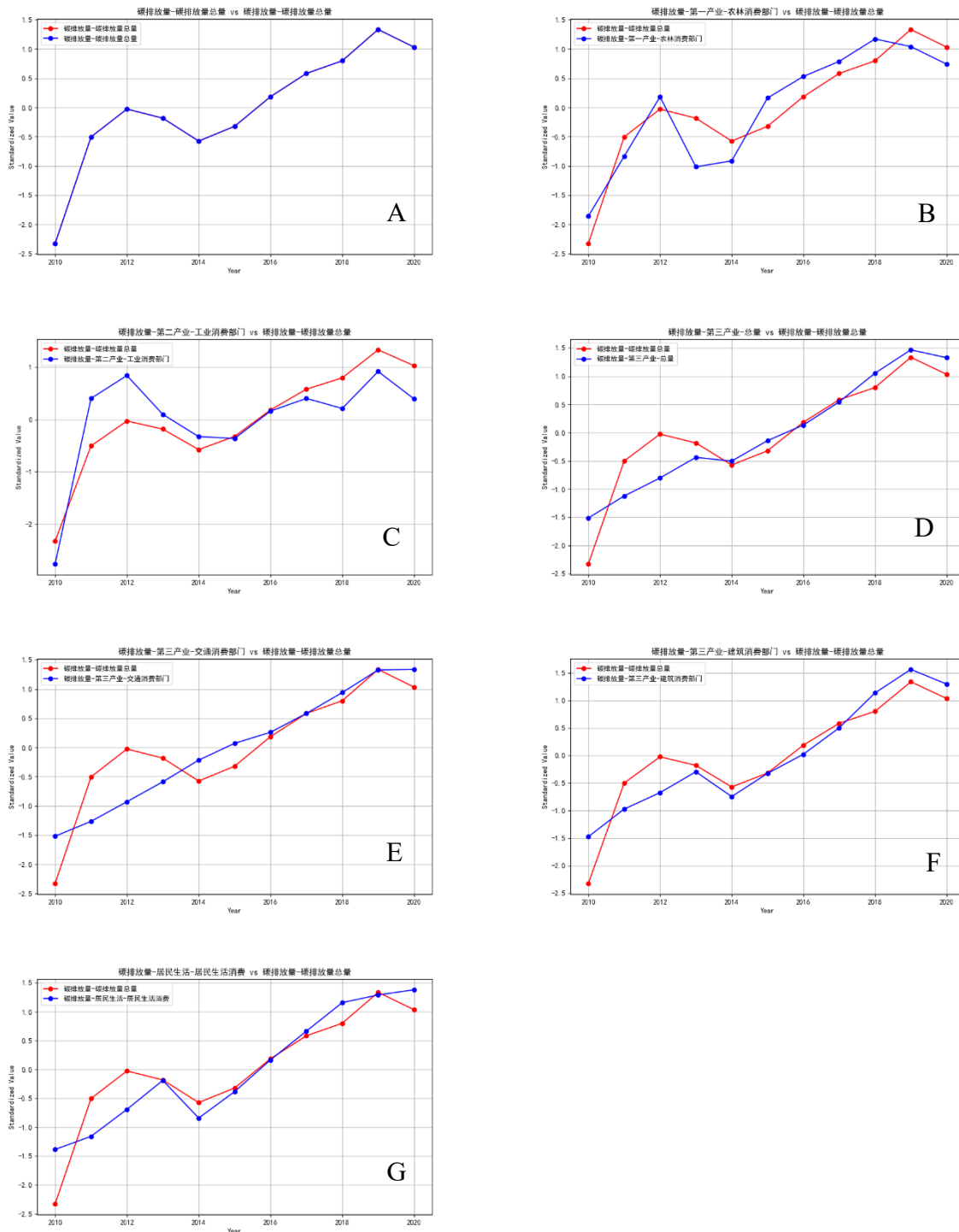


图 4-15 不同产业和不同部门碳排放量与总碳排放量指标关联 (A: 总碳排放量; B: 一产碳排放量; C: 二产工业消费部门碳排放量; D: 三产总碳排放量; E: 三产交通消费部门碳排放量; F: 三产建筑消费部门碳排放量; G: 居民生活消费碳排放量)

4.4.2.3. 皮尔逊相关系数分析

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}} \quad (4-5)$$

我们系统地计算了所有二级指标与碳排放量的相关系数，并整理成表格形式呈现。这样的分析不仅帮助我们识别关键的影响因子，同时也为后续模型构建和策略制定提供了重要的数据支撑。详细的二级指标相关性分析结果见下图。

[illegible]

以上为二级指标的皮尔逊相关系数分析图，由于详细的数值过多，下面通过热力图将其展现出来，见图 4-17：

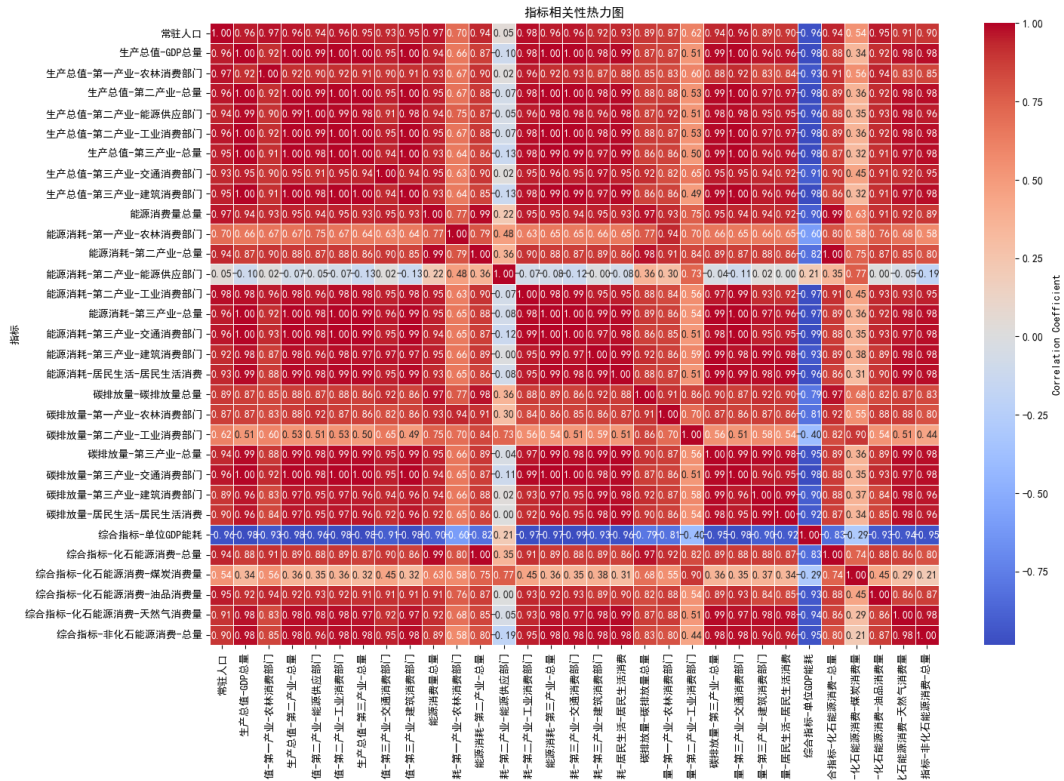


图 4-17 热力图

热力图直观展示了指标间的相关性强度，为后续 SHAP 值分析提供了初步的方向。热力图红色表示正相关，蓝色表示负相关。由图可知，最醒目的就是单位 GDP 能耗，几乎与所有的指标都负相关。同时我们可以根据几乎全红的图片颜色可知，指标体系中的指标除少部分类似于单位 GDP 能耗这类指标外，其余都保持正相关联系。可以看出，降低单位 GDP 能耗与减少碳排放量具有很密切的关联。

4.4.2.4. 随机森林与 SHAP 值分析

随机森林是一种集成学习方法，由多个决策树组合而成，但与普通的决策树方法相比，它在数据随机性和特征选择上具有更多的随机性：

（1）数据随机性：在建立每一棵决策树时，随机森林会从原始数据集中通过有放回的抽样方法选择子数据集。这种抽样方式导致每棵树都是在略微不同的数据集上被训练的。

（2）特征选择随机性：在决定每次分裂点时，随机森林会从一个随机的特征子集中选择最佳特征，而不是整个特征集。这有助于模型的多样性，减少过拟合的可能性。

这些随机性增强了模型的泛化能力，减少了过拟合，并增加了鲁棒性。同时，随机森林提供了特征的重要性评分，这在特征选择和解释模型时非常有用。

SHAP（SHapley Additive exPlanations）是基于博弈论中的 Shapley 值理念而发展出的。它为机器学习模型提供了一种统一和一致的方式来解释预测结果：

（1）公平性：SHAP 值确保每个特征的解释是公平的。在博弈论中，Shapley 值为每位玩家分配一个“贡献”，这取决于他们对总体结果的平均贡献，SHAP 值采用了相同的理念，确保特征值的贡献是均衡的。

（2）本地和全局解释：SHAP 不仅可以解释单一预测（本地解释），还可以汇总这

些解释来展示整个模型的行为（全局解释）。

（3）高解释性：SHAP 值提供了每个特征对每一个预测的具体贡献度，正值表示增加预测，负值表示减少预测。这使得模型预测更易于理解和解释。

基于皮尔逊相关分析的初步发现，我们进一步采用随机森林模型来评估二级指标对碳排放的贡献度。训练随机森林时，碳排放被设置为目标变量，二级指标作为输入特征。模型训练完成后，我们利用 SHAP 库来计算每个特征的 SHAP 值。

SHAP 值为我们揭示了每个指标对碳排放预测的具体贡献，这与之前热力图中展示的相关性信息相互补充。结合两种方法，我们可以更为全面地了解二级指标与碳排放的关系。具体见图 4-18：

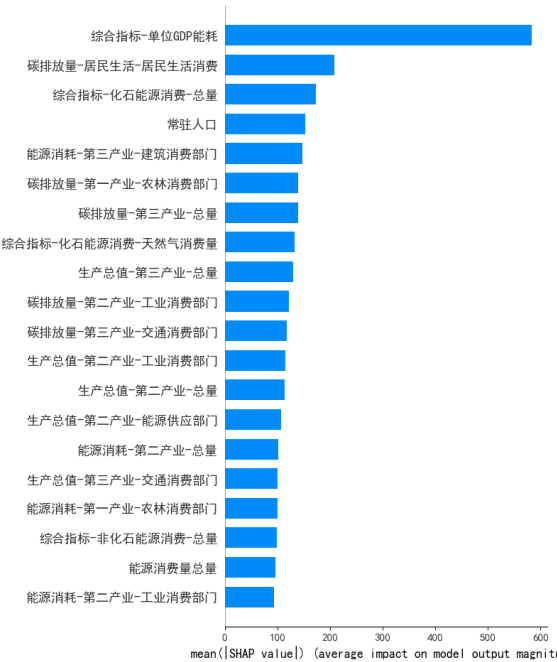


图 4-18 SHAP 图

图 4-18 说明了现有指标体系中对碳排放具有显著影响的具体指标，我们设定的指标体系中共有 31 个需要进行显著影响分析的二级指标。经过分析后，由于图片输入幅度过大，我们选择了超过指标中量纲为 100 部门指标作图并显示，具体显示见图 5-18。

基于图 5-18，我们可以看出对于碳排放影响因素最大的指标为单位 GDP 能耗，该指标的影响因素衡量远远超过其他指标，体现了其对与碳排放的重要性，其次为居民生活消费产生的碳排放量。

综合上述分析，我们发现了一些对碳排放有显著影响的指标，这为政策制定和策略调整提供了相关的依据和指导。

4.4.2.5. 基于指标体系分析双碳目标的主要挑战

针对指标体系，在前面我们做了许多工作，阐述了一些对与双碳达成目标具有极大影响的指标，基于以上分析，从辩证的角度出发，我们认为与碳排放量关联越紧密的指标，其造成影响越大，因此可以被认为是达成双碳目标的主要挑战。具体指标为单位 GDP 能源消耗量、化石能源消耗量、居民生活消费碳排放量以及常住人口。

4.5. 关联模型建立与分析

4.5.1. 分析相关指标的变化

我们选择了具有部分具有代表性的指标，研究其变化，具体变化趋势可见图 4-19 至图 4-22。

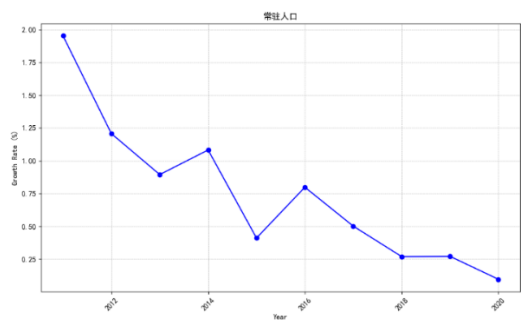


图 4-19 人口变化趋势

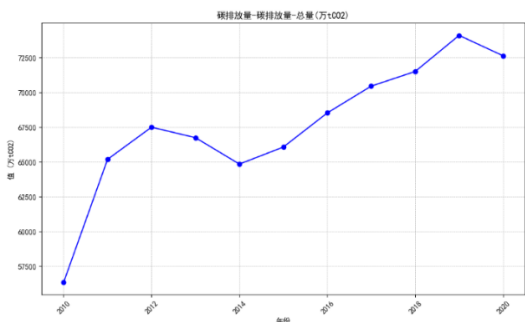


图 4-20 碳排放量变化趋势

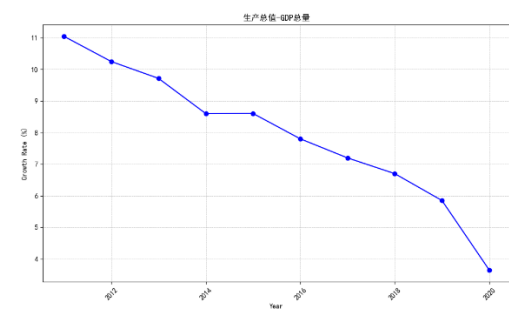


图 4-21GDP 增长变化趋势

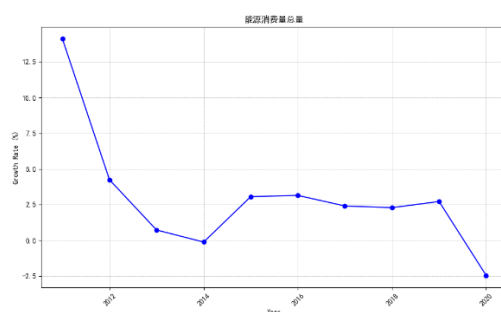


图 4-22 能源消费总量变化趋势

我们针对四个总量指标进行数据整理，并绘制其变化率的趋势，从四张图片中我们可以看出四种指标均呈现较强的关联性，其中人口指标与其他三种指标呈现负相关，其余指标两两之间呈现正相关趋势。

4.5.2. 各指标关联关系模型

根据上文的热力图（图 4-17）分析，得到二级指标对于碳排放的相关性。为了进一步揭示不同目标层间的潜在联系，我们运用主成分分析法对这些多维的目标层指标进行了降维处理。

主成分分析法是运用“降维”思想，把多个指标变换成少数综合指标的多元统计方法，这里的综合指标就是主成分。每个主成分都是原始变量的线性组合，彼此互相独立，并保留了原始变量绝大部分信息。其本质是通过原始变量的相关性，寻求相关变量的综合替代对象，并且保证了转化过程中的信息损失最小。具体得到的最终数据集如下表所示：

表 4-7 二级指标降维数据集

年份	人口	生产总值	能源消费量	碳排放量	综合指标
2010	7869.34	-1.493938093	-2.203120978	2.327665031	1.325968733
2011	8022.99	-1.211416802	-0.873607182	0.503449288	1.51922253
2012	8119.81	-0.92031434	-0.417508563	0.026547861	1.127718335
2013	8192.44	-0.616080097	-0.335878623	0.182103489	0.571062912
2014	8281.09	-0.320539568	-0.348930095	0.573678394	0.070202944
2015	8315.11	0.00055525	-0.003369674	0.321412104	-0.45766493
2016	8381.47	0.316773378	0.362716222	-0.184823592	-0.45766493
2017	8423.5	0.631308777	0.65174739	-0.582456244	-0.69047027
2018	8446.19	0.945164941	0.933303788	-0.799390033	-0.89617071
2019	8469.09	1.237558068	1.275371552	-1.335160304	-1.0372017
2020	8477.26	1.430928485	0.959276164	-1.033025995	-1.31008424

再次进行皮尔逊相关系数分析，可以得到结果，具体见下表：

表 4-8 相关性结果分析

	常住人口	经济	能源消费量	碳排放
常住人口	1.0***	0.9708312158221193	0.9682315809201605	0.8904643072111217
		***	***	***
经济	0.9708312158221193***	1.0***	0.9553366814678326	0.8887150943174044
			***	***
能源消费量	0.9682315809201605***	0.9553366814678326	0.9999999999999998	0.972795919392312*
		***	***	**
碳排放	0.8904643072111217***	0.8887150943174044	0.972795919392312*	1.0***
		***	**	

注：***、**、*分别代表 1%、5%、10%的显著性水平

通过上表，我们可以得到以下结论：

（1）常住人口：

与经济和能源消费量都有非常高的正相关性，分别为 0.9708 和 0.9682，说明随着人口的增加，经济和能源消费量可能会同步增长。

与碳排放也有很强的正相关性（0.8905），暗示随着人口的增加，碳排放可能也会增加。

与综合指标存在高度负相关性（-0.9590），暗示人口增加可能导致综合指标下降。

（2）经济：

与能源消费量和碳排放都有很强的正相关性，分别为 0.9553 和 0.8887，表示随着经济的增长，能源消费和碳排放可能都会增加。

与综合指标存在高度负相关性（-0.9798），暗示经济的增长可能导致综合指标的下降。

（3）能源消费量：

与碳排放有非常高的正相关性（0.9728），说明能源消费的增加很可能导致碳排放的增加。

与综合指标存在负相关性（-0.8967），表示随着能源消费量的增加，综合指标可能会下降。

（4）碳排放：

与综合指标存在负相关性（-0.7895），意味着随着碳排放的增加，综合指标可能会下降。

综上所述，这些数据显示，在考虑的这些变量中，常住人口、经济、能源消费量和碳排放之间大多存在强烈的正相关关系，而这些变量与综合指标主要呈现负相关关系。

这意味着随着人口、经济、能源消费和碳排放的增长，某种综合评价的指标可能会下降，这可能反映了随着经济的快速发展和能源消费的增加，环境或其他综合因素可能受到了负面影响。然而，具体的背后原因需要更深入的研究和更具体的数据来解释。

4.5.3. 双碳目标达成的主要挑战分析

根据前文针对指标的关联性，对碳排放的影响因素和贡献度分析，我们发现部分指标能够很强烈的反应碳排放量的变化，即我们认为该指标的变化反应情况在一定程度上反应碳减排控制政策的实施情况。

我们认为石化能源占比、单位 GDP 能耗、第二产业相关指标（主要为第二产业生产总值和第二产业能源消耗量）以及石化能源消费量等指标，能够明确的反应区域碳排放的情况。

结合以上的指标分析情况，我们认为，在达成双碳目标的途径上，采用减少石化能源的消费量、降低石化能源消费量在整个能源消费量中的占比、提升能耗利用水平、调整产业结构等措施，能够有效的减低碳排放量。但是以上举措也是达成双碳目标的难点和挑战，如果能够及时解决以上难点，我们认为双碳目标能够在规定的时间内及时且高质量的完成。

五、 问题二：区域碳排放量、经济、人口和能源消费量的预测模型

5.1. 问题分析

对于第二个问题，需要构建一个以经济、人口及能源消费量为核心的区域碳排放预测模型。首先，从第一个问题要求该模型应预测 2021 年-2060 年期间区域的人口与经济并将其同时作为自变量，并计算 2021 年-2060 年期间的能源消费量。分析 2035 年以及 2050 年两个关键点的非石化能源消费比以及单位 GDP 能耗，此时非石化能源消费比为 22.93%，50.73%，单位 GDP 能耗分别：0.29874，0.253123。若继续维持现在，则无法按时到达碳达峰碳中和。

在第二问题要求采用经济、人口及第一问题中预测出的能源消费量作为变量，来构建区域碳排放量的预测模型。其子要求 2 和 3 提出除了要预测各个部门的能源消费量，还需分析这些部门的能源结构，以确定其如何与区域碳排放量预测模型关联。

因此针对上述问题，首先采用采用 Logistic 回归预测得到区域的人口，并采用时间序列回归预测得到区域的各个部门的经济。基于人口预测和经济预测，利用回归模型实现，预测 2021-2060 期间每一个产业部门及居民生活消费的每一种能源的消耗量，实现区域的能源消费量预测。

其次，对分析全部能源的碳排放因子，并对部分碳排放因子进行相关拟合，预测的碳排放因子变化结果。随后将预测出的每一个能源消耗部门及居民生活消耗的能源消耗量与其碳排放因子相乘，得到每一个能源消耗部门及居民生活消耗的碳排放量。最后分析能源供应部门的碳排放量并进行拟合回归，预测出碳排放量，最后将全部预测碳排放量值相加得到区域碳排放总量，实现区域碳排放预测模型构建。

5.1.1. 数据观察分析

经过深入地分析数据集，我们得知，特定区域的碳排放量可以表示为：

$$\text{区域碳排放量} = \sum_{\text{各个部门}} \text{部门能源消耗量} \times \text{碳排放因子} \quad (5-1)$$

为了准确预测未来的区域碳排放量，必须对该区域的能耗进行详细的分析。值得注意的是，该区域的能耗受其人口规模和生产总值的影响。基于上述关系，我们构建了一个综合碳排放量、经济发展、人口规模及能源消费量的预测模型。

在之前问题一中提到的能耗指标体系中，我们已经纳入了各部门的总能源消耗量。进一步细化，能源消耗可以分为以下六种类型：煤炭、油品、天然气、热力、电源及其他能源。每种能源类型的消耗量都有其独特性，各部门不同类型能源消费量见图 5-1。

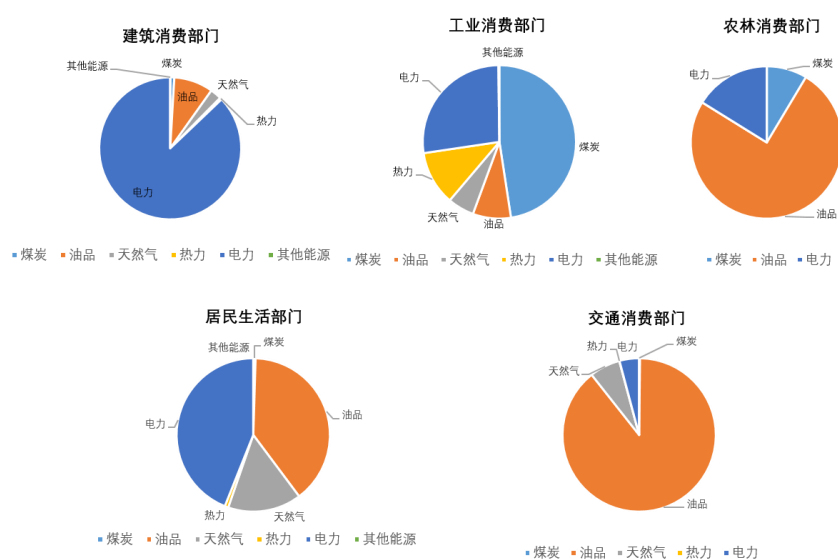


图 5-1 不同部门的能源消耗量占比情况

另外在研究不同部门的碳排放特性时，观察到各部门对不同能源的依赖及其相应的碳排放因子均存在显著的差异。尤其是在能源消费和能源供应两大部门，他们的碳排放核算方法各具特点。为了全面评估一个区域的碳排放情况，深入了解各部门的能源消耗构成显得至关重要。

碳排放因子的变化存在不同的情况，例如油品在不同的部门，其使用场景不相同，导致其使用用途不相同，导致其能量释放情况也不相同，油品在工业消费部门主要作为化工原料，而在其他部门主要作为燃料使用，其燃烧释放碳相较于作为化工原料大幅度增加，随着时间的变化变化情况也不相同^[21]，具体变化趋势见图 5-2。

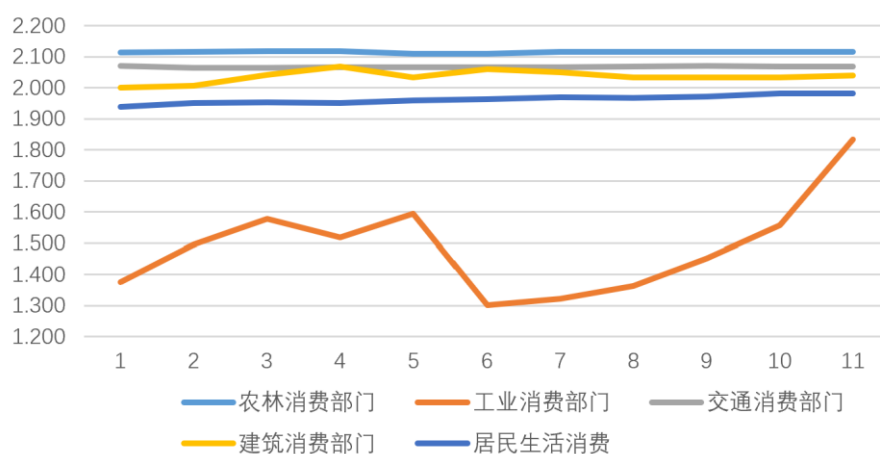


图 5-2 油品在不同部门的排放因子变化

另外某些碳因子会因为科技的进步或者清洁能源的利用等原因导致其发生变化，例如电力碳因子的变化趋势可以很明显的反应这一情况，随着近年来我们清洁能源发电比例的不断提升，清洁能源例如太阳能、热能、风能以及潮汐能等所发电比例不断扩大，导致原有采用大量化石能源的热力发电比例连续下降^[22]，促进电力的碳因子呈现不断下降的趋势，具体变化情况可见图 5-3。



图 5-3 电力碳因子随时间变化趋势

基于以上几点情况，因此我们在构建一个能够有效预测区域碳排放的模型时，需要考虑以下几个关键点：

1. 充分地考虑到各部门在能源消耗上的变化，且这些变化往往与部门的生产总值和当地人口数密切相关。
2. 具有敏锐的洞察，预见那些随着社会科技进步而改变的碳排放因子，例如电力产业的碳排放因子会随着社会科技的发展和进步不断变化，并将其纳入模型中。
3. 具体到人口变动，其并不仅仅是随时间的线性变化。实际上，区域人口容纳能力对人口的增减起到了重要作用。

鉴于上述考虑，推荐对模型指标进行细致的划分，达到二级级细分。具体地，应深入探索各部门的能源消耗与人口及经济之间的相互作用，并为每个部门单独建立其能源与碳排放关系的精细模型。因此针对这一问题，将建模指标细分到第二级别，即分析各个部门的各个能源消耗量与人口和经济的关联模型，并建立该部门的能源与碳排放量的计算模型。

5.2. 构建基于人口和经济变化的能源消费量预测模型

在建立人口和经济变化与能源消费类的预测模型前，首先要对当地的人口未来发展情况以及 GDP 增长情况进行预测。在人口预测方面我们计划构建 Logistic 回归模型进行预测，在预测 GDP 增长方面，我们采用基于时序的自回归整合移动平均模型（ARIMA）进行分析。

5.2.1. 基于 Logistic 回归的区域人口预测模型

为了对指定地区的未来人口发展趋势进行精确预测，本研究采纳了以 Logistic 函数为基础的回归方法。此函数模型是描述饱和和增长过程的典型选择，被广泛应用于区域人口增长趋势的建模中，特别是在资源受限的情境下。其具体公式如下：

$$H(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - P_0}{P_0} e^{-rt}} \quad (5-2)$$

其中，相关字母代表意义如下：

$H(t)$: 在年份 t 时的人口数量。

K : 该区域的承载人口上限。

P_0 : 初始时间人口数量。

r : 人口的固有增长率。

t : 当前年份。

此模型的核心特点在于：当人口数量显著低于最大承载量时，其增长呈指数形式；而当人口数量接近或达到承载量时，增长速度会显著下降直至停止。我们通过查阅相关文献和人口报告，发现社会学以及统计学研究人员一致认为，未来几十年内中国的人口增长会趋于停滞甚至出现人口下降的结果^[23]，这也是我们主要考虑该种模型进行预测的主要原因。

将 2010 年至 2020 年间的实际人口数据应用于此 Logistic 函数，可以对上述参数进行估算。参数的估算结果见表 5-1 和图 5-4：

表 5-1 人口预测模型参数

初始时间人口数量 H_0 (万人)	人口的固有增长率 r	该区域的承载人口上限 K (万人)
7869.34	0.24%	8549.75

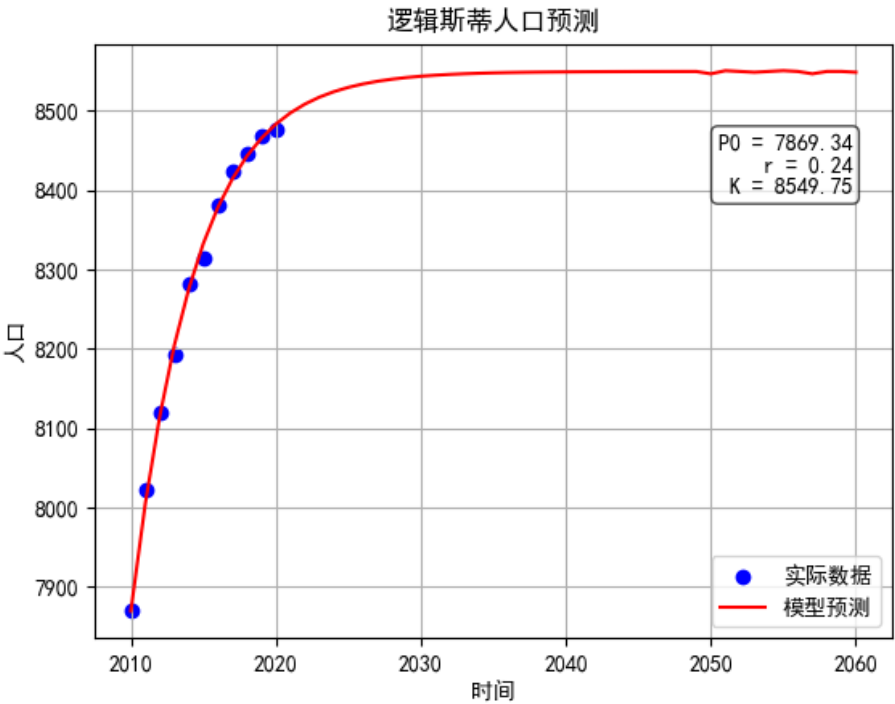


图 5-4 人口预测模型结果

结合图 5-4 的展示，可以观察到该区域的人口在 2035 年（基本实现社会主义现代化）接近其最大承载量 K 在此之后，人口增长趋势开始显著减缓，趋近于平稳状态。继续观察，到 2050 年，该区域人口似乎进入了一个相对稳定的波动状态，整体上没有明显的增长或减少趋势。部分年度的预测数据见表 5-2。

表 5-2 部门年度的人口预测数据

2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
8497.432	8508.55	8517.314	8524.219	8529.658
2056 年	2057 年	2058 年	2059 年	2060 年
8549.742	8551.735	8549.76	8548.744	8548.746

通过对 Logistic 回归模型的应用，本研究为该区域提供了一个基于历史数据和科学假设的人口预测。

5.2.2. 基于时序分析的 GDP 预测模型

5.2.2.1. 模型选择

相关对于未来的 GDP 预测模型的研究，主要采用时序预测的方法进行预测，根据前数年的 GDP 数据及其变化趋势来预测下一年的数据。我们将已知的 11 年全部部门的 GDP 总量数据作为测试，并划分按照 8:3 的形式划分为测试集和训练集，选择多项式回归，自回归整合移动平均模型（ARIMA），以及对于少数样本敏感性较高的 SVM 回归模型三种回归模型进行测试，测试结果对比真实测试集其计算平均绝对百分比误差 MAPE 值。选择合适的模型作为最终的预测模型。MAPE 公式如下：

$$MAPE = \frac{100\% \times \sum_{i=1}^n \frac{|A_i - F_i|}{A_i}}{n}$$

(5-3)

其中，部分字母和数字代表意义如下：

A_i 是真实值

F_i 是预测值

n 是数据点数量

MAPE 的值越小，表示预测的准确性越高；值越大，则表示预测的准确性越低。拟合对比见表 5-3 和图 5-5：

表 5-3 各个模型 MAPE 值

回归模型	多项式回归	ARIMA	SVM 回归模型
MAPE(%)	13.5421	5.23914	7.4623

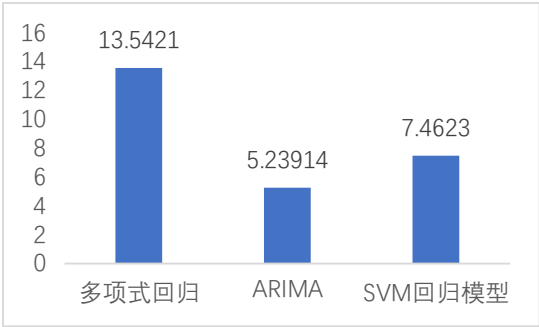


图 5-5 各个模型 MAPE 值

通过对比，我们选择回归整合移动平均模型（ARIMA）作为 GDP 预测模型。

5.2.2.2. 模型的建立与预测

模型建立模式如下，首先将 GDP 分解到各个产业部门，其具体公式如下：

$$GDP_{\text{总}}(t) = \sum_i GDP_i(t) \quad (5-4)$$

其中， $GDP_{\text{总}}(t)$ 为在 t 年份下该地区 GDP 综合，得到各个部门的 GDP 计算方程如下：

$$GDP_i(t) = ARIMA(GDP_i(t-1), GDP_i(t-2), \dots, GDP_i(t-p), t) \quad (5-5)$$

其中， i 表述第 i 个部门的 GDP， t 表述 GDP 所处年份。

ARIMA 是一个用于时间序列预测的模型，它结合了自回归(AR)、差分整合(I)和移动平均(MA)三个部分的特点。其模型包含以下部分：

1 自回归 (AR) 部分：这一部分描述了一个变量和它过去的多个时间段的值之间的关系。

2. 差分整合 (I) 部分：差分是指计算序列中连续两期之间的变化量。整合的阶数代表了需要对原始数据进行几次差分才能得到一个稳定的时间序列。这个部分的目的是将非稳定的时间序列数据转化为稳定的时间序列数据。

3. 移动平均 (MA) 部分：这一部分描述了变量的误差和其过去的误差之间的关系。

GDP 预测是宏观经济分析的核心部分之一。由于 GDP 数据往往呈现出时间序列的特点，因此需要一个稳健的时间序列模型来预测未来的 GDP 增长。GDP 数据由于其特殊性，要求具有以下特点：

1. **捕获趋势和周期性**: GDP 数据通常包含趋势和周期性。ARIMA 模型通过差分整合部分可以处理时间序列的非稳定性，从而更准确地捕捉 GDP 的基本趋势。
2. **预测精度**: 当与其他预测模型相比，ARIMA 在某些场合下可能会提供更高的预测精度。这得益于它对时间序列特性的深入捕捉和利用。
3. **灵活性**: ARIMA 模型的参数可以根据数据的特性进行调整，使其更适合于不同的数据集和预测需求。

ARIMA 模型可以表示为 $ARIMA(p,d,q)$ ，其中 p 是自回归的阶数， d 是差分的阶数， q 是移动平均的阶数，其公式如下：

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p)(1 - B)^d X_t = c + (1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2 + \dots + \theta_q B^q) \varepsilon_t \quad (5-6)$$

其中，相关字母和数字的代表意义如下：

X_t 是 $GDP_i(t)$ 的值， t 为时间；

B 是后退算子；

d 是差分次数（使得模型分布变得平稳）， p 是自回归项的数量（以预测前 p 个值为基准预测）， q 是移动平均项的数量（用于减少预测的误差），分别是自回归 (AR)，差分整合 (I)，以及移动平均 (MA) 的参数；

ϕ 和 θ 是模型参数；

ε_t 为误差项；

选择 ARIMA 后为每种产业部门的 GDP 进行建模，时序预测其 2020-2060 年期间 GDP 值，有与预测时间跨度为 40 年，为了防止模型出现过拟合，我们选择选择参数 $p=5$ ，即以

及前五个时间点的 GDP 值去预测后一个 GDP 值。由于 GDP 变化较为稳定，因此设定 $d=2,q=1$ 进行建模。以下是各个产业的部门 GDP 预测图。

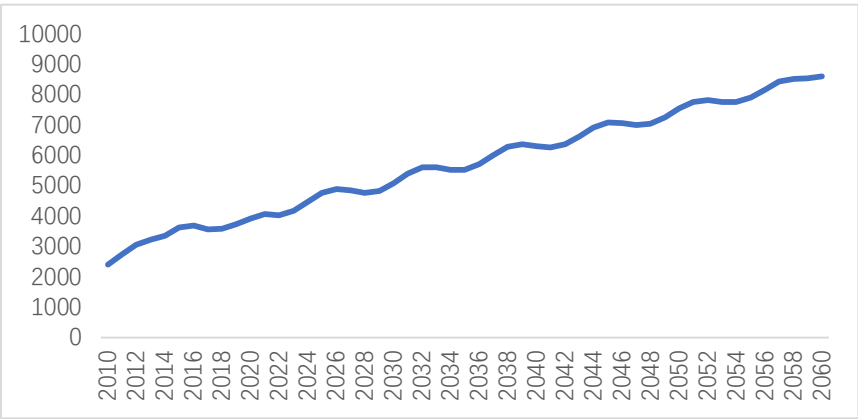


图 5-6 农林部门 GDP 预测

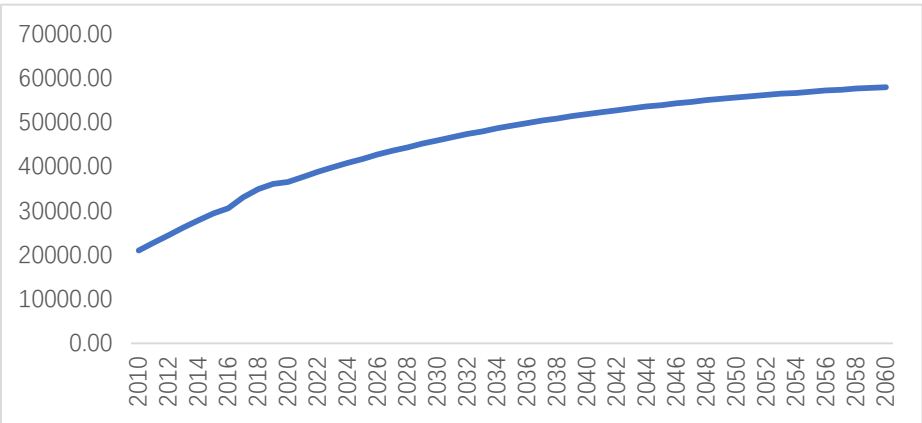


图 5-7 工业消费部门 GDP 预测

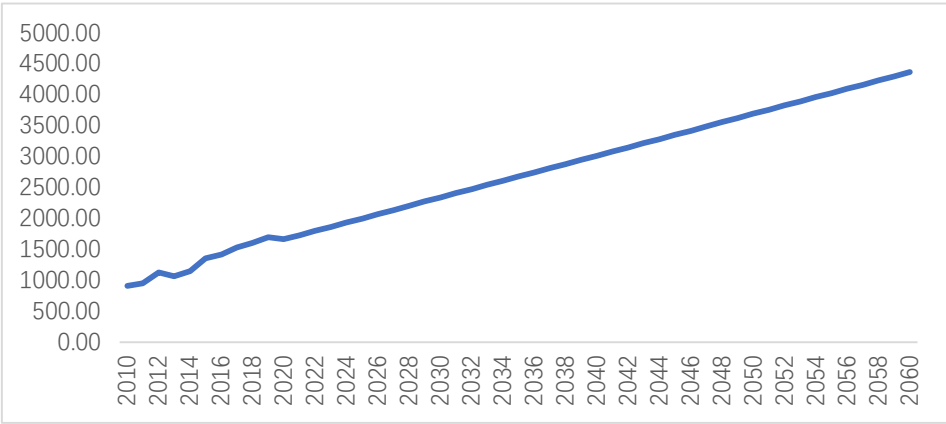


图 5-8 能源供应部门 GDP 预测

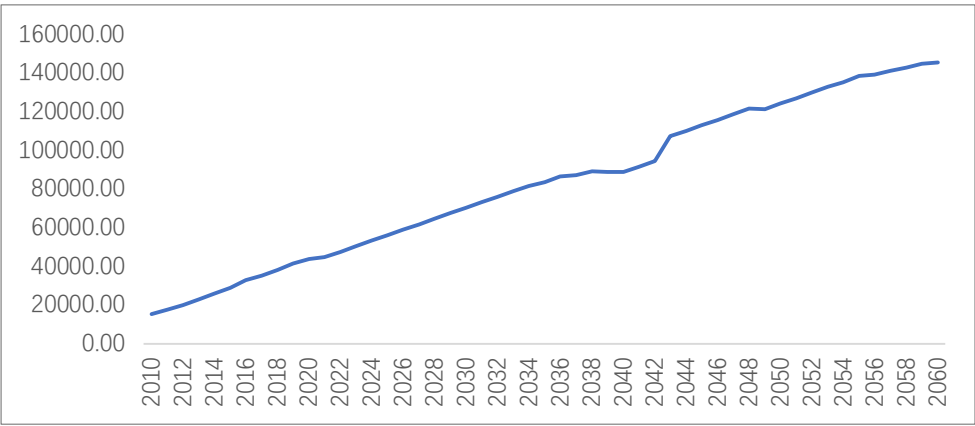


图 5-9 建筑消费部门 GDP 预测

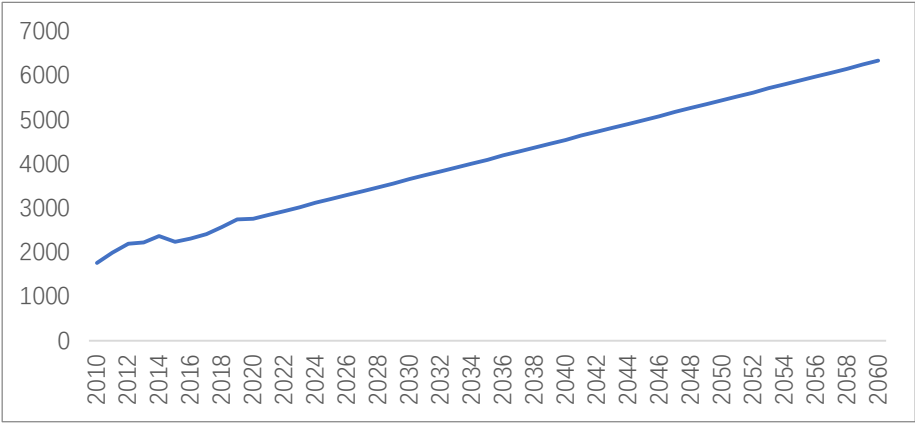


图 5-10 交通消费部门 GDP 预测

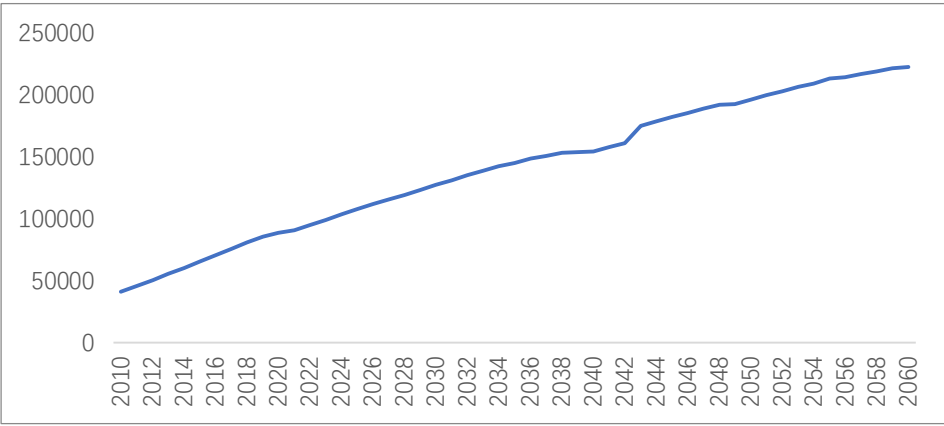


图 5-11 总体 GDP 预测

我们通过ARIMA模型能够稳定预测出 2020 年-2060 年期间 GDP 值，具体值可见表 5-4 至 5-9。

表 5-4 农业 GDP 预测值

2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
--------	--------	--------	--------	--------

4067.972	4025.707	4171.202	4476.795	4772.264
2056 年	2057 年	2058 年	2059 年	2060 年
8175.479705	8437.9028	8531.217379	8540.311143	8617.586661

表 5-5 能源 GDP 预测值

2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
1728.244328	1795.80741	1863.369216	1930.929745	1998.488997
2056 年	2057 年	2058 年	2059 年	2060 年
4092.193	4159.711	4227.228	4294.744	4362.259

表 5-6 工业 GDP 预测

2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
37671.29404	38768.24353	39815.72977	40815.98315	41771.13346
2056 年	2057 年	2058 年	2059 年	2060 年
57159.47	57377.67	57586.03	57784.99	57974.98

表 5-7 建筑 GDP 预测

2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
44664.64	47507.57	50350.46	53193.32	56036.13
2056 年	2057 年	2058 年	2059 年	2060 年
139143.2	140984.7	142826.2	144667.6	145509

表 5-8 交通 GDP 预测

2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
2850.949137	2940.386074	3029.82146	3119.255292	3208.687573
2056 年	2057 年	2058 年	2059 年	2060 年
5980.318	6069.701	6159.082	6248.462	6337.84

表 5-9 总量 GDP 预测

2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
90983.09921	95037.71602	99230.58604	103536.2789	107786.7001
2056 年	2057 年	2058 年	2059 年	2060 年
214550.6315	217029.6657	219329.7094	221536.0937	222801.6449

我们通过对数据的整理，绘制各个部门增长率曲线图如下：

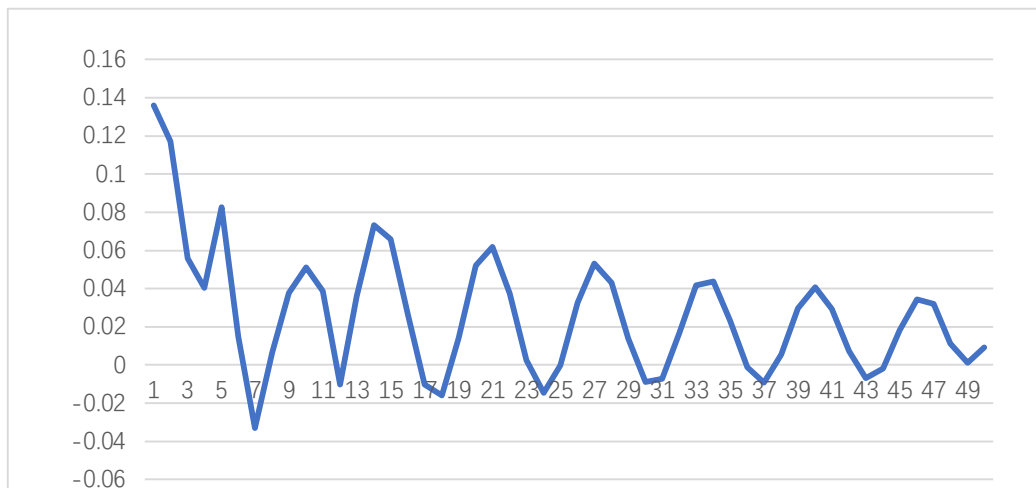


图 5-12 农业 GDP 增长率

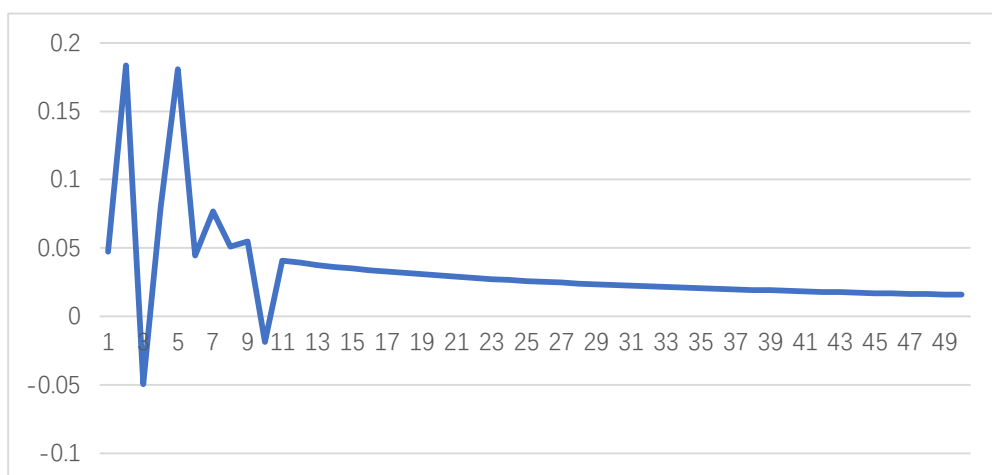


图 5-13 能源 GDP 增长率

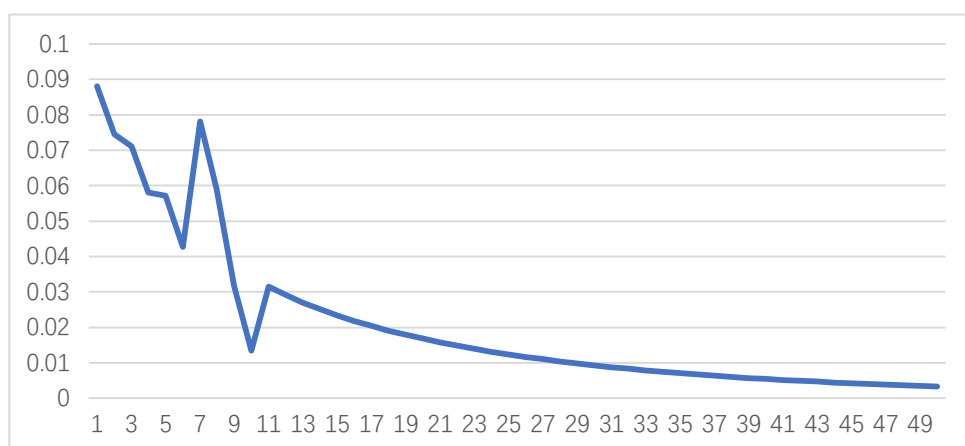


图 5-14 工业 GDP 增长率

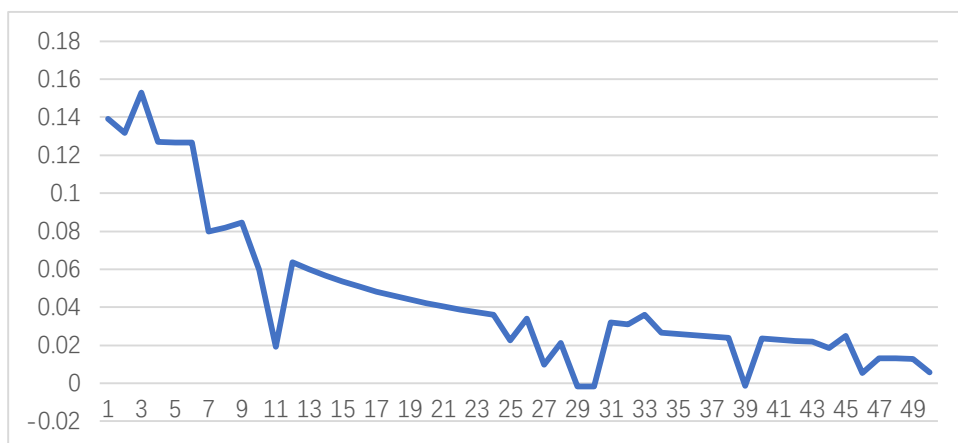


图 5-15 建筑 GDP 增长率

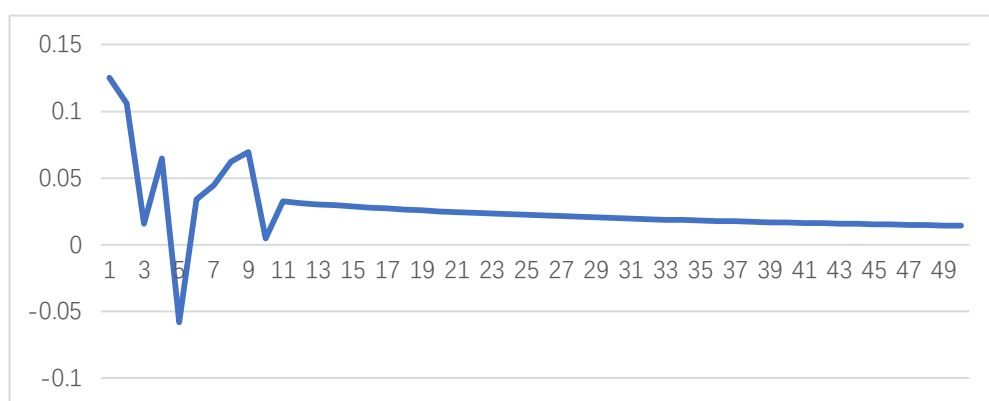


图 5-16 交通 GDP 增长率

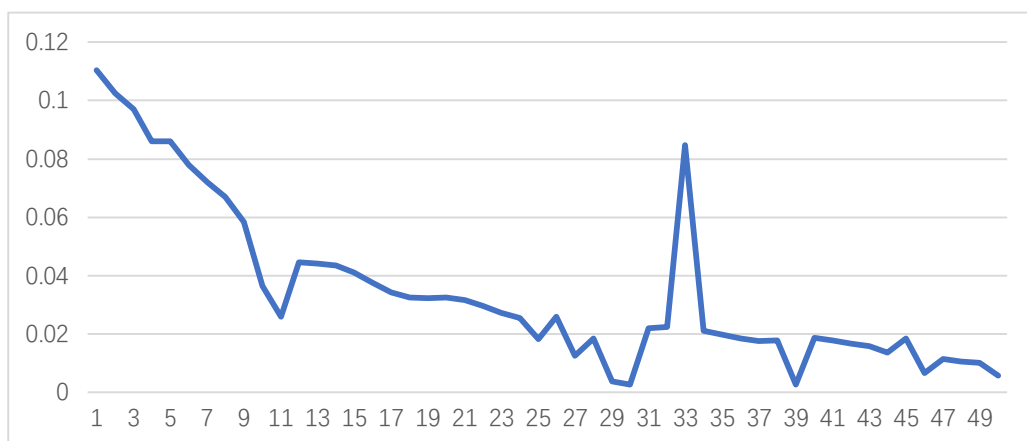


图 5-17 总 GDP 增长率

根据图 5-12 至 5-17，我们可以观察到基本上各个部门的 GDP 均处于增长的模式，部分部门在增长过程中存在一定的波动，我们认为这是由于时间序列预测误差引起的，这不得出 GDP 整体上处于增长态势的结论不造成干扰。

另外基于我国现阶段制定的国民经济和社会发展规划，我国计划将在 2035 年这个时间节点实现社会主义现代化这个远景目标，这意味着我国经济实力、科技实力、综合国力

将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。因此我们认为这是总体 GDP 预测在 2035 时间节点左右出现波动的主要原因。

5.2.3. 基于人口和经济的能源消耗预测模型

根据要求，我们将构建能源消耗预测模型，首先将能源消耗总量分解为 5 个产业部门的能源消耗和居民生活能源消耗，其公式如下：

$$E_{\text{总}}(t) = \sum_i E_i(t) + E_{\text{居民}}(t) \quad (5-7)$$

其中各个字母和数字代表意义如下：

$E_i(t)$ ：第 i 个部门在 t 年的能源消耗；

$E_{\text{居民}}$ ：居民生活消费在 t 年的能源消耗；

$E_{\text{总}}$ ：代表该地区在 t 年的能源总消耗。

5.2.3.1. 不同产业部门的能源消耗预测

我们将通过构建人口预测模型 $H(t)$ 以及各产业部门 GDP 的预测模型 $GDP_i(t)$ 得到未来至 2060 的人口发展情况和 GDP 发展情况。

我们首先将单个产业部门按照能源结构对其能源消耗量进行分解，构建能源消耗预测模型如下：

$$E_i(t) = \sum_j E_{i,j}(t) \quad (5-8)$$

其中各个字母和数字代表意义如下：

$E_{i,j}(t)$ ：在 t 年下，第 i 个产业部门的第 j 种能源的能耗量（ j 在本研究中，可表示为煤炭、油品、天然气、热力、电力以及其他能源）

我们构建各个部门的各种能源的能源消耗预测模型如下：

$$E_{i,j}(t) = F_{i,j}(GDP_i(t), H(t)) \quad (5-9)$$

其中 $F_{i,j}$ 表述第 i 个产业部门的第 j 种能源的能耗量的预测模型。

因此得到该部门在 t 年下的能源消耗量计算公式如下：

$$E_i(t) = \sum_j F_{i,j}(GDP_i(t), H(t)) \quad (5-10)$$

同理于五大产业部门，居民生活能源消耗也分为（煤炭，油品，天然气，热力，电力，其他能源），因此在计算居民生活能源时也采用同样的分类：

$$E_{\text{居民}}(t) = \sum_j E_{\text{居民},j}(t) \quad (5-11)$$

其中 $E_{\text{居民},j}(t)$ 表示第 t 年份下，居民生活中第 j 种。但由于居民生活消费并未给出相关的 GDP，但居民生活消费的经济行为受到第一第二第三产业的全部影响，因此选择 $GDP_{\text{总}}$

作为预测自变量对于居民生活消费能耗进行预测，计算公式如下：

$$E_{居民,j}(t) = F_{居民,j}(GDP_{总}(t), H(t)) \quad (5-12)$$

因此得到整体计算公式如下：

$$E_{居民}(t) = \sum_j F_{居民,j}(GDP_{总}(t), H(t)) \quad (5-13)$$

由于涉及到多个方程式，且输入值皆为时间序列预测值，需要采用合适的模型，我们把用于处理多元时序数据的 VAR 模型被纳入考虑，同时 SVM 回归模型也同样适用于多元时序数据以及小样本分析，故采用两种模型，同时测试选择最合适模型。我们将 2010 年-2020 年数据采用（9：2）的形式划分为训练集和测试集，随机选择多种能耗 $E_{i,j}$ 进行测试，计算 MAPE 的值，具体计算值见表 5-10 和图 5-18。

表 5-10 两种模型 MAPE 值

计算公式	VAR 模型	SVM 回归模型
$E_{1,1}$	12.55%	8.68%
$E_{3,4}$	10.55%	7.94%
$E_{5,5}$	8.73%	6.21%
$E_{6,3}$	13.55%	5.74%
$E_{4,2}$	11.84%	4.73%
$E_{3,1}$	12.55%	8.68%
$E_{3,5}$	10.55%	7.94%
均值	11.34	7.14

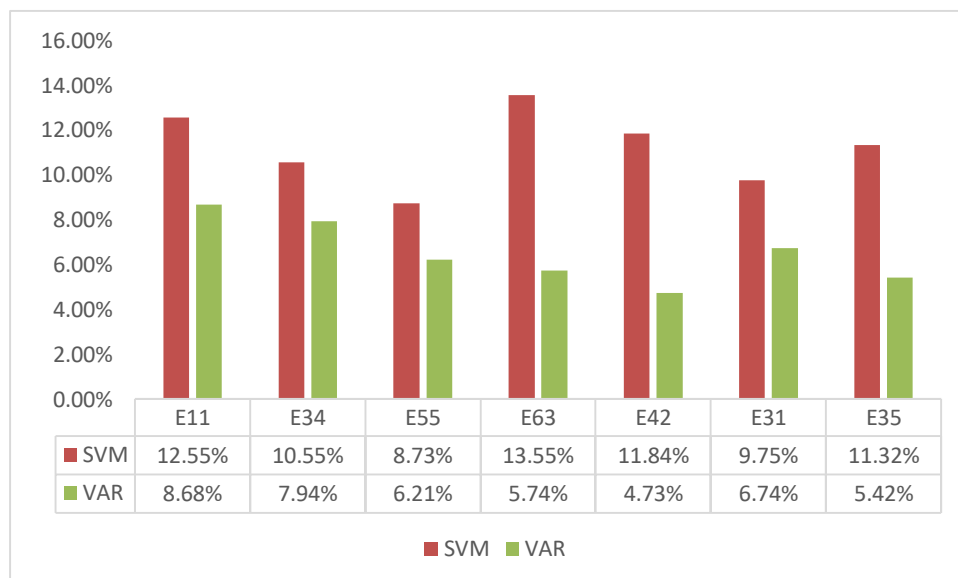


图 5-18 拟合模型 MAPE 对比

我们通过 MAPE 对比分析，选择 SVM 回归模型作为三大产业能源消耗预测。SVM 回归模型不同于简单的线性回归。SVM 回归模型使用核技巧将非线性问题转化为线性问题，然后在高维空间中找到一个超平面来解决回归问题。通过性能评估等，选择 SVM 回

归模型的多项式核做模型的核函数，并设置项数 $d = 2$ 。预测结果见表 5-11 值 5-17 和图 5-19 至 5-23。

表 5-11 农业耗能预测

能源结构	时间									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2060
煤炭	32.55	32.07	31.83	31.65	31.52	30.91	30.91	30.91	30.91	30.91
油品	311.38	312.19	313.12	313.29	313.34	313.28	313.28	313.28	313.28	313.28
天然气	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
热力	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电力	105.59	110.59	115.19	119.41	123.27	161.04	161.24	161.42	161.58	161.73
其他能源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总量	449.52	454.85	460.15	464.36	468.13	505.23	505.43	505.61	505.77	505.92

表 5-12 能源耗能预测

能源结构	时间									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2060
煤炭	12190	12233	12222	12202	12186	12122	12122	12122	12122	12122
油品	250.77	249.84	251.77	253.52	254.89	259.73	259.73	259.73	259.73	259.73
天然气	1577.7	1660.3	1716.1	1755.8	1785.2	1893.6	1893.7	1893.7	1893.7	1893.7
热力	-2284	-2311	-2333	-2352	-2366	-2429	-2429	-2429	-2429	-2429
电力	-5342	-5388	-5413	-5431	-5446	-5509	-5509	-5509	-5509	-5509
其他能源	331.2	326.4	331.1	332.0	333.4	336.5	336.5	336.5	336.5	336.5
总量	6723	6770	6774	6760	6746	6673	6673	6673	6673	6673

表 5-13 工业能耗预测

能源结构	时间									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2060
煤炭	8866.6	9294.5	9856.6	10557.	11398.	62653.	64010.	65319.	66580.	67795.
	664	241	973	895	568	615	161	168	708	008
油品	1243.0	1234.2	1245.8	1280.5	1339.6	8830.2	9039.4		9432.4	9616.1
	851	647	879	228	741	134	442	9240.2	353	383
天然气	1876.1	2158.8	2473.6	2818.9	3192.9	19431.	19919.	20400.	20874.	21341.
	103	284	702	915	199	691	283	138	273	727
热力	2276.7	2316.7	2351.7	2381.5	2405.8	967.30	877.51	786.36	693.90	600.22
	005	355	957	764	674	278	692	144	886	716
电力	5588.0	5807.9	6062.4	6352.3	6677.6	21986.	22356.	22711.	23051.	23377.
	11	121	149	953	23	737	535	502	725	329
其他能源	56.120	58.705	59.489	58.282	54.981					
能源	653	606	825	279	067	0	0	0	0	0
总量	19906.	20870.	22049.	23449.	25069.	113869	116202	118457	120633	122730

69	97	96	66	63	.56	.94	.37	.05	.43
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

表 5-14 建筑能耗预测

能源 结构	时间									
	2021	2022	2023	2024	2025	2056	2057	2058	2059	2060
煤炭	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油品	3.9882	3.5847	7.2841	8.1006	6.9732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	55	45	69	21	61					
天然 气	2.7039	3.0095	0.6249	1.0630	0.4111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	54	16	13	4					
热力	0.2931	0.3231	0.3000	0.3161	0.3365	0	0	0	0	0
	78	49	84	61	43					
电力	1102.9	1218.8	1348.2	1492.1	1651.0	18205.	19247.	20329.	21452.	22616.
	442	033	762	188	871	415	389	411	236	617
其他 能源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总量	1109.9	1225.7	1356.4	1501.6	1658.8	18205.	19247.	20329.	21452.	22616.
	3	2	9	0	1	42	39	41	24	62

表 5-15 交通 GDP 预测

能源 结构	时间									
	2021	2022	2023	2024	2025	2056	2057	2058	2059	2060
煤炭	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油品	1801.7	1802.9	1804.1	1805.3	1806.4	1842.7	1844.0	1845.3	1846.6	1847.9
	87	97	73	23	54	3	2	2	3	5
天然 气	222.49	223.70	224.88	226.03	227.16	263.44	264.73	266.03	267.34	268.66
	63	62	2	2	29					
热力	0.3422	0.2817	0.4237	0.4027	0.3333	0	0	0	0	0
	02	13	91	42	3					
电力	157.49	158.70	159.88	161.03	162.16	198.43	199.72	201.03	202.34	203.66
	627	625	203	2	291	626	984	225	352	368
其他 能源	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总量	2182.2	2185.6	2189.3	2192.7	2196.1	2304.6	2308.4	2312.3	2316.3	2320.2
	1	9	6	9	1	0	8	9	2	8

表 5-16 居民 GDP 预测

能源 结构	时间									
	2021	2022	2023	2024	2025	2056	2057	2058	2059	2060

煤炭	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
油品	748.67	753.14	756.67	759.45	761.64	769.71	769.71	769.71	769.71	769.72
	811	989	506	262	027	739	84	919	982	031
天然	469.93	474.89	478.81		484.32	493.30	493.30	493.30	493.30	493.30
气	242	936	488	481.9	989	139	251	339	409	463
热力	3.9268	3.6066	3.3543	3.1554	2.9988	2.4205	2.4204	2.4204	2.4203	2.4203
	421	882	063	488	258	506	783	214	767	415
电力	1005.6	1015.0	1022.5	1028.4	1033.0	1585.7	1602.0	1618.7	1635.9	1653.7
	204	963	663	521	878	996	335	581	887	407
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
能源										
总量	2228.1	2246.7	2261.4	2272.9	2282.0	2851.2	2867.4	2884.2	2901.4	2919.1
	6	5	1	6	6	4	7	0	3	9

表 5-17 GDP 总量预测

部门	时间									
	2021	2022	2023	2024	2025	2056	2057	2058	2059	2060
农业总量	449.52	454.85	460.15	464.36	468.13	505.23	505.43	505.61	505.77	505.92
能源总量	6723.1	6770.2	6774.2	6760.6	6746.4	6673.6	6673.5	6673.5	6673.5	6673.5
	8	7	7	2	6	0	7	6	4	3
工业总量	19906.	20870.	22049.	23449.	25069.	113869	116202	118457	120633	122730
	69	97	96	66	63	.56	.94	.37	.05	.43
交通总量	2182.2	2185.6	2189.3	2192.7	2196.1	2304.6	2308.4	2312.3	2316.3	2320.2
	1	9	6	9	1	0	8	9	2	8
建筑总量	1109.9	1225.7	1356.4	1501.6	1658.8	18205.	19247.	20329.	21452.	22616.
	3	2	9	0	1	42	39	41	24	62
五大部门	30371.	31507.	32830.	34369.	36139.	141558	144937	148278	151580	154846
总量	53	50	22	03	15	.40	.81	.33	.92	.78

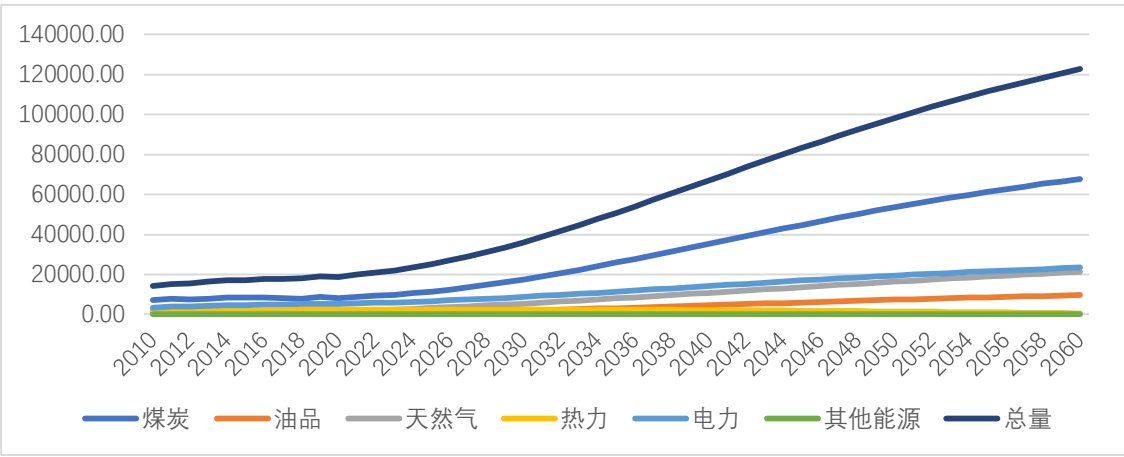


图 5-19 工业消费部门各种能源消耗预测

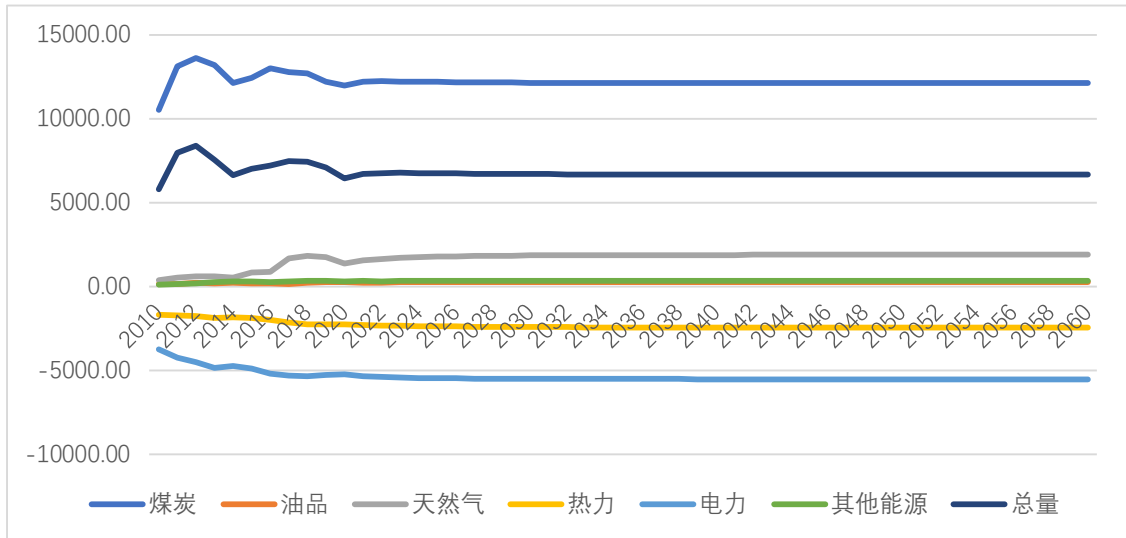


图 5-20 能源供应部门各种能源消耗预测

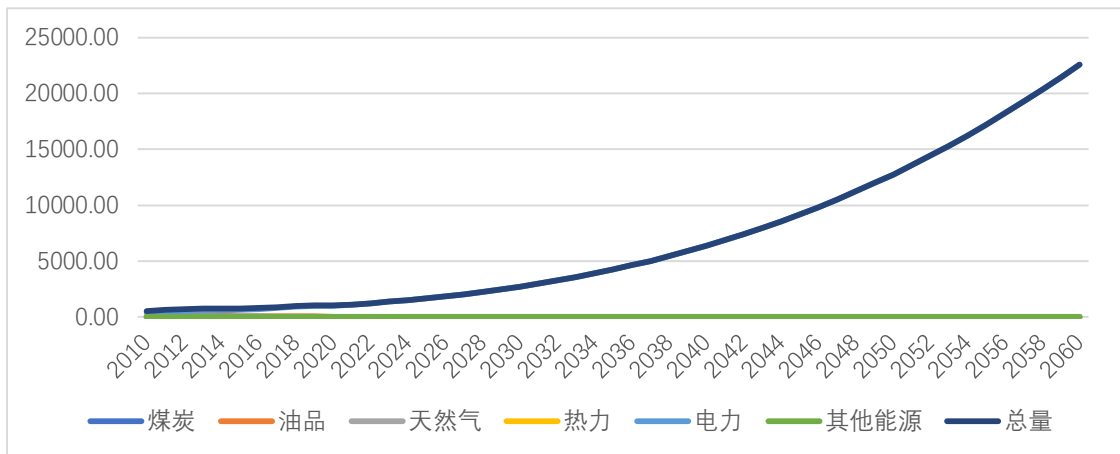


图 5-21 建筑消费部门各种能源消耗预测

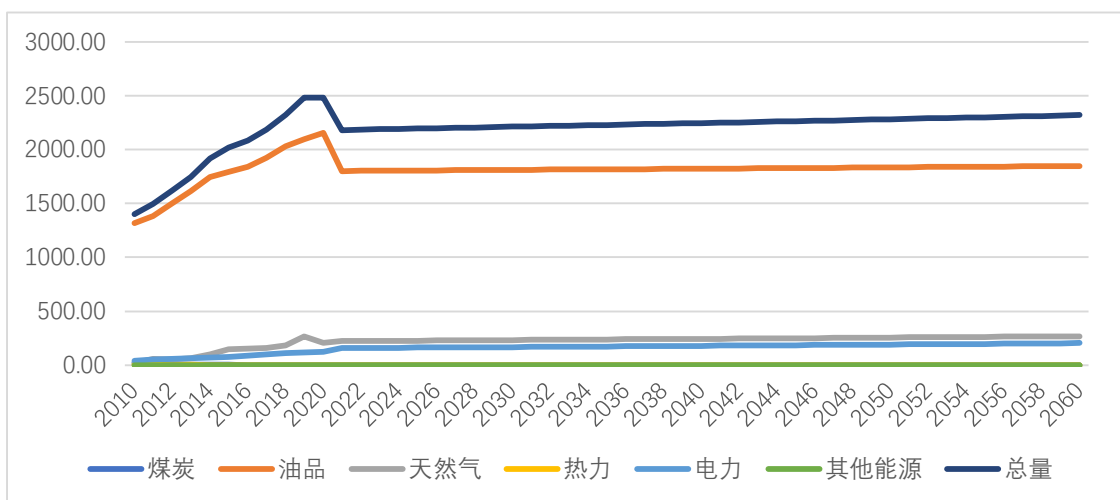


图 5-22 交通消费部门各种能源消耗预测

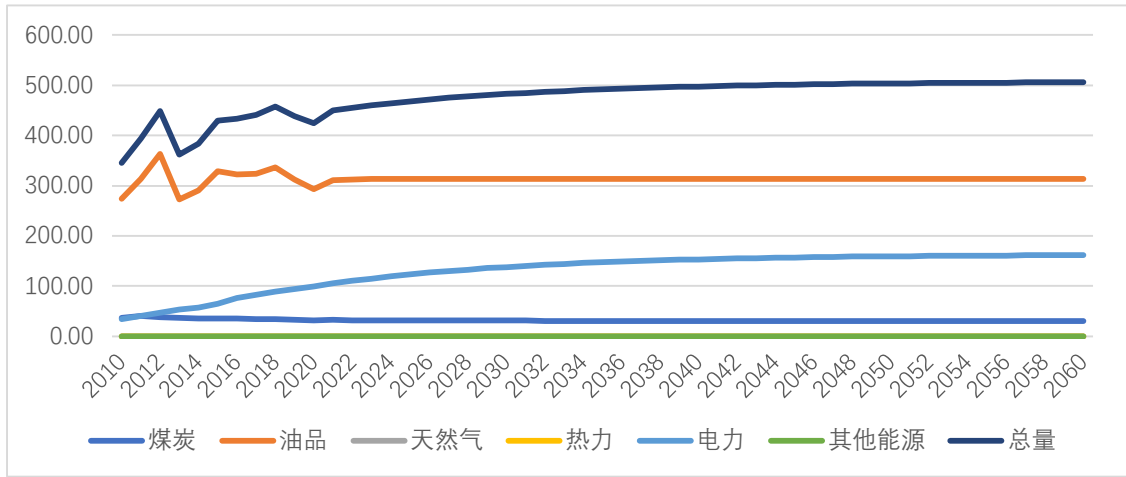


图 5-23 农林部门各种能源消耗预测

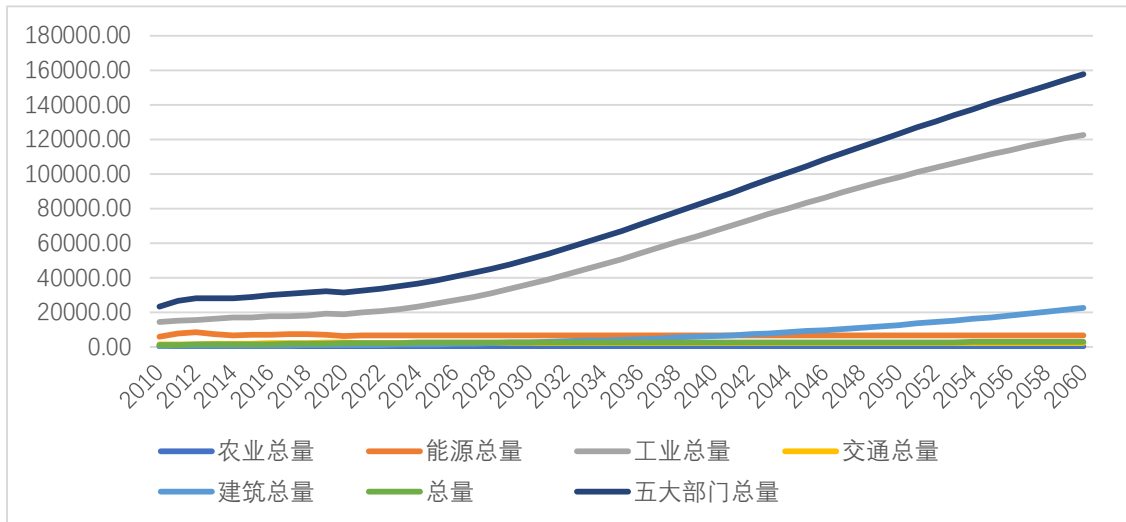


图 5-24 全部门各种能源消耗预测

5.3. 基于碳排放机理建模的区域碳排放量预测模型

针对碳排放量的计算，其机理分析如下：

$$\text{区域碳排放量} = \sum_{\text{各个部门}} \text{部门能源消耗量} \times \text{碳排放因子} \quad (5-14)$$

因此我们将该区域碳排放量设定为：

$$C_{\text{总}} = C_{\text{能供}} + C_{\text{能消}} + C_{\text{居民}} = C_{\text{能供}} + \sum_i \sum_j k_{i,j} * E_{i,j} + \sum_j k_{\text{居民},j} * E_{\text{居民},j} \quad (5-15)$$

其中各个字母和数字代表意义如下：

$C_{\text{总}}$ ：总的碳排放量；

$C_{\text{能供}}$ ：能源供应部门总的碳排放量；

$C_{\text{能消}}$: 能源消费部门总的碳排放量;

E_{ij} : 第 j 种能源在第 i 个部门的能耗量;

k_{ij} : 第 j 种能源在第 i 个部门的碳排放因子;

$E_{\text{居}j}$: 第 j 种能源在居民生活消费的能耗量;

$k_{\text{居}j}$: 第 j 种能源在居民生活消费的碳排放因子;

5.3.1. 能源消费部门的碳排放量

观察碳排放因子后, 发现各个能源消费部门的化石能源的碳排放因子 $k_{i,j}(1 \leq j \leq 3)$ 及, 无明显波动, 而电力的碳排放因子随年份变化逐渐递减, 热力的碳排放因子在逐渐上升。查阅关键资料发现, 电力的碳排放量由于技术的提升因此其碳排放因子的得以下降, 热力的碳排放因子是由于时间变化而产生的部分波动, 因此针对 2010 年-2020 年期间的电力碳排放因子 $k_{i,5}$ 变化进行分析拟合。

对于全部消耗部门, 通过数据集观察到, 电力碳排放因子 $k_{i,5}$ 的碳排放因子均相同。因此对碳排放因子与年份 t 进行线性回归, 得到拟合函数:

$$k_{i,5}(t) = -0.095t + 198.265 \quad (5-16)$$

我们计算出 2021-2060 期间的碳排放因子。其余碳排放因子采用平均数的方式进行计算, 计算公式如下:

$$\bar{k}_{i,j} = \frac{\sum_{t=2010}^{2020} k_{i,j}(t)}{11} \quad (1 \leq j \leq 6, j \neq 5) \quad (5-17)$$

因此, t 年份的能源消费部门的碳排放量为

$$\begin{aligned} C_{\text{能消}}(t) &= \sum_{i=1}^4 \left(\sum_{j=1}^4 \bar{k}_{i,j} * E_{i,j}(t) + k_{i,5}(t) * E_{i,5}(t) + \bar{k}_{i,6} * E_{i,6}(t) \right) \quad (5-18) \\ &= \sum_{i=1}^4 \left(\sum_{j=1}^4 \bar{k}_{i,j} * F_{i,j}(\text{GDP}_i(t), H(t)) + k_{i,5}(t) * F_{i,5}(\text{GDP}_i(t), H(t)) + \bar{k}_{i,6} \right. \\ &\quad \left. * F_{i,6}(\text{GDP}_i(t), H(t)) \right) \\ C_{\text{居民}} &= \sum_{j=1}^4 \bar{k}_{\text{居民},j} * F_{\text{居民},j}(\text{GDP}_{\text{总}}(t), H(t)) + k_{\text{居民},5}(t) * F_{\text{居民},5}(\text{GDP}_{\text{总}}(t), H(t)) + \bar{k}_{\text{居民},6} \\ &\quad * F_{\text{居民},6}(\text{GDP}_{\text{总}}(t), H(t)) \end{aligned}$$

5.3.2. 能源供应部门碳排放量计算

在分析数据集的过程中，第二产业的碳排放量计算如下：

$$C_{\text{第二产业}} \neq C_{\text{工业消费部门}} = \sum_{j=1}^4 \bar{k}_{3,j} * E_{3,j}(t) + k_{3,5}(t) * E_{3,5}(t) + \bar{k}_{3,6} * E_{3,6}(t) \quad (5-19)$$

其余产业排放量计算如下：

$$C_{\text{第一产业}} = C_{\text{农林消费部门}} \quad (5-20)$$

$$C_{\text{第三产业}} = C_{\text{交通消费部门}} + C_{\text{建筑消费部门}} \quad (5-21)$$

我们认为，第二产业的碳排放量与工业消费部门的碳排放量的差值为能源供应部门的碳排放量。因此 2010-2020 期间的能源供应部门碳排放量计算为：

$$C_{\text{能源部门}} = C_{\text{第二产业}} - C_{\text{工业消费部门}} \quad (5-22)$$

基于以上计算公式，带入数据后我们绘制成以下图形：

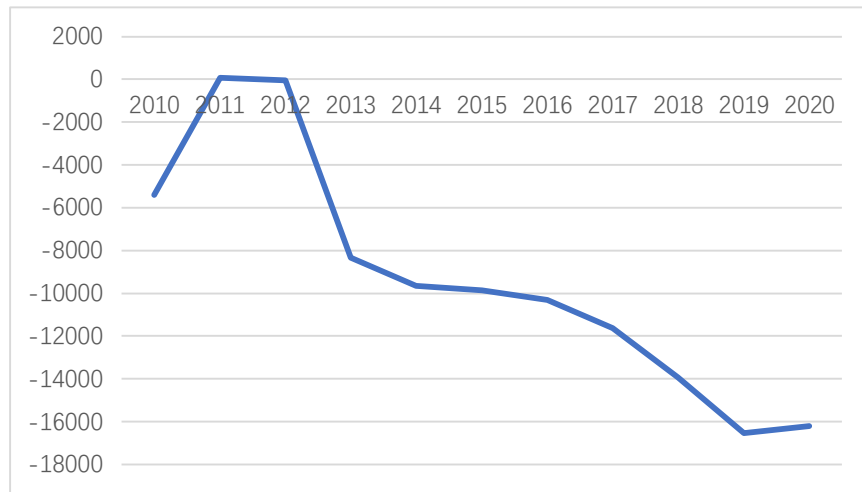


图 5-25 能源供应部门碳排放量

基于所得到的数据，我们对其进行了回归拟合，我们采用了线性回归、二次回归以及三次回归，具体见表 5-18。

表 5-18 回归拟合 R^2 -sq 值

	线性回归	二次回归	三次回归
$R^2 - sq$ 调整值	75.23%	97.35%	96.34%

我们通过对比发现，二次回归的 $R^2 - sq$ 高于线性回归，以及三次回归，能得到最优的拟合曲线，因此选择二次回归拟合 $C_{\text{能源部门}}$ 与年份 t 之间的关系，其公式为：

$$C_{\text{能源部门}} = -47351140 + 48528 * t - 12.42 * t^2 \quad (5-23)$$

5.3.3. 区域碳排放量预测模型

最终通过机理建模，得到区域碳排量 $C_{\text{总}}(t)$ 与人口 $H(t)$ 、 $GDP_{\text{总}}(t)$ 、各能源消费部门和能源供应部门消费量 $E_i(t)$ 以及部门的能源消费品种 $E_{ij}(t)$ 的关联模型，并实现区域碳排放量的预测，其公式为：

$$\begin{aligned}
 C_{\text{总}}(t) &= C_{\text{能供}}(t) + C_{\text{能消}}(t) + C_{\text{居民}}(t) \\
 &= -47351140 + 48528 * t - 12.42 * t^2 \\
 &+ \sum_{i=1}^4 \left(\sum_{j=1}^4 \bar{k}_{i,j} * F_{i,j}(GDP_i(t), H(t)) + k_{i,5}(t) * F_{i,5}(GDP_i(t), H(t)) + \bar{k}_{i,6} \right. \\
 &\quad \left. * F_{i,6}(GDP_i(t), H(t)) \right) + \sum_{j=1}^4 \bar{k}_{\text{居民},j} * F_{\text{居民},j}(GDP_{\text{总}}(t), H(t)) + k_{\text{居民},5}(t) \\
 &\quad * F_{\text{居民},5}(GDP_{\text{总}}(t), H(t)) + \bar{k}_{\text{居民},6} * F_{\text{居民},6}(GDP_{\text{总}}(t), H(t))
 \end{aligned} \tag{5-24}$$

根据预测模型公式以及现有数据集对 2020 年-2060 年期间碳排放量进行预测，结果如图所示：

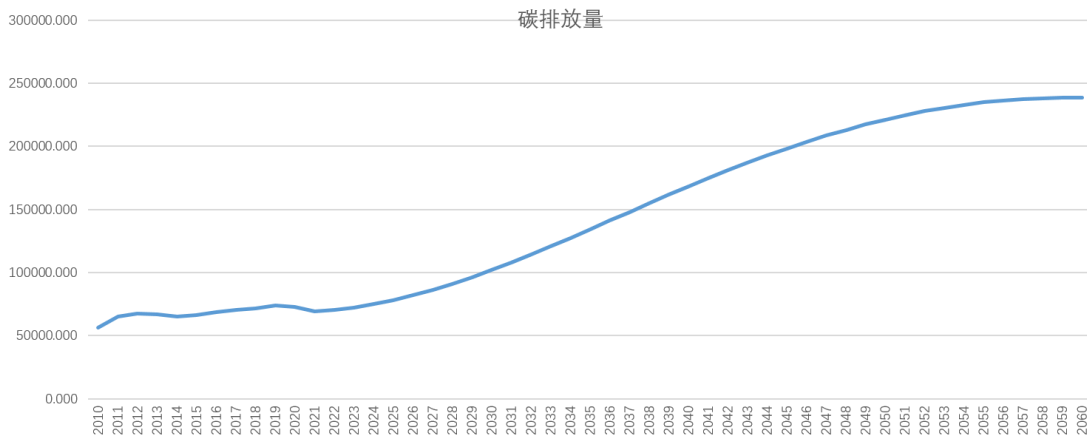


图 5-26 碳排放量预测

根据预测结果，按照当前自然状态继续发展，仅能够在 2060 年左右实现碳达峰，因此必须采取相应的措施对当前现状进行改进。

六、 问题三：区域双碳的目标与路径规划方法

6.1. 问题分析

针对问题三，设定了 2030 年为**碳峰值**达成年份，以及 2060 年为**碳中和**的实现年份。在此基础上，我们构建了三种情境模型：无干预情境（自然情境）、符合政策时间表的达峰与中和情境（基本情境）以及加速达峰与中和情境（雄心情境）。对于能源消费与其对应的碳排放预测，本文采用了与问题二相似的**建模策略**。进一步地，本文为 2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年设定了关于 GDP、人口以及**能源消费的特定目标值**，确定 2030 年能源消费量达到 42126.84751，非化石比率达到 28.93%，单位 GDP 能耗降低至 0.285015701。2060 年希望实现，能源消费量达到 70523.10156，非化石比率达到 86.21%，单位 GDP 能耗降低至 0.198806228。

为确保我们的模型策略与非化石能源利用的增长目标及能源效率提升目标保持一致，我们进行了详尽的**关联分析**，以**确保路径与实施措施**在达到双碳目标时是同步的。我们还分析了如能效优化、产业结构调整、能源脱碳策略以及能源电气化等关键措施，进行了**定性和定量**的模型分析，为实现双碳目标提供了实施方案。

6.2. 模型的建立与求解

在解答本问题中的三个子问题时，我们认识到它们之间存在紧密的逻辑关系。首先，子问题一为整个分析设定了基调，要求我们在考虑提前碳达峰、按计划碳达峰和自然碳达峰的三种可能性时，明确相关的参数标准和取值范围。接着，子问题二要求我们在第一个子问题设定的三种情景下，建立碳排放量的计算模型。这一模型在结构上与问题二提到的模型高度相似。基于此模型，我们进一步针对碳达峰和碳中和的不同要求，为三种情景下分别设定适应的目标函数。在子问题三中，我们对上述模型进行了深入求解。通过模型分析，我们确定了 GDP、常住人口、能源总消费、能源使用效率以及非化石能源的消费比例五大关键指标在未来不同阶段的目标数值。基于这些结果，我们进一步探讨了能效、脱碳以及能源消费的电气化等关键变量的演变和影响。

这种结构化和分步骤的方法为我们提供了一个清晰的框架，以系统地研究和解决这一复杂的问题。

6.3. 情景设计

基于问题的要求，我们构建了以下几种情境来进行预测和分析：

（1）自然情景：此场景作为一个参考基线，其中预设未来的发展将继续现有的趋势，不受任何额外政策的干预。在此假设下，碳排放与经济增长遵循其现行轨迹，未受任何特定措施的调整。

（2）基准情景：此场景考虑了国家提出的碳达峰和碳中和的预定时点（如，2030 年实现碳达峰，2060 年实现碳中和）。在此场景中，我们模拟了为确保按计划时间达到目标所需采取的各种政策和措施。

（3）雄心情景：此场景旨在反映更为激进的碳排放目标和更积极的政策干预。这可能

涉及对能源结构的更深度调整、技术革新的加速推进等。

通过问题二可知，对于碳排放量，我们拟合出了如下公式：

$$C_{\text{总}} = C_{\text{能供}} + C_{\text{能消}} = C_{\text{能供}} + \sum_{i=1} \sum_{j=1} E_{ij} * k_{ij} + \sum_{j=1} E_{\text{居}j} * k_{\text{居}j} \quad (6-1)$$

其中部分字母与数字代表意义如下：

$C_{\text{总}}$ ：总的碳排放量；

$C_{\text{能供}}$ ：能源供应部门总的碳排放量；

$C_{\text{能消}}$ ：能源消费部门总的碳排放量；

E_{ij} ：第 j 种能源在第 i 个部门的能耗量；

k_{ij} ：第 j 种能源在第 i 个部门的碳排放因子；

$E_{\text{居}j}$ 为第 j 种能源在居民生活消费的能耗量；

$k_{\text{居}j}$ 第 j 种能源在居民生活消费的碳排放因子；

对于能源消耗量，我们拟合出了如下公式：

$$E_{ij} = \text{SVM}(H(t), \text{GDP}_i(t)) \quad (6-2)$$

$$E_{\text{居}j} = \text{SVM}(H(t), \text{GDP}_{\text{总}}(t)) \quad (6-3)$$

其中： $H(t)$ 为常住人口总量， $\text{GDP}_i(t)$ 为第 i 个部门的生产总值， $\text{GDP}_{\text{总}}(t)$ 为总的生产总值。

对总的碳排放量 $C_{\text{总}}$ 求导，得到：

$$f(t) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} \quad (6-4)$$

在碳达峰的情境下， $f(t) = 0$ ；

在碳中和的情境下， $f(t) \ll 0$ 。

6.4. 多情景下的模型建立

6.4.1. 自然情景

这里要求 2035 年的 GDP 比基期（2020 年）翻一番，2060 年比基期翻两番。以此为依据对 2020 年-2060 年 GDP 数据进行插值计算。这里使用 python 进行线性插值处理，得到 2020-2060 年每年的 GDP 数据，具体趋势见图 6-1。

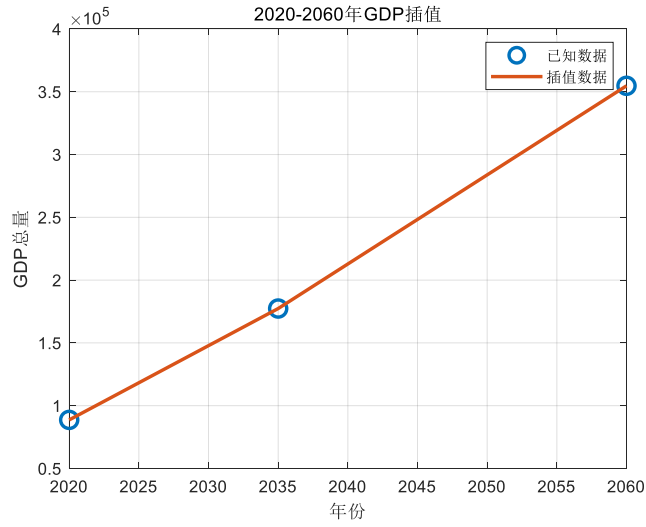


图 6-1 2020-2060 GDP 插值

通过插值计算的线性公式为：

$$GDP_{\text{总}}(t) = 5912.214309t - 11853989.69 \quad (6-5)$$

依据题目假设：2060 年生态碳汇的碳消纳量为基期排放量的 10%，则：

$$C_{\text{消纳量 2060}} = C_{\text{碳排放量 2020}} * 10\% \quad (6-6)$$

2060 年工程碳汇量为基期排放量的 10%，则：

$$C_{\text{碳汇量 2060}} = C_{\text{碳排放量 2020}} * 10\% \quad (6-7)$$

且题目《意见》中明确指出，到 2060 年非化石能源消费比重超过 80%：

$$\frac{\sum_i E_i}{\sum_i \sum_j E_{ij}} > 80\% \quad (6-8)$$

其中， E_{ij} 为第 j 种能源在第 i 个部门的能耗量， E_i 为第 i 个部门的非化石能源消耗量。

综上所述，构建自然条件下的模型，具体为：

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{\text{总}} = C_{\text{能供}} + C_{\text{能消}} = C_{\text{能供}} + \sum_{i=1} \sum_{j=1} E_{ij} * k_{ij} + \sum_{j=1} E_{\text{居}j} * k_{\text{居}j} \\ E_{ij} = SVM(H(t), GDP_i(t)) \\ E_{\text{居}j} = SVM(H(t), GDP_{\text{总}}(t)) \\ f(t) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} \\ GDP_{\text{总}}(t) = 5912.214309t - 11853989.69 \\ C_{\text{消纳量}2060} = C_{\text{碳排放量}2020} * 10\% \\ C_{\text{碳汇量}2060} = C_{\text{碳排放量}2020} * 10\% \\ \frac{\sum_i E_i}{\sum_i \sum_j E_{ij}} > 80\% \\ H(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - P_0}{P} e^{-rt}} \end{array} \right.$$

6.4.2. 基准情景

发展进展顺畅，所有碳排放行动均根据政府预定的碳达峰及碳中和时间表进行规划，并成功实现了 2030 年的碳达峰以及 2060 年的碳中和目标。

基于碳达峰分析： $f(2030) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} = 0$ ；

基于碳中和分析： $f(2060) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} \ll 0$ 。

则基于上一小节得到基准情景的模型：

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{\text{总}} = C_{\text{能供}} + C_{\text{能消}} = C_{\text{能供}} + \sum_{i=1} \sum_{j=1} E_{ij} * k_{ij} + \sum_{j=1} E_{\text{居}j} * k_{\text{居}j} \\ E_{ij} = \text{SVM}(H(t), GDP_i(t)) \\ E_{\text{居}j} = \text{SVM}(H(t), GDP_{\text{总}}(t)) \\ f(t) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} \\ GDP_{\text{总}}(t) = 5912.214309t - 11853989.69 \\ C_{\text{消纳量 2060}} = C_{\text{碳排放量 2020}} * 10\% \\ C_{\text{碳汇量 2060}} = C_{\text{碳排放量 2020}} * 10\% \\ \frac{\sum_i E_i}{\sum_i \sum_j E_{ij}} > 80\% \\ H(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - P_0}{P} e^{-rt}} \\ f(2030) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} = 0 \\ f(2060) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} \ll 0 \end{array} \right.$$

6.4.3. 雄心情景

随着技术的快速进步，能源使用效率和非化石能源的消费占比均实现了显著提升，从而使得碳达峰和碳中和目标得以提前实现。由于碳达峰的提前程度是不确定的，为了精确求解参数并避免引入额外的变量，我们预设了提前 T 年达成双碳目标。

基于碳达峰分析： $f(2030 - T) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} = 0$;

基于碳中和分析： $f(2060 - T) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} \ll 0$ 。

则基于上一小节得到雄心情景的模型：

$$\left\{ \begin{array}{l} C_{\text{总}} = C_{\text{能供}} + C_{\text{能消}} = C_{\text{能供}} + \sum_{i=1} \sum_{j=1} E_{ij} * k_{ij} + \sum_{j=1} E_{\text{居}j} * k_{\text{居}j} \\ E_{ij} = \text{SVM}(H(t), GDP_i(t)) \\ E_{\text{居}j} = \text{SVM}(H(t), GDP_{\text{总}}(t)) \\ f(t) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} \\ GDP_{\text{总}}(t) = 5912.214309t - 11853989.69 \\ C_{\text{消纳量 } 2060} = C_{\text{碳排放量 } 2020} * 10\% \\ C_{\text{碳汇量 } 2060} = C_{\text{碳排放量 } 2020} * 10\% \\ \frac{\sum_i E_i}{\sum_i \sum_j E_{ij}} > 80\% \\ H(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - P_0}{P} e^{-rt}} \\ f(2030 - T) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} = 0 \\ f(2060 - T) = \frac{dC_{\text{总}}}{dt} \ll 0 \end{array} \right.$$

6.5. 模型求解

在前一小节中，我们详细地探讨了三种不同的碳排放情景：自然情景、基准情景和雄心情景。每个情景都基于其独特的背景和假设。然而，本章节主要集中在基准情景上。重要的是，基准情景下的结果并非仅仅基于模型的直接求解。尽管模型为我们提供了初始的碳排放预测，但为了满足以下特定目标，我们还结合了非线性函数（如对数或指数函数）进行了进一步的调整：

碳排放峰值：我们采取措施在 2030 年前逐年降低碳排放增长率，以确保 2030 年碳排放达到峰值。

碳中和：从 2030 年开始，我们计划逐年减少碳排放量，直至 2060 年，碳排放量应接近零或保持在某一较低水平。

以下是基于上述目标选择的基准情景最终结果展示：

表 6-1 基准情景最终结果

年份	2025	2030	2035	2050	2060
GDP	118244.2857	147805.3573	177366.4288	283786.2868	354732.8585
人口	8529.657735	8543.6944	8547.927085	8549.700494	8549.745675
能源消费量	37822.35186	42126.84751	49343.78462	59441.58372	70523.10156

非化石能源消费比重	23.27%	28.93%	40.67%	70.62%	86.21%
单位 GDP 能耗（利用效率）	0.319866213	0.285015701	0.278202504	0.209458971	0.198806228

6.6. 能效提升、产业升级、能源脱碳和能源消费电气化的分析

基于问题背景，我们可以了解到区域的域假定位于中国东南沿海，地势平坦，水陆交通便利，人口密集，经济发达，科教资源丰富，但能源及生态碳汇资源相对匮乏。

该地区的经济发达，人口密集且交通便利，需要大量的石化能源支撑其经济发展、剧名生活和交通运输。同时经过前文的分析，在目前至 2060 年这段时间，该区域的经济、人口以及能源消耗，会依旧保持高速增长，况且降低化石能源的使用比例并不是一朝一夕就能完成。为按时达到双碳目标，该区域应大力发展能源脱碳技术，针对化石能源的燃烧或利用的前期、中期以及尾气排放的后期，研究高效清洁的脱碳技术，降低化石能源使用过程中碳氧化物的排放，达到碳减排的效果。

另外，区域内科教资源发达，区域政府可充分挖掘地方高校、区域内研究机构及能源企业科技创新潜力,汇聚高端科技人才,大力推进先进节能技术、化石能源减碳技术、储能技术研发与应用，提升区域内企业的工业生产效率，降低单位 GDP 能耗。

再前文的研究中我们发现，产业结构中第二产业的生产总值和能源消费量等指标对于区域碳排放量有极大的影响，我们应该在保证经济发展的同时，尽可能的降低第二产业再整区域产业结构的比重，不应该把双碳战略是为阻碍经济发展的绊脚石，而应该利用双碳带来的机遇和挑战，反推区域内的企业进行清洁化改造和产业升级，淘汰重污染且低产出的且，完成产业结构改革。

另外我们通过对区域整体的能源来源进行分析，我们认为随着该地区经济的不断发展和人口的增长，能源需求会越来越大。因此我们认为电能应该在未来的阶段发挥更大的作用，应该占据能源结构中更大的比重。另外，我国目前正在大力发展西部地区，该地区具有丰富的水电资源、风电资源以及光能，在十四五规划中明确提出要充分利用西部地区的资源，搭建能源输送系统，未来该区域必将接受更多来自于祖国边疆的清洁能源^[24]，这将大幅度降低因为化石能源发电而产生的碳排放量。

七、 模型评价与改进

7.1. 模型评价

1. 多角度综合分析：模型不仅关注经济、人口和能源消费，而且还分析了它们与碳排放之间的关系，这提供了一个更完整和综合的碳排放情况。

2. 结合多种统计方法：使用时间序列回归、Logistic 回归、相关系数分析、随机森林的 SHAP 值、主成分分析等，使您的模型具有更高的预测精度和适应性。

3. 动态性和实用性：模型旨在预测长达 40 年的时间范围，这对于政策制定和策略调整非常有价值。

4. 考虑能源结构变化：分析不同部门的能源消费和碳排放因子，有助于更准确地预测碳排放量。

5. 情景设计：问题三中构建了多种情景，涉及各种政策和发展策略，旨在全面评估达到碳达峰和碳中和的可能性。

6. 路径规划：为实现碳达峰和碳中和目标规划了路径，涉及政策、技术和产业结构等策略，这是碳减排的核心措施。

7.2. 模型改进

1. 高复杂性：由于模型考虑了多种变量和方法，这可能会使得模型的实施和解释变得复杂。

2. 需要大量的数据：为了支持这种分析，您需要访问大量的历史和当前数据，这可能不容易获得，或者数据的质量和完整性可能会受到挑战。

3. 模型假设的局限性：如使用 Logistic 回归进行人口预测，需要假设人口增长是一个逻辑 S 型函数。但实际情况可能会因为各种外部因素（如政策变化、大型灾难等）产生偏差。

4. 情景设计的复杂性：在问题三中，情景设计涉及多种政策、技术和发展因素，使其成为一个复杂任务。设计时要确保情景的合理性、可行性和能为政策提供实用建议。

5. 细节和实施：在路径规划与政策提议中，细节与实施至关重要。如何执行、监控和评估具体的政策和技术措施需要进一步明确。

6 我们在进行模型构造的同时，对于 2035 和 2050 这两个关键时间节点没有进行利用，在我国中长期规划中，这两个时间节点具有明确的 GDP 指标和人口指标要求。如果引入这连个时间节点，可能模型会因为拥有更多确定因素，从而效果更好；

八、 参考文献

- [1] 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话[N]. 人民日报, 2020-09-23.
- [2] IPCC. Global Warming of 1.5°C [R].2020.
- [3] Tracker C A. China Going Carbon Neutral Before 2060 Would Lower Warming Projections By Around 0.2 to 0.3 °C[EB/OL]. <https://climateactiontracker.org/press/china-carbon-neutral-before-2060-would-lower-warming-projections-by-around-2-to-3-tenths-of-a-degree/>.
- [4] Zhu J, Lin B. Convergence analysis of city-level energy intensity in China[J]. Energy Policy, 2020,139:111357.
- [5] 江泽民. 对中国能源问题的思考 [J]. 上海交通大学学报, 2008(03):345-359.DOI:10.16183/j.cnki.jsjtu.2008.03.001.
- [6] 王灿, 张雅欣. 碳中和愿景的实现路径与政策体系 [J]. 中国环境管理, 2020,12(06):58-64.DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2020.06.058.
- [7] 付加锋, 庄贵阳, 高庆先. 低碳经济的概念辨识及评价指标体系构建[J]. 中国人口 资源与环境, 2010,20(08):38-43.
- [8] 张亚敏. 城市低碳交通评价指标体系研究[D]. 浙江工业大学, 2019.
- [9] Suzuki S, Nijkamp P. High urban population density as a facilitator of energy–environment–economy performance–development of an autoconfiguration target model in data envelopment analysis[J]. Asia-Pacific Journal of Regional Science, 2021,5:261-287.
- [10] Weber H, Sciubba J D. The effect of population growth on the environment: evidence from European regions[J]. European Journal of population, 2019,35:379-402.
- [11] Nathaniel S P. Modelling urbanization, trade flow, economic growth and energy consumption with regards to the environment in Nigeria[J]. GeoJournal, 2020,85(6):1499-1513.
- [12] Rehman A, Ma H, Ozturk I, et al. Sustainable development and pollution: The effects of CO₂ emission on population growth, food production, economic development, and energy consumption in Pakistan[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2022:1-12.
- [13] 郭付友, 佟连军, 李平, 等. 效率演化视角下吉林省松花江流域产业系统环境适应性研究[J]. 地理科学, 2018,38(10):1681-1689.
- [14] Liu K, Qiao Y, Shi T, et al. Study on coupling coordination and spatiotemporal heterogeneity between economic development and ecological environment of cities along the Yellow River Basin[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2021,28:6898-6912.
- [15] Ghanem S K. The relationship between population and the environment and its impact on sustainable development in Egypt using a multi-equation model[J]. Environment, development and sustainability, 2018,20:305-342.
- [16] 张小曳, 孙俊英, 王亚强, 等. 我国雾-霾成因及其治理的思考[J]. 科学通报, 2013,58(13):1178-1187.
- [17] 肖翠翠, 郭培坤, 常杪, 等. 大气污染防治督查结果特征分析与政策效果评估——以京津冀及周边地区大气污染传输通道城市为例 [J]. 干旱区资源与环境, 2019,33(11):42-48.DOI:10.13448/j.cnki.jalre.2019.314.
- [18] 柴发合. 我国大气污染治理历程回顾与展望 [J]. 环境与可持续发展, 2020,45(03):5-15.DOI:10.19758/j.cnki.issn1673-288x.202003005.
- [19] 姚瑞禹. 我国能源安全评价研究[D]. 云南大学, 2022.10.27456/d.cnki.gyndu.2020.002014.
- [20] 江心英, 朱蓉. 江苏省第二产业发展与碳排放关系研究——基于1987—2018年时间序列数据的实证分析[J]. 生态经济, 2022,38(05):28-32.

-
- [21] 刘天志. 中国油气工业碳排放影响因素及低碳发展路径研究[D]. 东北石油大学, 2023.10.26995/d.cnki.gdqsc.2023.000017.
- [22] 蔡立亚, 郭剑锋, 石川, 等. “双碳”目标下中国能源供需演变路径规划模拟研究[J]. 气候变化研究进展:1-19.
- [23] 联合国人口基金驻华代表处中国人口与发展研究中心. 中国人口中长期变动趋势预测（2021-2050）[R].联合国人口基金, 2022.
- [24] 国家发展和改革委员会. “十四五”可再生能源发展规划[R].2022.

九、附录

代码清单：

第一题代码：影响度分析

```
import openpyxl
```

```
def extract_data_from_excel(file_path):
```

```
    # 加载工作簿
```

```
    workbook = openpyxl.load_workbook(file_path)
```

```
    # 获取第一个工作表
```

```
    sheet = workbook.active
```

```
    # 初始化列表来存放第一列和其他行的数据
```

```
    first_column = []
```

```
    rows_data = []
```

```
    # 遍历每一行
```

```
    for row in sheet.iter_rows(values_only=True):
```

```
        first_column.append(row[0])
```

```
        rows_data.append(list(row[1:]))
```

```
    return first_column, rows_data
```

```
file_path = '因子影响度分析.xlsx'
```

```
first_col, data = extract_data_from_excel(file_path)
```

```
a=[]
```

```
for row in data:
```

```
    a.append(row)
```

```
last_array = a.pop(-1)
```

```
import numpy as np
```

```
a = np.array(a)
```

```
a = a.T # 转置数组
```

```
    # 将特征数据转换为 NumPy 数组
```

```
last_array = np.array(last_array) # 将目标数据转换为 NumPy 数组
```

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
```

```
# 使用随机森林回归模型进行训练
```

```
rf = RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42)
```

```
rf.fit(a, last_array)
```

```

first_col.pop(-1)
# 获取特征重要性
feature_importances = rf.feature_importances_
import matplotlib.pyplot as plt
print(len(first_col))
print(len(feature_importances))

# 排序特征重要性
sorted_indices = np.argsort(feature_importances)[::-1]
import pandas as pd

# 将特征名称和其对应的重要性存入 DataFrame
df_importances = pd.DataFrame({
    'Feature': first_col,
    'Importance': feature_importances
})

# 保存到 Excel 文件
df_importances.to_excel('feature_importances1.xlsx', index=False)

# 可视化
plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.title("Feature Importances")
plt.bar(range(a.shape[1]), feature_importances[sorted_indices], align="center")
plt.xticks(range(a.shape[1]), sorted_indices)
plt.xlabel("Feature Index")
plt.ylabel("Importance")
plt.show()
shap 分析:
import openpyxl
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

def extract_data_from_excel(file_path):
    # 加载工作簿
    workbook = openpyxl.load_workbook(file_path)
    # 获取第一个工作表
    sheet = workbook.active

    # 初始化列表来存放第一列和其他行的数据
    first_column = []
    rows_data = []

```

```
# 遍历每一行
for row in sheet.iter_rows(values_only=True):
    first_column.append(row[0])
    rows_data.append(list(row[1:]))

return first_column, rows_data


file_path = '因子影响度分析.xlsx'
first_col, data = extract_data_from_excel(file_path)
print(first_col)
a=[]
for row in data:
    a.append(row)
last_array = a.pop(-1)
import numpy as np

a = np.array(a)
a = a.T # 转置数组
# 将特征数据转换为 NumPy 数组
last_array = np.array(last_array) # 将目标数据转换为 NumPy 数组
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

# 使用随机森林回归模型进行训练
rf = RandomForestRegressor(n_estimators=102, random_state=42)
rf.fit(a, last_array)
first_col.pop(-1)
import shap

# 使用 TreeExplainer 解释随机森林模型
explainer = shap.TreeExplainer(rf)
shap_values = explainer.shap_values(a)
import pandas as pd
print(shap_values.shape)
print(a.shape)

# 计算每个特征的平均 SHAP 值，并创建 DataFrame
df_shap = pd.DataFrame(shap_values, columns=first_col)
mean_shap_values = df_shap.mean(axis=0)
df_mean_shap = pd.DataFrame({
    'Feature': first_col,
    'Mean SHAP Value': mean_shap_values
})
```

```

# 保存到 Excel 文件
df_mean_shap.to_excel('shape.xlsx', index=False)
# 使用 SHAP 的 summary_plot 绘制图形
shap.summary_plot(shap_values, a, plot_type="bar", feature_names=first_col)

#shap.summary_plot(shap_values, a, feature_names=first_col)
第二题：
import pandas as pd
from statsmodels.tsa.api import VAR
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
from sklearn.metrics import mean_squared_error

# 1. 加载数据
data = pd.read_excel("预测.xlsx")

# 转置数据框
data = data.transpose()

# 重命名列
data.columns = data.iloc[0]
data = data.drop(data.index[0])

# 将索引重命名为 "时间" 并转换为整数
data.index.name = '时间'
data.index = data.index.astype(int)

# 转换所有列为浮点型
data = data.astype(float)

# 2. 检查所有时间序列的稳定性
def is_stationary(ts):
    result = adfuller(ts.values.squeeze())
    return result[1] <= 0.05

for col in data.columns:
    if not is_stationary(data[[col]]):
        data[col] = data[col].diff().dropna()

data.dropna(inplace=True)

# 3. 划分数据集
train_size = int(len(data) * 0.8)
train, test = data[0:train_size], data[train_size:]

```

4. 基于训练数据拟合 VAR 模型

```
model = VAR(train)
model_fitted = model.fit()
```

5. 进行预测

```
forecast = model_fitted.forecast(train.values, steps=len(test))
forecast_df = pd.DataFrame(forecast, index=data.index[train_size:], columns=data.columns)
```

6. 计算 MSE

```
mse = mean_squared_error(test["煤炭"], forecast_df["煤炭"])
print(f'Mean Squared Error for '煤炭':', mse)
```

7. 计算 MAPE

```
def calculate_mape(actual, forecast):
    return 100 * (abs((actual - forecast) / actual)).mean()
```

```
mape = calculate_mape(test["煤炭"], forecast_df["煤炭"])
print(f'Mean Absolute Percentage Error for '煤炭':', mape)
r2_scores = {}
```

```
for col in test.columns:
```

```
    ssr = sum((test[col] - forecast_df[col]) ** 2)
    sst = sum((test[col] - test[col].mean()) ** 2)
```

```
    if sst == 0:
```

```
        r2_scores[col] = float('NaN') # 或者 r2_scores[col] = 0
```

```
    else:
```

```
        r2_scores[col] = 1 - (ssr / sst)
```

```
print(r2_scores)
```

人口拟合:

```
import xlrd
```

```
import xlrd
```

```
import xlwt
```

```
# 打开文件
```

```
file_path = '交通.xls'
```

```
workbook = xlrd.open_workbook(file_path)
```

```
sheet = workbook.sheet_by_name('Sheet1')
```

```
a=[]
```

```
for row_num in range(sheet.nrows):
```

```
    row = sheet.row_values(row_num)
```

```

        a.append(row)
print(a[1])
print(a[2])
a[1].pop(0)
s=a[1][:11]
s1=a[1][11:]
a[2].pop(0)
d=a[2][:11]
d1=a[2][11:]
import numpy as np
from sklearn.svm import SVR
from sklearn.metrics import mean_squared_error
k=[]
for i in range(5):
    a[i+3].pop(0)
    b=a[i+3][:11]
    print(b)
    print(len(b))
    s= np.array(s)
    d=np.array(d)
    b = np.array(b)
    s1 = np.array(s1)
    d1 = np.array(d1)
    X_train = np.column_stack((s, d))
    X_test = np.column_stack((s1, d1))
    model = SVR(kernel='poly') # 这里选择线性核，你也可以选择其他核，如 'rbf'
    model.fit(X_train, b)
    # 预测
    b1_pred = model.predict(X_test)
    k.append(b1_pred)
    print("Predicted b1 values:", b1_pred)

```

```

book = xlwt.Workbook(encoding='utf-8', style_compression=0)
sheet=book.add_sheet('sheet1')
for i in range(len(k)):
    for s in range(len(k[i])):
        sheet.write(i,s,k[i][s])
savepath='交通预测.xls'

```

```
book.save(savepath)
```

第三题代码：

GDP 预测

```

from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
from keras.models import Sequential

```

```
import numpy as np
```

```
gdp_scaler = MinMaxScaler()
gdp_scaler.fit(dataset[["GDP"]])
```

```
num_years = 2060 - 2022 + 1
predicted_years = list(range(2023, 2023 + num_years))
future_gdp = []
for year in predicted_years:
    if year <= 2035:
        gdp_value = gdp_2020 + (gdp_2020 * 2 - gdp_2020) * (year - 2020) / (2035 - 2020)
    else:
        gdp_value = gdp_2020 * 2 + (gdp_2020 * 4 - gdp_2020 * 2) * (year - 2035) / (2060 - 2035)
    future_gdp.append(gdp_value)
```

```
normalized_future_gdp = gdp_scaler.transform(np.array(future_gdp).reshape(-1, 1)).ravel()
```

```
def make_predictions(model_instance, inputs, future_gdp_data, steps):
    predicted_values = []
    current_input = inputs[-1].reshape(1, 1, -1)
    for index in range(steps):
        if index < len(future_gdp_data):
            current_input[0, 0, 0] = future_gdp_data[index]
        pred_val = model_instance.predict(current_input)
        predicted_values.append(pred_val)
        current_input = np.roll(current_input, -1)
        current_input[0, 0, -1] = pred_val
    return np.array(predicted_values).reshape(-1, 1)
```

```
predicted_40_points = make_predictions(model, X_all_reshaped, normalized_future_gdp, 40)
```

```
original_predictions = scaler_Y.inverse_transform(predicted_40_points)
print(original_predictions)
```

更新:

```
def modify_predictions(preds, mode, peak_diff, factor_diff, lower_bound=0.2):
    adjusted = preds.copy()

    if mode in ["正常", "场景"]:
        peak_offset = peak_diff[mode]
        for idx in range(len(preds)):
            factor = 1 - (factor_diff[idx < peak_offset] * idx) ** 2
```

```
        if idx >= peak_offset:
            factor = 1 - (factor_diff[False] * (idx - peak_offset)) ** 2
            adjusted[idx] = max(lower_bound, preds[idx] * factor)

    return adjusted

peak_diffs = {
    "正常": 10, # 2030 - 2020
    "雄心": 5  # 2025 - 2020
}

factor_diffs = {
    True: [0.03, 0.04], # Before peak year for "Standard" and "Ambitious" respectively
    False: [0.02, 0.02] # After peak year for both scenarios
}

standard_adjusted = modify_predictions(next_40_original, "正常", peak_diffs, factor_diffs)
ambitious_adjusted = modify_predictions(next_40_original, "雄心", peak_diffs, factor_diffs)
```